

2. Los diferentes tejidos del cuerpo se clasifican en cuatro tipos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

4.2 Uniones celulares

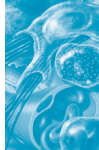
1. Las uniones celulares son puntos de contacto entre membranas plasmáticas adyacentes.
2. Las uniones herméticas (zonas de oclusión) constituyen un sellado impermeable al agua entre las células, mientras que las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas fijan las células entre sí o en la membrana basal. Las uniones comunicantes permiten la transmisión de señales eléctricas y químicas entre las células.

4.3 Comparación entre los tejidos epitelial y conectivo

1. Los tejidos epiteliales tienen muchas células unidas en forma estrecha y son avasculares.
2. Los tejidos conectivos tienen relativamente pocas células y abundante material extracelular.

4.4 Tejidos epiteliales

1. Los subtipos de tejidos epiteliales son el epitelio de cobertura y revestimiento y el epitelio glandular.
2. Los tejidos epiteliales están compuestos en forma principal por células con escaso material extracelular entre membranas plasmáticas adyacentes. Las superficies apical, lateral y basal de las células epiteliales presentan modificaciones para poder llevar a cabo funciones específicas. Los epitelios se disponen en capas y se adhieren a la membrana basal. A pesar de ser avasculares, reciben inervación. La elevada velocidad de división celular les confiere una alta capacidad de renovación.
3. Los epitelios pueden ser simples (una capa), pseudoestratificados (impresionan varias capas pero en realidad es una sola) o estratificados (varias capas). Las formas de las células pueden ser pavimentosas (aplanadas), cúbicas, cilíndricas (rectangular) o de transición (de forma variable). Los subtipos de epitelios son los de cobertura y revestimiento y los glandulares.
4. El epitelio pavimentoso simple presenta una sola capa de células aplanadas (Cuadro 4.1) y se localiza en las partes del cuerpo donde la filtración o la difusión es un proceso prioritario. Un tipo denominado endotelio reviste las paredes del corazón y los vasos sanguíneos. Otro tipo, el mesotelio, forma las serosas que tapizan las cavidades torácica y abdominopelvíana y cubren los órganos situados dentro de ellas.
5. El epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células en forma de cubo que participan en la secreción y la absorción (Cuadro 4.1). Cubre los ovarios, los riñones, los ojos y tapiza algunos conductos glandulares.
6. El epitelio cilíndrico simple no ciliado presenta una sola capa de células rectangulares sin cilios (Cuadro 4.1). Tapiza la mayor parte del tubo digestivo y contiene células especializadas responsables de la absorción y de la secreción de moco. El epitelio cilíndrico simple ciliado consta de una sola capa de células rectangulares ciliadas (Cuadro 4.1) y se encuentra en algunas porciones de las vías respiratorias superiores, donde las partículas extrañas quedan atrapadas en el moco y se expulsan fuera de las vías respiratorias. Una variedad ciliada de epitelio cilíndrico pseudoestratificado (Cuadro 4.1) contiene células caliciformes y cubre la mayor parte de las vías respiratorias superiores. La variedad no ciliada carece de células caliciformes y tapiza los conductos de diversas glándulas, el epidídimo y parte de la uretra masculina. La variedad ciliada desplaza el moco a lo largo de las vías respiratorias y la variedad no ciliada participa en la absorción y la protección.
7. El epitelio estratificado consiste en varias capas celulares. Las células de la capa apical del epitelio pavimentoso estratificado y de varias capas subyacentes tienen forma aplanada (Cuadro 4.1). La variedad no queratinizada tapiza la boca y la variedad queratinizada forma la epidermis (la capa más superficial de la piel). Las células de la capa apical del epitelio cúbico estratificado tienen forma cúbica (Cuadro 4.1); este epitelio se localiza en las glándulas sudoríparas del adulto y en una porción de la uretra masculina. Su función es proteger y además cumple una función de absorción y secreción limitada. Las células de la capa apical del epitelio cilíndrico estratificado tienen forma cilíndrica (Cuadro 4.1). Este epitelio se encuentra en una parte de la uretra masculina y en los conductos excretores grandes de algunas glándulas. Cumple funciones de protección y secreción.
8. El epitelio de transición consiste en varias capas de células cuyo aspecto se modifica de acuerdo al grado de distensión (Cuadro 4.1). Tapiza la vejiga.
9. Una glándula es una célula única o un grupo de células epiteliales adaptadas para la secreción. Hay dos tipos de glándulas: las endocrinas y las exocrinas. Las glándulas endocrinas secretan hormonas hacia el líquido intersticial y desde allí a la sangre (Cuadro 4.2). Las glándulas exocrinas (mucosas, sudoríparas, sebáceas y digestivas) secretan sus productos hacia el interior de conductos o en forma directa sobre una superficie libre (Cuadro 4.2).
10. La clasificación estructural de las glándulas exocrinas las divide en unicelulares y multicelulares. La clasificación funcional de las glándulas exocrinas incluye las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas.



4.5 Tejidos conectivos

1. El tejido conectivo es uno de los tejidos corporales más abundantes y está formado por relativamente pocas células y abundante matriz extracelular compuesta por una sustancia fundamental y fibras proteicas. No suele identificarse sobre superficies libres, tiene innervación (excepto el cartílago) y recibe abundante irrigación vascular (excepto el cartílago, los tendones y los ligamentos).
2. Las células del tejido conectivo derivan sobre todo de células mesenquimáticas. Los diferentes tipos celulares abarcan los fibroblastos (secretan la matriz extracelular), los macrófagos (realizan fagocitosis), las células plasmáticas (secretan anticuerpos), los mastocitos (producen histamina), los adipocitos (almacenan triglicéridos) y los leucocitos (migran desde la sangre en respuesta a una infección).
3. La sustancia fundamental y las fibras forman la matriz extracelular. La sustancia fundamental brinda soporte y une a las células entre sí, proporciona un medio para el intercambio de materiales, almacena agua e influye de manera activa en el funcionamiento celular. Las sustancias que componen la sustancia fundamental son agua y polisacáridos como ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato (glucosaminoglicanos). También contiene proteoglicanos y proteínas de adhesión.
4. Las fibras de la matriz extracelular suministran soporte y fuerza y pueden ser de tres clases: a) fibras de colágeno (compuestas por colágeno), que se localizan en grandes cantidades en el hueso, los tendones y los ligamentos, b) fibras elásticas (compuestas por elastina, fibrilina y otras glucoproteínas), que se encuentran en la piel, las paredes de los vasos sanguíneos y los pulmones y c) fibras reticulares (compuestas por colágeno y glucoproteínas), presentes alrededor de las células adiposas, las fibras nerviosas y las células musculares esqueléticas y lisas.
5. Las dos subclases principales de tejido conectivo son el tejido conectivo embrionario (presente en el embrión y el feto) y el tejido conectivo maduro (presente en el recién nacido). Los tejidos conectivos embrionarios (se resumen en el Cuadro 4.3) son el mesenquimático, que forma casi todos los demás tejidos conectivos y el mucoso, situado en el cordón umbilical del feto, donde brinda soporte. El tejido conectivo maduro se diferencia a partir del mesénquima para formar varios tipos: tejido conectivo laxo o denso, cartílago, tejido óseo y tejido conectivo líquido.
6. El tejido conectivo laxo incluye el conectivo areolar, el tejido adiposo y el tejido conectivo reticular. El tejido conectivo areolar está formado por tres tipos de fibras (de colágeno, elásticas y reticulares), varios tipos de células y una sustancia fundamental semilíquida (Cuadro 4.4). Se localiza en la capa subcutánea, en las membranas mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos. El tejido adiposo está compuesto por adipocitos, que almacenan triglicéridos (Cuadro 4.4) y se localiza en la capa subcutánea, alrededor de algunos órganos y en la médula ósea amarilla. El tejido adiposo pardo genera calor. El tejido conectivo reticular se compone de fibras y células reticulares. Se localiza en el hígado, el bazo y los ganglios linfáticos (Cuadro 4.4).
7. El tejido conectivo denso incluye al tejido conectivo denso irregular, el tejido conectivo denso regular y al tejido conectivo elástico. El tejido conectivo denso regular presenta haces paralelos de fibras de colágeno y fibroblastos (Cuadro 4.5) y forma tendones, la mayoría de los ligamentos y las aponeurosis. El tejido conectivo denso irregular contiene fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y algunos pocos fibroblastos (Cuadro 4.5). Puede encontrarse en las fascias, la dermis y las cápsulas membranosas que rodean los órganos. El tejido conectivo elástico está compuesto por fibras elásticas ramificadas y fibroblastos (Cuadro 4.5) y se encuentra en las paredes de las arterias grandes, los pulmones, la tráquea y los bronquios.
8. El cartílago contiene condrocitos y una matriz extracelular gomosa (condroitinsulfato) constituida por fibras de colágeno y elásticas. El cartílago hialino, compuesto por una sustancia fundamental gelatinosa de tono blanco azulado, se localiza en el esqueleto embrionario, en los extremos de los huesos, en la nariz y en las estructuras respiratorias (Cuadro 4.6). El cartílago hialino es flexible, permite el movimiento, brinda soporte y suele estar cubierto por pericondrio. El fibrocartílago se localiza en la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales y los meniscos (almohadillas cartilaginosas) de la articulación de la rodilla (Cuadro 4.6). Contiene condrocitos distribuidos entre haces visibles de fibras de colágeno. El cartílago elástico mantiene la forma de órganos como la epiglotis en la laringe, las trompas auditivas y el pabellón auricular (Cuadro 4.6). Sus condrocitos están inmersos en una red entrelazada de fibras elásticas y posee un pericondrio.
9. El tejido óseo o hueso presenta una matriz extracelular de sales minerales y fibras de colágeno que contribuyen a la dureza del hueso y osteocitos situados en lagunas (Cuadro 4.7). Proporciona soporte y protección al cuerpo, provee una superficie de inserción para los músculos, colabora en el movimiento corporal, almacena minerales y alberga a la médula ósea.
10. Hay dos tipos de tejido conectivo líquido: la sangre y la linfa. El tejido sanguíneo está formado por plasma y elementos formes (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) (Cuadro 4.8). Sus células transportan oxígeno y dióxido de carbono, realizan fagocitosis, participan de las reacciones alérgicas, proveen inmunidad y contribuyen a la coagulación de la sangre. La linfa, el líquido extracelular que fluye por los vasos linfáticos, es un líquido transparente similar al plasma pero con menos proteínas.

4.6 Membranas

1. Una membrana epitelial es una capa de células epiteliales sobre una capa de tejido conectivo. Incluye los siguientes tipos: membranas mucosas, membranas serosas y membranas cutáneas.
2. Las membranas mucosas revisten cavidades que desembocan en el exterior, como el tubo digestivo.
3. Las membranas serosas revisten cavidades cerradas (pleura, pericardio, peritoneo) y cubren los órganos que se hallan dentro de ellas. Están constituidas por dos láminas: parietal y visceral.
4. La membrana cutánea es la piel. Cubre todo el cuerpo y está compuesta por una epidermis superficial (epitelio) y una dermis profunda (tejido conectivo).
5. Las membranas sinoviales tapizan las cavidades articulares y se componen de tejido conectivo areolar. No tienen una capa epitelial.

4.7 Tejidos musculares

1. El tejido muscular está constituido por células denominadas fibras o miocitos, que están especializadas para la contracción. Contribuye a la movilidad, mantiene la postura, produce calor e interviene en la protección.
2. El tejido muscular esquelético se inserta en los huesos y es estriado y voluntario (Cuadro 4.9).
3. La contracción del tejido muscular cardíaco, que forma la mayor parte de las paredes del corazón, es involuntaria (Cuadro 4.9).
4. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de los órganos internos huecos (vasos sanguíneos y vísceras), no presenta estriaciones y es involuntario (Cuadro 4.9).

4.8 Tejido nervioso

1. El sistema nervioso está compuesto por neuronas (células nerviosas) y células de la neuroglía (células de soporte y protectoras) (Cuadro 4.10).
2. Las neuronas responden a los estímulos mediante su conversión en una señal eléctrica llamada potencial de acción nervioso (impulso nervioso) y conducen los impulsos nerviosos hacia otras células.
3. La mayoría de las neuronas tiene un cuerpo y dos extensiones celulares: dendrita y axón.

4.9 Células excitables

1. La excitabilidad eléctrica es la capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas en forma de potenciales de acción.
2. Como consecuencia de su excitabilidad eléctrica, las neuronas y las fibras musculares se consideran células excitables.

4.10 Reparación tisular: restablecimiento de la homeostasis

1. La reparación tisular es el remplazo de células deterioradas, dañadas o muertas por otras nuevas.
2. Las células madre pueden dividirse para remplazar las células perdidas o dañadas.
3. Si la herida es superficial, la reparación consiste en regeneración parenquimatosa, mientras que si el daño es extenso, se desarrolla tejido de granulación.
4. La buena nutrición e irrigación son vitales para la reparación correcta de los tejidos.

4.11 El envejecimiento y los tejidos

1. Los tejidos curan con mayor rapidez y dejan menos cicatrices en los jóvenes que en las personas mayores. Las operaciones realizadas en fetos no dejan cicatriz.
2. Los componentes extracelulares de los tejidos, como las fibras de colágeno y elásticas, también se modifican con la edad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- Los cuatro tipos de tejido conectivo son ____, ____, ____ y ____.
- El tejido epitelial puede clasificarse de acuerdo con dos criterios: ____ y ____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- Las células del tejido epitelial tienen una superficie apical en su cara superior y están adosadas a la membrana basal en su cara inferior.
- Las fibras del tejido conectivo que se disponen en haces y brindan fuerza y flexibilidad a los tejidos son las fibras de colágeno.

Elija la respuesta correcta.

- ¿Cuáles de los siguientes tejidos musculares pueden controlarse en forma voluntaria? 1) cardíaco, 2) liso, 3) esquelético.
a) 1, 2 y 3 b) 2 c) 1
d) 1 y 3 e) 3
- ¿Cuál de los siguientes tejidos es avascular?
a) músculo cardíaco b) epitelio pavimentoso estratificado
c) hueso compacto d) músculo esquelético
e) adiposo
- Si la cubierta de un órgano produce y secreta moco, ¿cuáles de las siguientes células tendrán más probabilidades de encontrarse en la cubierta de ese órgano?
a) células caliciformes b) mastocitos c) macrófagos
d) osteoblastos e) fibroblastos
- ¿Por qué el cartílago dañado cicatriza con lentitud?
a) El cartílago lesionado experimenta fibrosis, que interfiere con el intercambio de materiales necesarios para la reparación.
b) El cartílago no contiene fibroblastos, que son necesarios para producir fibras en el tejido cartilaginoso.
c) El cartílago es avascular, por lo cual los elementos necesarios para la reparación deben difundir desde los tejidos circundantes.
d) Los condrocitos no pueden remplazarse cuando se dañan.
e) Los condrocitos tienen un índice bajo de mitosis, lo cual retrasa la cicatrización.
- ¿Cuáles de las oraciones siguientes afirmaciones son *verdaderas* acerca de las membranas serosas?
a) Las membranas serosas revisten partes del cuerpo que desembocan en forma directa en el exterior.
b) La lámina parietal de la serosa se adhiere al órgano.
c) La lámina visceral de la serosa se adhiere a la pared de la cavidad.
d) La serosa que envuelve al corazón se denomina peritoneo.
e) La serosa que cubre los pulmones se denomina pleura.
- El tipo de glándula exocrina que sintetiza su producto de secreción y lo libera de la célula por exocitosis es:
a) la apocrina b) la merocrina c) la holocrina
d) la endocrina e) la tubular
- Los cambios tisulares asociados con el envejecimiento pueden ser atribuidos a: 1) uniones cruzadas entre glucosa y proteínas, 2) disminución de la cantidad de fibras de colágeno, 3) disminución de la irrigación, 4) nutrición inapropiada, 5) tasa metabólica celular más elevada.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 4 c) 1 y 4
d) 1, 3 y 4 e) 1, 2 y 3

- ¿Qué tipo de unión celular es necesaria para que las células puedan comunicarse entre sí?
a) unión adherente b) desmosoma c) unión comunicante
d) unión hermética (zona de oclusión) e) hemidesmosoma
- Empareje los siguientes tejidos epiteliales con sus descripciones:

____ a) contiene una sola capa de células aplanadas, se localiza en sitios del organismo donde la filtración (riñones) o la difusión (pulmones) son procesos prioritarios	1) epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado
____ b) se encuentra en la parte superficial de la piel. Protege del calor, los microorganismos y las sustancias químicas	2) epitelio cilíndrico simple ciliado
____ c) contiene células cúbicas que participan en la secreción y la absorción	3) epitelio de transición
____ d) tapiza las vías respiratorias inferiores y las trompas uterinas. El movimiento ondulante de los cilios impulsa los materiales a lo largo de su luz	4) epitelio pavimentoso simple
____ e) contiene células con microvellosidades y células caliciformes. Reviste el tubo digestivo y los aparatos reproductor y urinario	5) epitelio cúbico simple
____ f) se localiza en la vejiga. Contiene células que pueden cambiar de forma (estiramiento o relajación)	6) epitelio cilíndrico simple no ciliado
____ g) contiene células que se unen a la membrana basal, aunque algunas de ellas no alcanzan la superficie apical; las que lo hacen secretan moco o contienen cilios	7) epitelio cúbico estratificado
____ h) tipo de epitelio bastante infrecuente que cumple sobre todo funciones protectoras	8) epitelio pavimentoso estratificado queratinizado
- Indique el tipo de tejido con el cual está asociada cada una de las siguientes descripciones. Use **E** para los tejidos epiteliales, **C** para los tejidos conectivos, **M** para los tejidos musculares y **N** para el tejido nervioso.

____ a) unión, soporte
____ b) contiene células alargadas que generan fuerza
____ c) neuroglía
____ d) avascular
____ e) puede contener fibroblastos
____ f) células agrupadas en forma compacta
____ g) discos intercalares
____ h) células caliciformes
____ i) contiene matriz extracelular
____ j) estriado
____ k) genera potenciales de acción
____ l) cilios
____ m) sustancia fundamental
____ n) superficie apical
____ o) excitable

15. Empareje los siguientes tejidos conectivos con sus descripciones correspondientes:

- ___a) tejido del cual derivan todos los tejidos conectivos
- ___b) tejido conectivo con una matriz líquida y transparente que fluye dentro de los vasos linfáticos
- ___c) tejido conectivo compuesto por varios tipos de células y los tres tipos de fibras dispuestas en forma aleatoria. Se encuentra en la capa subcutánea de la piel
- ___d) tejido conectivo laxo que se especializa en el almacenamiento de triglicéridos
- ___e) tejido que contiene fibras y células reticulares y forma la estroma de ciertos órganos, como el bazo
- ___f) tejido con fibras de colágeno dispuestas en forma irregular, que se localiza en la dermis
- ___g) tejido hallado en los pulmones que tiene gran resistencia y puede recobrar su forma original después de estirarse
- ___h) tejido que proporciona flexibilidad y reduce el rozamiento en las articulaciones
- ___i) tejido que otorga fuerza y rigidez. Es el más fuerte de los tres tipos de cartílago
- ___j) sus haces de colágeno se disponen en patrones paralelos. Constituye los tendones y los ligamentos
- ___k) tejido que forma el armazón interno del cuerpo y actúa en conjunto con los músculos esqueléticos para generar movimiento
- ___l) tejido que contiene una red entrelazada de fibras elásticas, lo que le permite proporcionar fuerza y elasticidad y mantener la forma. Se localiza en el oído externo
- ___m) tejido conectivo con elementos formes suspendidos en una matriz líquida llamada plasma

- 1) sangre
- 2) fibrocartílago
- 3) mesénquima
- 4) tejido conectivo denso regular
- 5) linfa
- 6) cartílago hialino
- 7) tejido conectivo denso irregular
- 8) tejido conectivo areolar
- 9) tejido conectivo reticular
- 10) hueso (tejido óseo)
- 11) tejido conectivo elástico
- 12) cartílago elástico
- 13) tejido adiposo

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Imagine que vive 50 años en el futuro y puede diseñar un ser humano adaptable al medioambiente. Su tarea es desarrollar los tejidos humanos de manera que el individuo pueda sobrevivir en un enorme planeta sujeto a gravedad, frío, sequedad ambiental y una delgada capa atmosférica. ¿Qué adaptaciones o tejidos incorporaría? ¿Por qué?
2. Va a participar del concurso “El bebé más adorable” y le solicitó a algunos colegas que lo ayuden a elegir las mejores fotos de cuando usted

era un bebé. Uno de sus colegas acota descortésmente que usted era gordito cuando niño. Sin embargo, no se ofende y pasa a explicarle a su colega los beneficios que tiene un bebé al ser “regordete”.

3. Se alimenta a “pan y agua” durante 3 semanas y observa que un corte en su piel no cicatriza y sangra con facilidad. ¿A qué se debe?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 4.1 Los tejidos epiteliales cubren el cuerpo, tapizan varias estructuras y forman las glándulas. Los tejidos conectivos, protegen, dan soporte, unen los órganos entre sí, almacenan energía y ayudan a proporcionar inmunidad. El tejido muscular se contrae y genera fuerza y calor. El tejido nervioso detecta cambios en el medio ambiente y genera impulsos nerviosos que activan la contracción muscular y la secreción glandular.
- 4.2 Las uniones comunicantes permiten la comunicación celular mediante el pasaje de señales químicas y eléctricas entre células adyacentes.
- 4.3 Como los tejidos epiteliales son avasculares, dependen de los vasos sanguíneos que transcurren por el tejido conectivo para obtener oxígeno y nutrientes y para eliminar los desechos.
- 4.4 La membrana basal provee soporte físico al epitelio y participa en el

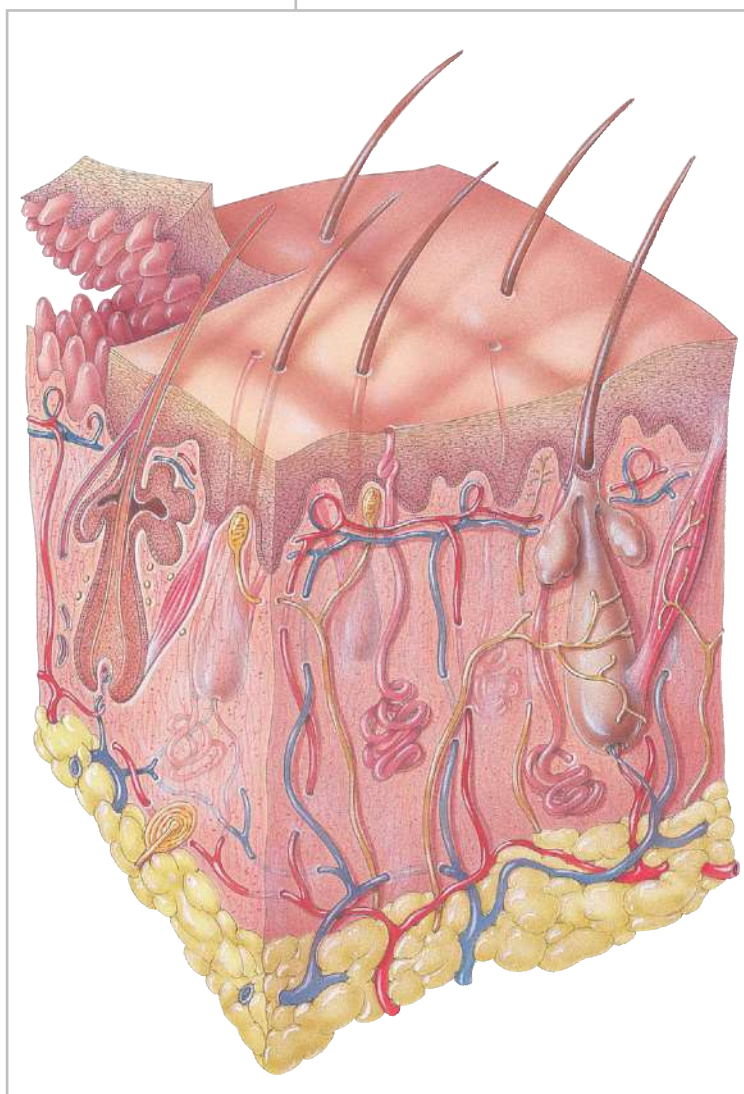
crecimiento y la cicatrización de las heridas, restringe el movimiento de las moléculas entre los tejidos y filtra la sangre en los riñones.

- 4.5 Como las células son tan delgadas, las sustancias difunden con mayor rapidez a través de las células pavimentosas.
- 4.6 Las glándulas exocrinas multicelulares simples presentan un conducto no ramificado. Las glándulas exocrinas multicelulares compuestas tienen un conducto ramificado.
- 4.7 Las glándulas sebáceas son glándulas holocrinas y las glándulas salivales son glándulas merocrinas.
- 4.8 Los fibroblastos secretan las fibras y la sustancia fundamental de la matriz extracelular.
- 4.9 Una membrana epitelial es una membrana compuesta por una capa epitelial con una capa subyacente de tejido conectivo.

5

EL SISTEMA TEGUMENTARIO

EL SISTEMA TEGUMENTARIO Y LA HOMEOSTASIS *El sistema tegumentario contribuye a la homeostasis a través de la protección del cuerpo y la regulación de la temperatura corporal. También permite captar sensaciones de placer, dolor y otros estímulos provenientes del ambiente externo.*



En el Capítulo 1 se explicó que un sistema está formado por un grupo de órganos que trabajan juntos para realizar actividades específicas. El **sistema tegumentario** (*tegumentu* [m] = cubierta) está compuesto por la piel, el cabello, las glándulas sudoríparas y sebáceas, las uñas y los receptores sensitivos. El sistema tegumentario ayuda a mantener una temperatura corporal constante, protege al organismo y proporciona información sensitiva del medio circundante. De todos los órganos corporales, ninguno puede inspeccionarse con mayor facilidad ni está más expuesto a la infección, la enfermedad y la lesión que la piel. Aunque su localización lo hace más vulnerable a la lesión secundaria a traumatismos, luz solar, microorganismos y contaminantes ambientales, las cualidades protectoras de la piel la protegen de estas noxas. Debido a esta exposición, la piel refleja nuestras emociones (ceño fruncido, rubor facial) y algunos aspectos de la fisiología normal (como el sudor). Los cambios del color de la piel también podrían indicar desequilibrios homeostáticos corporales. Por ejemplo, el color azulado de la piel asociado con hipoxia (deficiencia de oxígeno a nivel tisular) es uno de los signos de la insuficiencia cardíaca y de otros trastornos. Las erupciones anormales en la piel o los exantemas cutáneos como la varicela, el herpes oral o el sarampión podrían revelar infecciones sistémicas o enfermedades en los órganos internos, mientras que otros trastornos como verrugas, máculas seniles o acné comprometen sólo la piel. Tan importante es la piel para la imagen personal que muchas personas gastan mucho tiempo y dinero para recuperar un aspecto más normal o juvenil. La **dermatología**

(*derm[ato]* = piel y *-logí[ā]* = estudio) es la especialidad médica dedicada al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del sistema tegumentario.



¿Alguna vez pensó por qué es tan difícil salvar la vida de un individuo con quemaduras de tercer grado extensas?

5.1 ESTRUCTURA DE LA PIEL

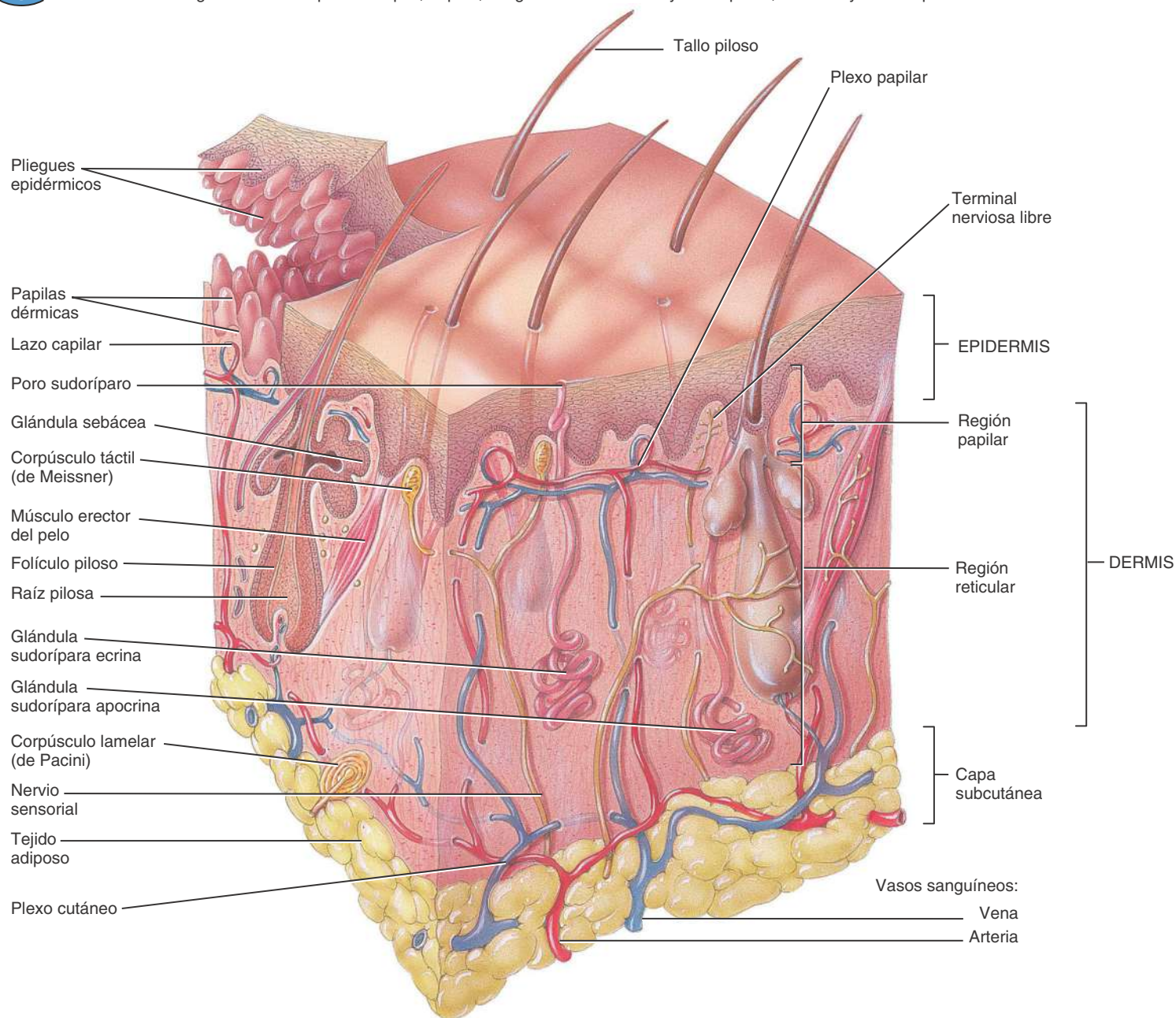
OBJETIVOS

- Describir las cuatro capas de la epidermis y las células que las componen.
- Comparar la composición de las regiones papilar y reticular de la dermis.
- Explicar los fundamentos que producen los diferentes colores de la piel.

La **piel**, también conocida como **membrana cutánea**, cubre la superficie externa del cuerpo y es el órgano más grande tanto en superficie como en peso. En los adultos, la piel ocupa una superficie de alrededor de 2 m² (22 pies cuadrados) y pesa entre 4,5 y 5 kg (10 y 11 libras), o sea aproximadamente el 7% del peso corporal total. Su espesor varía entre 0,5 mm (0,02 pulgadas) en los párpados hasta 4 mm (0,16 pulgadas) en el talón. Sin embargo, en la mayor parte del cuerpo su espesor oscila entre 1 y 2 mm (0,04 y 0,08 pulgadas). La piel consta de dos partes principales (Figura 5.1). La porción superficial, más delgada, está compuesta por *tejido epitelial*, y se denomina

Figura 5.1 Componentes del sistema tegumentario. La piel está constituida por una epidermis superficial delgada y una dermis profunda más gruesa. Por debajo de la piel está el tejido subcutáneo, que fija la dermis a la fascia subyacente.

El sistema tegumentario comprende la piel, el pelo, las glándulas sebáceas y sudoríparas, las uñas y los receptores sensitivos.



(a) Corte de la piel y la capa subcutánea

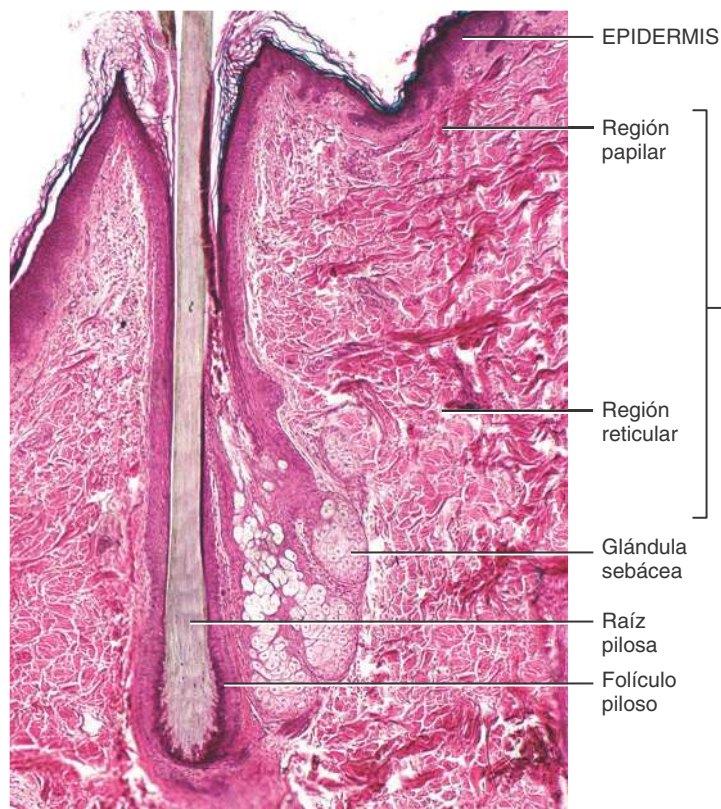


epidermis (*epí* = encima). La parte profunda y más gruesa de *tejido conectivo* es la **dermis**. La epidermis es avascular, mientras que la dermis está vascularizada, por lo cual un corte en la epidermis no produce sangrado, pero uno en la dermis sí lo hace.

Debajo de la dermis está el **tejido subcutáneo**, que no forma parte de la piel. Esta capa también se llama **hipodermis** (*hypó* = debajo) y está constituida por los tejidos areolar y adiposo. Las fibras que se extienden desde la dermis fijan la piel al tejido subcutáneo, el cual a su vez se adhiere a la fascia subyacente, que está compuesta por tejido conectivo que rodea los músculos y los huesos. El tejido subcutáneo almacena grasa y contiene vasos sanguíneos grandes que irrigan la piel. Esta región (y en ocasiones la dermis) también contiene terminaciones nerviosas denominadas **corpúsculos de Pacini (lamelares)** que son sensibles a la presión (**Figura 5.1**).

Epidermis

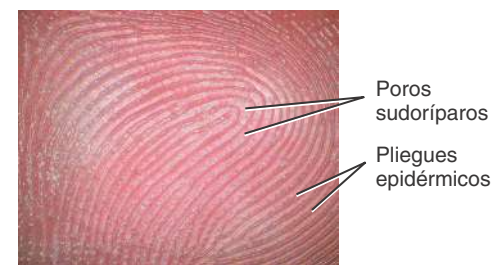
La **epidermis** está compuesta por un epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Contiene cuatro tipos principales de células: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel (**Figura 5.2**). Alrededor del 90% de las células epidérmicas son **queratinocitos** (*kerat-* = córneo y *-kyto* = célula), que están distribuidos en cuatro o cinco capas y producen la proteína **queratina** (**Figura 5.2a**). En el capítulo 4 se mencionó que la queratina es una proteína fibrosa y resistente que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes de las abrasiones, el calor, los microorganismos y los compuestos químicos. Los queratinocitos también producen gránulos lamelares, que liberan un sellador que repele el agua y disminuye la entrada y la pérdida de agua, además de inhibir el ingreso de materiales extraños.



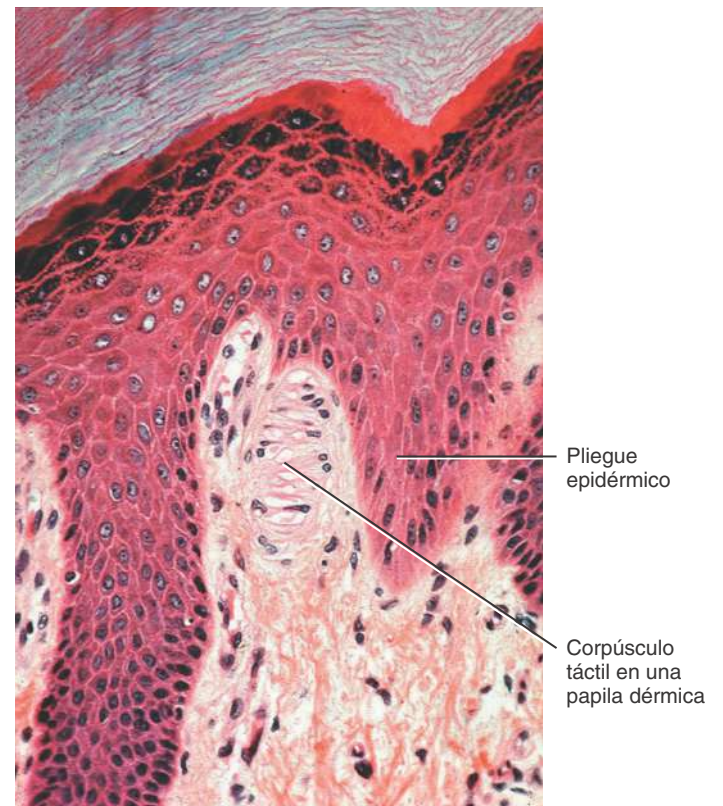
(b) Corte de la piel

FUNCIONES DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

1. Regula la temperatura corporal.
2. Almacena sangre.
3. Protege al cuerpo del medio externo.
4. Detecta sensaciones en la piel.
5. Excreta y absorbe sustancias.
6. Sintetiza vitamina D.



(c) Pliegues epidérmicos y poros sudoríparos



(d) Corte de las papilas dérmicas y los pliegues epidérmicos

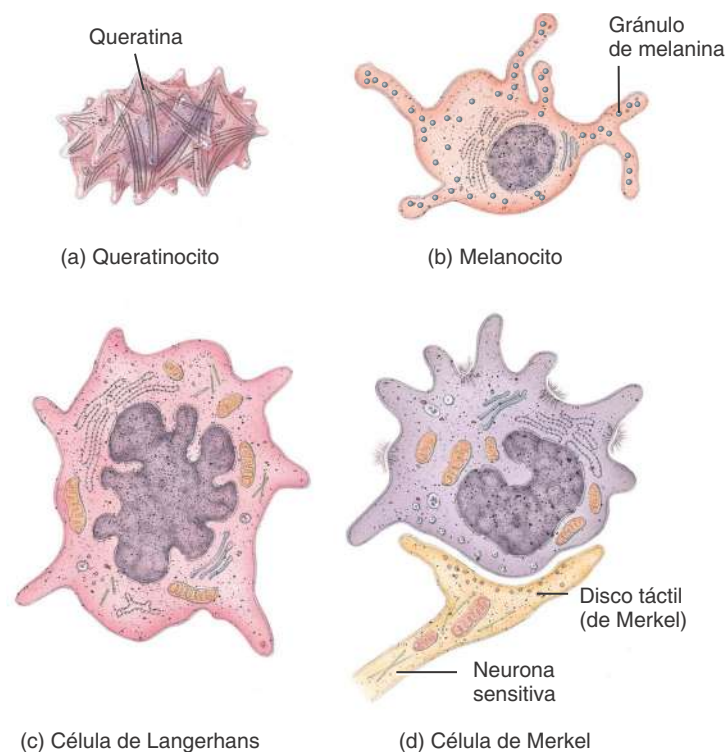
? ¿Qué tipos de tejidos constituyen la epidermis y la dermis?

Alrededor del 8% de las células epidérmicas son **melanocitos** (*mélanos* = negro), que derivan del ectodermo embrionario y producen el pigmento melanina (Figura 5.2b). Sus largas y delgadas proyecciones se extienden entre los queratinocitos y les transfieren gránulos de melanina. La **melanina** es un pigmento de color amarillo-rojizo o pardo-negruzco que contribuye a otorgarle el color a la piel y absorbe los rayos ultravioletas (UV) nocivos. Una vez dentro de los queratinocitos, los gránulos de melanina se agrupan para formar un velo protector sobre el núcleo, hacia la superficie de la piel. De este modo, protegen el DNA nuclear del daño de la luz UV. Aunque los gránulos de melanina protegen a los queratinocitos en forma efectiva, los melanocitos propiamente dichos son muy susceptibles al daño por radiación UV.

Las **células de Langerhans**, también denominadas *células dendríticas epidérmicas*, se originan en la médula ósea y migran a la epidermis (Figura 5.2c), donde constituyen una pequeña fracción de las células epidérmicas. Participan en la respuesta inmunitaria contra los microorganismos que invaden la piel y son muy sensibles a la luz UV. Su función en la respuesta inmunitaria consiste en ayudar a otras células del sistema inmunitario a reconocer microorganismos invasores y destruirlos.

Figura 5.2 Células de la epidermis. Además de los queratinocitos, la epidermis contiene melanocitos, que producen el pigmento melanina, células de Langerhans, que participan en la respuesta inmunitaria y células de Merkel, que intervienen en la sensibilidad táctil.

La mayor parte de la epidermis contiene queratinocitos, que producen la proteína queratina (protege a los tejidos subyacentes) y gránulos lamelares (contienen un sello impermeable al agua).



¿Cuál es la función de la melanina?

Las **células de Merkel** son las menos numerosas de la epidermis. Están localizadas en la capa más profunda de la epidermis, donde entran en contacto con prolongaciones aplanadas de las neuronas sensitivas (células nerviosas) denominadas **discos (táctiles) de Merkel** (Figura 5.2d). Las células y los discos de Merkel perciben las sensaciones táctiles.

La epidermis está formada por varias capas de queratinocitos en distintos estadios del desarrollo (Figura 5.3). En la mayor parte del organismo la epidermis tiene cuatro capas o estratos: basal, espinoso, granuloso y un estrato córneo delgado. Ésta es la llamada **piel delgada**. En los sitios donde la exposición a la fricción es mayor, como en la yema de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, la epidermis tiene cinco estratos: basal, espinoso, granuloso, estrato lúcido y una capa córnea gruesa. Ésta es la llamada **piel gruesa**. Los detalles de la piel gruesa y de la piel delgada se describen más adelante en este capítulo.

Estrato basal

La capa más profunda de la epidermis es el **estrato basal** (*basal* = relativo a la base), compuesto por una sola hilera de queratinocitos cúbicos o cilíndricos. Algunas células de esta capa son **células madre** que se dividen para formar queratinocitos nuevos en forma continua. Los núcleos de los queratinocitos en el estrato basal son grandes y sus citoplasmas contienen numerosos ribosomas, un pequeño aparato de Golgi, escasas mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso de pequeño tamaño. El citoesqueleto de los queratinocitos del estrato basal está formado por filamentos intermedios dispersos, denominados *filamentos intermedios de queratina* (*tonofilamentos*). Estos filamentos constituyen la proteína queratina resistente de las capas epidérmicas más superficiales. La queratina protege a las capas más profundas de la lesión. Los filamentos intermedios de queratina se adhieren a los desmosomas, que unen las células del estrato basal entre sí y a las células del estrato espinoso adyacente, y también a los hemidesmosomas, que conectan los queratinocitos a la membrana basal dispuesta entre la epidermis y la dermis. Los melanocitos y las células de Merkel con sus discos asociados están dispersos entre los queratinocitos de la capa basal. El estrato basal también se conoce como **estrato germinativo** (*germen* = brote, retoño) para indicar su papel en la formación de células nuevas.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Injertos de piel

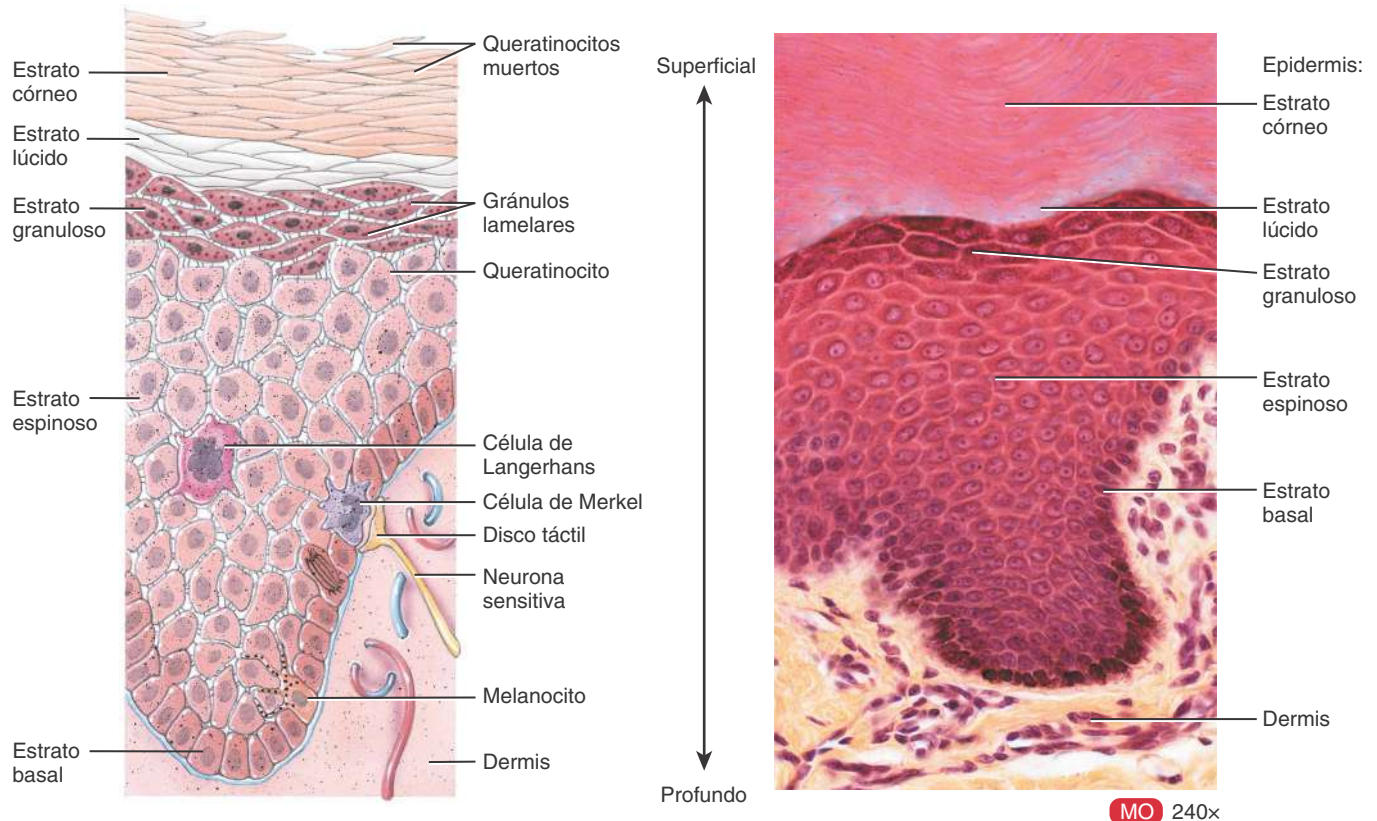
La piel no se puede regenerar si una lesión destruye una gran superficie del estrato basal con sus células madre. Las heridas de esta magnitud requieren injertos cutáneos para su recuperación. Un **injerto de piel** implica cubrir la herida con un parche de piel sana obtenida de un sitio donante. El injerto de piel se realiza para proteger al tejido de la pérdida de líquido y la infección, para promover su cicatrización, para evitar la pérdida de su función y con fines estéticos. Para evitar el rechazo tisular, la piel trasplantada suele pertenecer al mismo paciente (*autoinjerto*) o a un gemelo idéntico (*isoinjerto*). Si la porción de piel dañada es tan extensa que un autoinjerto podría ser nocivo, se puede usar un procedimiento de autodonación llamado *trasplante de piel autóloga*. Este procedimiento se emplea con mucha frecuencia en el paciente con quemaduras graves y consiste en la extracción de una pequeña cantidad de epidermis del paciente para cultivar los queratinocitos en el laboratorio y producir láminas delgadas de piel. La piel nueva se trasplanta al paciente de forma que cubra la quemadura y genere una piel permanente. También se dispone de injertos de piel para la cobertura de heridas (Apligraf® y Transite®) cultivados en el laboratorio a partir de prepucios de lactantes circuncidados.



Figura 5.3 Capas de la epidermis.



La epidermis está formada por un epitelio escamoso estratificado queratinizado.



(a) Cuatro tipos principales de células en la epidermis

(b) Microfotografía de una porción de piel

? ¿Qué capa de la epidermis contiene células madre que experimentan división celular en forma continua?

Estrato espinoso

Superficial con respecto al estrato basal se encuentra el **estrato espinoso** (*spīna*- = espina), que contiene numerosos queratinocitos dispuestos en ocho a diez capas. Las células en las capas más superficiales son algo aplanadas. Los queratinocitos del estrato espinoso, que se originan a partir de las células madre de la capa basal, tienen los mismos orgánulos que las células del estrato basal y conservan su capacidad de dividirse. Los queratinocitos de esta capa producen haces más gruesos de queratina en los filamentos intermedios que los de la capa basal. Aunque son redondeadas y más grandes en el tejido vivo, las células del estrato espinoso se retraen y se separan en el preparado microscópico, de manera que parecen estar cubiertas por espinas (lo que determina su nombre) (Figura 5.3a). En cada proyección espinosa, los haces de filamentos intermedios de queratina se insertan en los desmosomas, que unen a las células entre sí de manera firme. Esta disposición le brinda tanto fuerza como flexibilidad a la piel. En el estrato espinoso también se observan células de Langerhans y proyecciones de los melanocitos.

Estrato granuloso

Aproximadamente en la parte intermedia de la epidermis se encuentra el **estrato granuloso** (*gránulo* = diminutivo de grano) formado por tres a cinco capas de queratinocitos aplanados que experimentan apoptosis. (En el capítulo 3 se comentó que la *apoptosis* es una muerte celular ordenada, programada en el código genético, que consiste en la fragmentación del núcleo antes de que la célula muera.) Los núcleos y otros orgánulos de estas células comienzan a degenerar a medida que se alejan de su fuente de nutrientes (vasos sanguíneos dérmicos). Aunque estas células ya no producen filamentos intermedios de queratina, éstos se hacen más evidentes debido a la involución de los demás orgánulos. Una característica distintiva de las células de esta capa es la presencia de gránulos oscuros compuestos por una proteína llamada **queratohialina**, responsable de convertir a los filamentos intermedios de queratina en queratina. En los queratinocitos también se encuentran **gránulos lamelares** rodeados por membrana, que se fusionan con la membrana plasmática y liberan una secreción rica en lípidos. Esta secreción ocupa los espacios entre las células del

estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, es rica en lípidos y actúa como un sellador hidrófobo, que evita la entrada y la pérdida de agua y el ingreso de materiales extraños. Como sus núcleos se fragmentan durante la apoptosis, los queratinocitos del estrato granuloso no pueden llevar a cabo reacciones metabólicas vitales y mueren. De esta manera el estrato granuloso señala la transición entre la capa profunda, activa desde el punto de vista metabólico, y las capas más superficiales de células muertas.

Estrato lúcido

El **estrato lúcido** (*lucidus* = claro) sólo está presente en la piel gruesa de la yema de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Consiste en cuatro a seis capas de queratinocitos muertos, que son aplanados y transparentes, y contienen grandes cantidades de queratina y membranas plasmáticas engrosadas. Es probable que esta capa le proporcione un nivel adicional de resistencia a esta región de piel gruesa.

Estrato córneo

El **estrato córneo** (*corn-* = en forma de cuerno) está constituido por un promedio de 25 a 30 capas de queratinocitos muertos aplanados, pero su espesor puede variar desde unas pocas células en la piel delgada hasta 50 o más capas de células en la piel gruesa. Las células son muy delgadas, planas y están compuestas por haces de queratina rodeados por membrana sin núcleo ni otros orgánulos internos. En realidad constituyen el producto final del proceso de diferenciación de los queratinocitos. Las células de las distintas capas se superponen unas con otras como las escamas de la piel de una serpiente. Las células vecinas también forman conexiones fuertes entre sí. Las membranas plasmáticas de las células adyacentes se organizan en pliegues ondulantes complejos que encajan entre sí como piezas de un rompecabezas con el fin de mantener unidas las capas. En este estrato externo de la epidermis, las células se descaman en forma continua y se reemplazan por las células de los estratos más profundos. Sus múltiples capas de células muertas ayudan a proteger a las capas más profundas de las lesiones y de la invasión microbiana. La exposición constante de la piel a la fricción estimula la producción celular y la síntesis de queratina, que conduce a la formación de un **callo**, que es un engrosamiento anormal del estrato córneo.

Queratinización y crecimiento de la epidermis

Las células recientemente formadas en el estrato basal se desplazan con lentitud hacia la superficie. A medida que pasan de una capa epidérmica hacia la siguiente acumulan más queratina, a través de un proceso denominado **queratinización**. Luego experimentan apoptosis. Por último, las células queratinizadas se desprenden y se reemplazan por células subyacentes, que a su vez se queratinizan. El proceso completo por medio del cual las células del estrato basal ascienden hacia la superficie, se queratinizan y se desprenden tarda entre cuatro y seis semanas en una epidermis de 0,1 mm (0,004 pulgadas) de espesor. Los nutrientes y el oxígeno difunden desde los vasos sanguíneos dérmicos hacia la epidermis avascular. Las células epidérmicas del estrato basal están más cerca de los vasos sanguíneos y reciben la mayor proporción de nutrientes y oxígeno. Estas células poseen el metabolismo más activo y experimentan divisiones celulares continuas para formar nuevos queratinocitos. A medida que los queratinocitos nuevos se alejan de la irrigación sanguínea debido a su división celular constante, los estratos epidérmicos suprayacentes al basal reciben menos nutrientes y sus células disminuyen su actividad hasta que por último mueren. La velocidad de la división celular en el estrato

basal se incrementa cuando las capas externas de la epidermis se pierden, como ocurre en abrasiones y quemaduras. Los mecanismos que regulan este crecimiento no se conocen bien, pero ciertas proteínas con acción hormonal como el **factor de crecimiento epidérmico (EGF)** desempeñan un papel importante. La **caspa** es el desprendimiento de una cantidad excesiva de células queratinizadas de la piel del cuero cabelludo.

En el Cuadro 5.1 se resumen las características distintivas de los estratos epidérmicos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Psoriasis

La **psoriasis** es un trastorno cutáneo crónico frecuente en la cual los queratinocitos se dividen y se desplazan con mayor rapidez que lo habitual del estrato basal al córneo. Estos queratinocitos se descaman en forma prematura en sólo 7 a 10 días. Los queratinocitos inmaduros producen una queratina anormal, que forma escamas plateadas en la superficie de la piel, con mayor frecuencia en las rodillas, los codos y el cuero cabelludo (caspa). Los tratamientos efectivos, como algunos ungüentos de uso tópico y fototerapia con rayos ultravioleta, inhiben la división celular, disminuyen la velocidad de crecimiento celular o suprimen la queratinización.

CUADRO 5.1	
Resumen de los estratos epidérmicos (véase la Figura 5.3)	
ESTRATO	DESCRIPCIÓN
Basal	Capa más profunda, compuesta por una sola hilera de queratinocitos cúbicos o cilíndricos que contienen filamentos intermedios de queratina (tonofilamentos) dispersos; las células madre se dividen para producir nuevos queratinocitos; los melanocitos y las células de Merkel asociadas con los discos de Merkel están dispersos entre los queratinocitos.
Espinoso	Ocho a diez hileras de queratinocitos multifacetados con haces de filamentos intermedios de queratina; contiene las proyecciones de los melanocitos y las células de Langerhans.
Granuloso	Tres a cinco hileras de queratinocitos aplanados, con orgánulos que comienzan a degenerar; las células contienen la proteína queratohialina (que convierte a los filamentos intermedios de queratina en queratina), y gránulos lamelares, que liberan una secreción rica en lípidos impermeable al agua.
Lúcido	Sólo presente en la piel de los pulpejos de los dedos, las palmas y las plantas; consta de cuatro a seis hileras de queratinocitos muertos, que son planos y transparentes, con grandes cantidades de queratina.
Córneo	Contiene de veinticinco a treinta hileras de queratinocitos muertos aplanados que contienen sobre todo queratina.

Dermis

La segunda porción de la piel y la más profunda, denominada **dermis**, está formada sobre todo por tejido conectivo denso irregular con



colágeno y fibras elásticas. Esta red entrelazada de fibras posee gran resistencia a la tensión (resiste fuerzas de tracción o de estiramiento). La dermis también puede estirarse y recuperarse con facilidad. Es mucho más profunda que la epidermis y su espesor varía entre las distintas regiones corporales, alcanzando su máximo espesor en las palmas y las plantas. El cuero, que se usa para construir cinturones, zapatos, guantes de béisbol y balones de baloncesto, es la dermis deshidratada y tratada de ciertos animales. Las pocas células halladas en la dermis suelen ser fibroblastos, con algunos macrófagos y unos pocos adipocitos cerca de su unión con el tejido subcutáneo. Los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas y los folículos pilosos (invaginación epitelial de la epidermis) se encuentran en esta capa. La dermis es fundamental para la supervivencia de la epidermis y estas dos capas adyacentes participan en varias relaciones estructurales y funcionales importantes. De acuerdo a su estructura tisular, la dermis puede dividirse en una región papilar superficial delgada y una región reticular gruesa más profunda.

La **región papilar** representa alrededor de la quinta parte del espesor total de la capa (véase la **Figura 5.1**) y consiste en fibras delgadas de colágeno y elastina. Su superficie se incrementa en gran medida debido a la presencia de pequeñas estructuras mamilares llamadas **papilas dérmicas** que se proyectan hacia la superficie inferior de la epidermis. Todas las papilas dérmicas contienen **asas capilares** (vasos sanguíneos) y algunas también presentan receptores táctiles llamados **corpúsculos de Meissner** o **corpúsculos táctiles**, que son terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Otras papilas dérmicas tienen **terminaciones nerviosas libres**, que son dendritas sin ninguna especialización estructural aparente. Las diferentes terminaciones nerviosas libres envían señales que dan origen a sensaciones como calor, frío, dolor, cosquilleo y prurito.

La **región reticular** (*reticulum* = red), conectada con el tejido subcutáneo, está compuesta de fibras de colágeno gruesas, fibroblastos dispersos y varias fibras circulantes (como macrófagos). Se pueden hallar algunos adipocitos en la porción más profunda de esta capa, junto con algunas fibras elásticas gruesas (véase la **Figura 5.1**). Las fibras de colágeno de la región reticular se entrelazan formando una estructura similar a una red y mantienen una disposición mucho más regular que las de la región papilar. La orientación más regular de las fibras de colágeno grandes ayuda a que la piel resista el estiramiento. Los vasos sanguíneos, los nervios, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas ocupan los espacios entre las fibras.

La combinación de las fibras de colágeno y elásticas en la región reticular otorga a la piel resistencia, **distensibilidad** (capacidad de estirarse) y **elasticidad** (propiedad de volver a la forma original después del estiramiento). La distensibilidad de la piel puede evidenciarse con facilidad alrededor de las articulaciones, durante el embarazo y en personas obesas.

dérmicos, las marcas de estiramiento se presentan como estrías blanco-nacaradas. Las marcas de estiramiento suelen formarse en la piel del abdomen durante el embarazo, en la piel de los culturistas donde se estira a causa del aumento rápido de la masa muscular y en la piel estirada de los individuos con obesidad mórbida.

Las superficies de las palmas, las plantas y los dedos de las manos y los pies tienen una serie de pliegues y surcos, que se presentan como líneas rectas o como un patrón de asas y espirales, como en los pulpejos de los dedos. Estos **pliegues epidérmicos** se desarrollan durante el tercer mes de vida intrauterina como proyecciones descendentes de la epidermis hacia la dermis, entre las papilas dérmicas de la región papilar (véase **Figura 5.1**). Los pliegues epidérmicos unen con firmeza la epidermis con la dermis en una región que soporta una gran tensión mecánica y también incrementan la superficie de la epidermis, lo que permite fortalecer la prensión palmar y plantar al incrementar la fricción. Por último, las crestas epidérmicas aumentan en forma significativa el área superficial, que eleva el número de corpúsculos de Meissner y, en consecuencia, incrementa la sensibilidad táctil. Como los conductos de las glándulas sudoríparas desembocan en el extremo superficial de los pliegues epidérmicos como poros sudoríparas, el sudor y los pliegues forman las **huellas digitales** (o las **huellas plantares**) al tocar un objeto liso. El patrón de pliegues epidérmicos está determinado en parte por el código genético y es único para cada individuo. En condiciones normales, el patrón de pliegues no cambia durante la vida, aunque se agranda, por lo que puede servir como base para la identificación de las personas. El estudio del patrón de pliegues epidérmicos se llama **dermatoglia** (*glypheé-* = pieza tallada).

Además de formar los pliegues epidérmicos, la superficie papilar compleja de la dermis posee otras propiedades funcionales. Las papilas dérmicas incrementan en forma significativa la superficie de contacto entre la dermis y la epidermis. Esta superficie de contacto dérmica ampliada, con su extensa red de pequeños vasos sanguíneos, representa una importante fuente de nutrición para la epidermis suprayacente. Las moléculas difunden desde los pequeños capilares sanguíneos hacia las papilas dérmicas para ingresar en las células del estrato basal, lo que permite que las células madre de la capa basal del epitelio se dividan y se desarrollen. A medida que los queratinocitos se desplazan hacia la superficie y se alejan de los vasos sanguíneos dérmicos, ya no pueden incorporar los nutrientes que requieren, lo que conduce a la destrucción de sus orgánulos.

Las papilas dérmicas encajan en los pliegues epidérmicos complementarios para formar una unión muy fuerte entre las dos capas. Esta conexión semejante a un rompecabezas fortalece a la piel y la protege contra las fuerzas de cizallamiento (fuerzas laterales paralelas entre sí) que intentan separar la epidermis de la dermis.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Marcas de estiramiento

Dada la estructura vascular de la dermis con fibras de colágeno, se pueden formar **estrías** o **marcas de estiramiento**, que constituyen una forma de cicatriz interna, debido a la lesión interna de esta capa cuando la piel se estira en forma excesiva. En esa situación, se rompen los enlaces laterales entre las fibras de colágeno adyacentes y los pequeños vasos sanguíneos de la dermis. Ésta es la razón por la cual las marcas de estiramiento se manifiestan en forma inicial como estrías rojas en los sitios donde se producen las rupturas. Luego, una vez que se desarrolla tejido cicatrizal (poco vascularizado) en las áreas con desgarros



CORRELACIÓN CLÍNICA | Líneas de tensión y cirugía

En determinadas regiones del cuerpo las fibras de colágeno dentro de la región reticular tienden a orientarse más en una dirección que en otra debido a la tensión natural experimentada por estas regiones de la piel como consecuencia de la existencia de prominencias óseas, de la orientación de los músculos y de los movimientos articulares. Las **líneas de tensión (líneas de división)** de la piel indican la dirección predominante de las fibras de colágeno subyacentes. El conocimiento de estas líneas es importante en particular para los cirujanos plásticos. Por ejemplo, una incisión quirúrgica paralela a las fibras de colágeno cura dejando sólo una fina cicatriz. Una incisión quirúrgica perpendicular a los haces de fibras rompe el colágeno y la herida tiende a abrirse y a curar con una cicatriz ancha y gruesa.

En el Cuadro 5.2 se resumen las características estructurales de las regiones reticular y papilar de la dermis.

Bases estructurales del color de la piel

La melanina, la hemoglobina y el caroteno son tres pigmentos que imparten a la piel una amplia variedad de colores. La cantidad de **melanina** determina que el color de la piel varíe de amarillo pálido a marrón-rojizo hasta negro. La diferencia entre las dos formas de melanina, *feomelanina* (de amarilla a roja) y *eumelanina* (de castaña a negra), es más evidente en el cabello. Los melanocitos, que son las células productoras de melanina, son más abundantes en la epidermis del pene, los pezones y las aréolas mamarias, la cara y los miembros. También están presentes en las membranas mucosas. Como el número de melanocitos es bastante similar en todos los individuos, los diferentes colores de la piel son una consecuencia de la cantidad de pigmento producido y transferido por los melanocitos a los queratinocitos. En algunas personas con predisposición genética, la melanina se acumula en parches denominados *efélides* o *pecas*. Las efélides típicas son de color rojizo o marrón y tienden a ser más visibles en el verano que en el invierno. Con la edad pueden desarrollarse *máculas seniles* (“*hepáticas*”), que son imperfecciones aplanadas que no tienen relación alguna con el hígado. Se parecen a las pecas y varían del color pardo al negro. Al igual que las pecas, las máculas seniles son el resultado de la acumulación de melanina. Asimismo, las máculas seniles son más oscuras que las efélides y su número aumenta con el paso del tiempo debido a la exposición a la luz solar. Las máculas seniles no desaparecen durante los meses invernales y son más frecuentes en adultos mayores de cuarenta años. Los llamados **lunares** o **nevus** se desarrollan en condiciones normales en la niñez o la adolescencia y consisten en áreas circulares, planas o elevadas, formadas por una proliferación benigna y localizada de melanocitos.

Los melanocitos sintetizan melanina a partir del aminoácido *tirosina* en presencia de la enzima *tirosinasa*. La síntesis se produce en un orgánulo denominado **melanosoma**. La exposición a la luz UV incrementa la actividad enzimática dentro de los melanosomas y, por ende, la producción de melanina. Tanto la cantidad como la oscuridad de la melanina aumentan por la exposición a los rayos UV, lo cual le da a la piel un aspecto bronceado que ayuda a proteger al organismo de las exposiciones posteriores a la radiación UV. La melanina absorbe la radiación UV, previene el daño del DNA de las células epidérmicas y neutraliza los radicales libres generados en la piel por los rayos UV. En consecuen-

cia, dentro de ciertos límites, la melanina desempeña una función protectora. Como se verá más adelante, la exposición de la piel a una *pequeña* cantidad de luz UV es en realidad necesaria para que se inicie el proceso de síntesis de vitamina D en la piel. No obstante, la exposición repetida de la piel a una *gran* cantidad de luz UV puede causar cáncer de piel. El bronceado se pierde cuando los queratinocitos que contenían la melanina se desprenden del estrato córneo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Albinismo y vitiligo

El **albinismo** (*alb-in-* = blanco) es la incapacidad hereditaria de producir melanina. La mayoría de los **albinos**, que son las personas afectadas por albinismo, tienen melanocitos incapaces de sintetizar tirosinasa. La melanina está ausente en el cabello, los ojos y la piel, lo que produce trastornos visuales y una tendencia de la piel a quemarse con facilidad al exponerse demasiado a la luz solar. En otra enfermedad cutánea llamada **vitiligo**, la pérdida parcial o completa de los melanocitos en parches de piel genera manchas blancas irregulares. Esta pérdida de melanocitos puede estar relacionada con un funcionamiento anormal del sistema inmunitario, con anticuerpos que atacan a los melanocitos.

Las personas de piel oscura tienen grandes cantidades de melanina en su epidermis, de manera que el color de su piel varía de amarillo a marrón-rojizo hasta negro. Los individuos de piel clara tienen poca melanina en su epidermis. Por lo tanto, ésta es translúcida y el color de la piel varía de rosado a rojo según la oxigenación de la sangre que circula a través de los capilares de la dermis. El color rojo se debe a la **hemoglobina**, que es el pigmento que transporta el oxígeno presente en los eritrocitos.

El **caroteno** (*carot-* = zanahoria) es un pigmento de color amarillo-anaranjado que le da su color a la yema de huevo y a las zanahorias. Este precursor de la vitamina A que participa en la síntesis de los pigmentos necesarios para la visión, se acumula en el estrato córneo y en las áreas adiposas de la dermis y el tejido subcutáneo en respuesta cuando se ingiere una cantidad excesiva. De hecho, se puede depositar una cantidad excesiva de caroteno en la piel después de ingerir grandes cantidades de alimentos ricos en esta sustancia, otorgándole un color anaranjado, que es más evidente en las personas de piel clara. La disminución de la ingesta de caroteno resuelve el problema.



CORRELACIÓN CLÍNICA | El color de la piel como indicador diagnóstico

El color de la piel y las mucosas puede dar indicios para el diagnóstico de determinados trastornos. Cuando la sangre no se oxigena en forma adecuada en los pulmones, como cuando alguien deja de respirar, las membranas mucosas, los lechos ungulares y la piel se vuelven azulados o **cianóticos** (*kyan-* = azul). La **ictericia** (*ikter-* = amarillo) se produce cuando se acumula el pigmento amarillo bilirrubina en la piel. Esta condición le confiere a la piel y a la esclerótica un aspecto amarillento y suele indicar una enfermedad hepática. El **eritema** (de *eryth-* = rojo), que es el enrojecimiento de la piel, se debe a la ingurgitación de los capilares de la dermis con sangre a causa de una lesión cutánea, exposición al calor, infecciones, inflamación o reacciones alérgicas. La **pali-dez** de la piel puede aparecer en situaciones de shock y anemia. Todos los cambios de color en la piel se observan con mayor facilidad en las personas de piel clara y suelen ser más difíciles de apreciar en las de piel más oscura. Sin embargo, el examen de los lechos ungulares y las encías puede aportar información acerca de la circulación en las personas con piel más oscura.

CUADRO 5.2

Resumen de las regiones papilar y reticular de la dermis (véase la Figura 5.1b)

REGIÓN	DESCRIPCIÓN
Papilar	Porción superficial de la dermis (alrededor de una quinta parte), constituida por tejido conectivo areolar con fibras de colágeno y elásticas finas; contiene papilas dérmicas que albergan capilares, corpúsculos de Meissner y terminaciones nerviosas libres.
Reticular	Porción más profunda de la dermis (alrededor de cuatro quintas partes), formada por tejido conectivo denso irregular con haces de fibras gruesas de colágeno y algunas fibras elásticas gruesas. Los espacios entre las fibras contienen algunas células adiposas, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas.



Tatuaje y perforación corporal ornamental

El **tatuaje** es la coloración permanente de la piel a través del depósito de un pigmento exógeno dentro de la dermis con una aguja. Se cree que la práctica se originó en el antiguo Egipto entre los años 4000 y 2000 a.C. En la actualidad muchas personas tienen tatuajes de distintas formas y se estima que uno cada cinco estudiantes universitarios en los Estados Unidos tiene uno o más tatuajes. Los tatuajes se crean mediante la inyección de tinta con una aguja que punza la epidermis, se mueve entre 50 y 3000 veces por minuto y deposita la tinta en la dermis. Como la composición de la dermis permanece estable (a diferencia de la epidermis, que se descama cada cuatro a seis semanas), los tatuajes son permanentes. Sin embargo, pueden desaparecer con el paso del tiempo debido a la exposición a la luz solar, la cicatrización inapropiada, la extracción de la costra y la eliminación de las partículas de tinta por el sistema linfático. Los tatuajes se pueden borrar con láser, que utiliza haces concentrados de luz. Durante este procedimiento, que requiere varias sesiones, la tinta y los pigmentos del tatuaje absorben en forma selectiva la luz láser de alta intensidad, sin destruir la piel normal que lo rodea. El láser disuelve el tatuaje en pequeñas partículas de tinta que a continuación se eliminan por la acción del sistema inmunitario. La extracción de un tatuaje con láser requiere mucho tiempo y dinero y puede resultar bastante dolorosa.

La **perforación corporal ornamental** (*body piercing*) es la inserción de un aro a través de un orificio artificial y también corresponde a una práctica antigua empleada por los faraones egipcios y los soldados romanos, además de ser común entre muchos estadounidenses actuales. Se estima que alrededor de uno de cada tres estudiantes universitarios norteamericanos se realizó una perforación ornamental. En la mayoría de los casos, su colocación requiere la desinfección de la piel con un antiséptico, la retracción de la piel con una pinza y el paso de una aguja. Luego se conecta el aro a la aguja y se atraviesa la piel. La cicatrización completa puede demorar hasta un año. Los sitios que se suelen perforar son las orejas, la nariz, las cejas, los labios, la lengua, los pezones, el ombligo y los genitales. Entre las complicaciones que puede ocasionar la perforación ornamental se pueden mencionar las infecciones, las reacciones alérgicas y el daño anatómico (como la lesión de nervios o la deformación de cartílagos). Asimismo, los aros que se colocan pueden interferir sobre ciertos procedimientos médicos, como el uso de máscaras para la reanimación, el manejo de la vía aérea, el cateterismo urinario, la obtención de radiografías y el parto.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué estructuras están comprendidas en el sistema tegumentario?
2. ¿Cómo se produce el proceso de queratinización?
3. ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales entre la dermis y la epidermis?
4. ¿Cómo se forman los pliegues epidérmicos?
5. ¿Cuáles son los tres pigmentos de la piel y cómo contribuyen a su color?
6. ¿Qué es un tatuaje? ¿Cuáles son algunos de los problemas potenciales asociados con la perforación corporal ornamental (*body piercing*)?

5.2 ESTRUCTURAS ANEXAS DE LA PIEL

■ OBJETIVO

- Comparar la estructura, la distribución y las funciones del pelo, las glándulas cutáneas y las uñas.

Las **estructuras anexas o accesorias de la piel**, o sea el pelo, las glándulas cutáneas y las uñas, se desarrollan a partir de la epidermis embrionaria. Estas estructuras cumplen muchas funciones importantes, como por ejemplo, el pelo y las uñas protegen al cuerpo y las glándulas sudoríparas ayudan a regular la temperatura corporal.

Pelo

El **pelo** está presente en la mayor parte de la superficie corporal, excepto en las palmas, las superficies palmares de los dedos, las plantas y las superficies plantares de los dedos de los pies. En los adultos, el pelo suele distribuirse con mayor densidad en el cuero cabelludo, las cejas, las axilas (huecos axilares) y alrededor de los genitales externos. El grosor y el patrón de distribución del pelo están determinados en mayor medida por influencias genéticas y hormonales.

Aunque la protección que ofrece es limitada, el cabello resguarda al cuero cabelludo de sufrir heridas y de los rayos solares y disminuye la pérdida de calor. Las pestañas y las cejas protegen a los ojos del ingreso de partículas extrañas, en forma similar el pelo de las fosas nasales y el conducto auditivo externo, que protegen a la nariz y el oído, respectivamente. Los receptores del tacto (plexos de la raíz pilosa) asociados a los folículos pilosos se activan cada vez que un pelo se mueve, aunque sea en forma leve. Por lo tanto, el pelo también percibe el tacto fino.

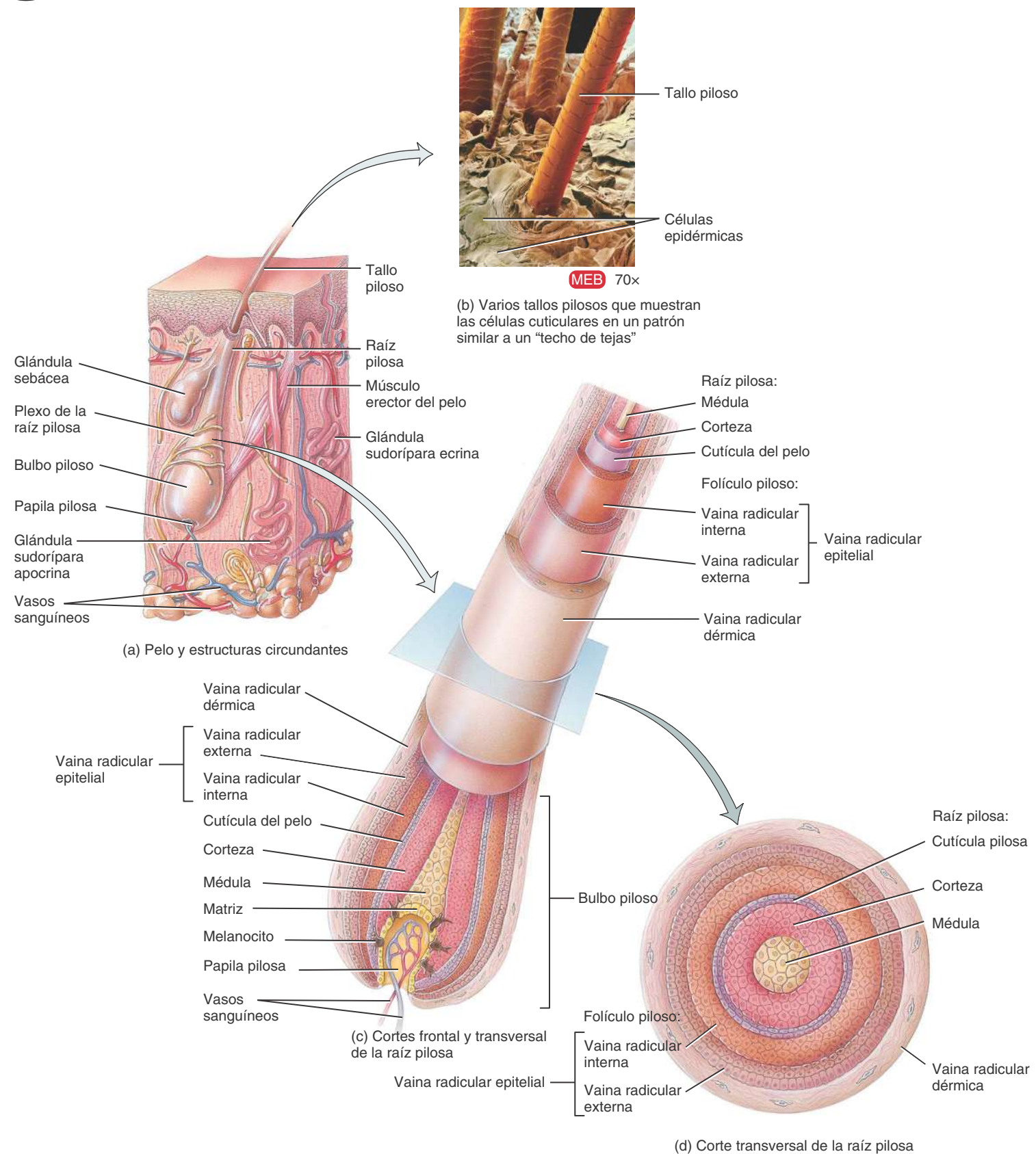
Anatomía del pelo

Cada pelo está compuesto por columnas de células queratinizadas muertas que se mantienen unidas a través de proteínas extracelulares. El **tallo piloso** es la porción del pelo que se proyecta sobre la superficie de la piel (**Figura 5.4a**). La **raíz** es la parte profunda del pelo, que penetra en la dermis y algunas veces en el tejido subcutáneo. Tanto el tallo como la raíz poseen tres capas concéntricas de células: médula, corteza y cutícula (**Figura 5.4c, d**). La **médula**, que es la capa interna y puede faltar en el pelo más delgado, está compuesta por dos o tres hileras de células con forma irregular que contienen grandes cantidades de gránulos pigmentarios en el cabello oscuro, escasa cantidad de gránulos pigmentarios en el pelo entrecano y ningún gránulo en el pelo canoso, que en cambio posee burbujas de aire. La **corteza**, que es la capa intermedia, forma la mayor parte del tallo piloso y está constituida por células alargadas. La **cutícula del pelo**, la capa más externa, presenta una capa única de células delgadas aplanadas con el mayor nivel de queratinización. Las células cuticulares sobre el tallo piloso se disponen como las tejas de un techo con sus extremos libres dirigidos hacia la punta del pelo (**Figura 5.4b**).

Alrededor de la raíz pilosa se encuentra el **folículo piloso**, formado por la vaina radicular externa y la vaina radicular interna, llamadas en conjunto **vaina radicular epitelial** (**Figura 5.4c, d**). La **vaina radicular externa** es una continuación de la epidermis en dirección descendente. La **vaina radicular interna** se origina en la matriz (que se describirá en breve) y forma una vaina tubular de células epiteliales entre la vaina radicular externa y el pelo. La dermis densa que rodea al folículo piloso se denomina **vaina radicular dérmica**.

Figura 5.4 Pelo.

 El pelo es una proliferación epidérmica compuesta por células epidérmicas queratinizadas muertas.



 ¿Por qué arrancarse un pelo causa dolor y no así cortarse el cabello?



La base de cada folículo piloso con la vaina radicular dérmica que la rodea es una estructura con aspecto de catáfila de cebolla llamada **bulbo piloso** (Figura 5.4c). Esta estructura alberga una indentación mamilar, la **papila pilosa**, que contiene tejido conectivo areolar y gran cantidad de vasos sanguíneos que irrigan el folículo piloso en vías de crecimiento. El bulbo también contiene una capa de células germinativas llamada **matriz**. Las células de la matriz se originan en el estrato basal y son capaces de dividirse. En consecuencia, las células de la matriz son responsables del crecimiento de los pelos existentes y de la producción de pelos nuevos cuando se desprenden los viejos. Este proceso de remplazo ocurre dentro del mismo folículo. Las células de la matriz también originan las células de la vaina radicular interna.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Eliminación del pelo

Una sustancia que elimina el pelo se llama **depilatoria**. Ésta disuelve las proteínas del tallo piloso y la transforman en una masa gelatinosa que se puede quitar con facilidad. Como la raíz pilosa no se afecta, el pelo vuelve a crecer. La **electrólisis** consiste en utilizar una corriente eléctrica para destruir la matriz del pelo de modo que no pueda volver a crecer. El **tratamiento con láser** también se utiliza para eliminar el pelo.

El pelo también se asocia con glándulas sebáceas (que se describirán en breve) y un haz de células musculares lisas (Figura 5.4a), que constituyen el **músculo erector** (*e-* = de dentro hacia fuera y *-reg-* = levantar) **del pelo**. Este músculo se extiende desde la dermis superficial hasta la vaina radicular dérmica alrededor de la cara lateral del folículo piloso. En su posición normal, el pelo emerge formando un ángulo con respecto a la superficie de la piel. En condiciones de estrés fisiológico o emocional, como el frío o el miedo, las terminaciones nerviosas autónomas estimulan la contracción del músculo erector del pelo, que desplaza el tallo piloso hasta una posición perpendicular con respecto a la superficie cutánea. Esto provoca “piel de gallina”, denominada así porque la piel forma pequeñas elevaciones en torno a los tallos pilosos.

Alrededor de cada folículo piloso hay dendritas de neuronas sensibles al tacto y constituyen un **plexo de la raíz pilosa** (Figura 5.4a). Este plexo genera impulsos nerviosos si el tallo piloso se mueve.

Crecimiento del pelo

Cada folículo piloso atraviesa un ciclo que consiste en un período de crecimiento, un período de regresión y un período de reposo. Durante el **período de crecimiento**, las células de la matriz se dividen. A medida que se agregan células de la matriz a la base de la raíz pilosa, las células existentes en la raíz pilosa se impulsan hacia arriba y el pelo aumenta su longitud. A medida que las células se van superficializando se queratinizan y mueren. Después de la fase de crecimiento sobreviene el **período de regresión**, en el cual las células de la matriz dejan de dividirse, los folículos pilosos se atrofian (se encogen) y el pelo deja de crecer. Después del período de regresión el folículo piloso ingresa en un **período de reposo**, después del cual se inicia un nuevo ciclo de crecimiento. La raíz del pelo viejo cae o es empujada fuera del folículo piloso y un pelo nuevo comienza a crecer en su lugar. El pelo del cuero cabelludo crece durante 2 a 6 años, transcurre en el período de regresión durante 2 a 3 semanas y reposa alrededor de 3 meses. En un momento dado, alrededor del 85% del cabello se encuentra en período de crecimiento. El pelo visible está muerto, pero

las porciones de la raíz que se encuentran dentro del cuero cabelludo permanecen vivas hasta ser desplazadas fuera del folículo por un pelo nuevo.

La pérdida normal de cabello en el adulto alcanza alrededor de 70 a 100 por día. Tanto la velocidad de crecimiento como el ciclo de remplazo pueden alterarse ante la exposición a enfermedades, radioterapia, quimioterapia, debido a la edad, a factores genéticos, de acuerdo con el sexo y ante un estrés emocional intenso. Las dietas que llevan a una pérdida acelerada de peso por la restricción importante de calorías o proteínas incrementan la pérdida de cabello. La velocidad de recambio también aumenta durante los 3 a 4 meses siguientes al parto. La **alopecia**, que es la ausencia parcial o total de pelo, puede deberse a factores genéticos, envejecimiento, trastornos endocrinos, quimioterapia o enfermedades de la piel.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Quimioterapia y pérdida del cabello

La **quimioterapia** es el tratamiento de enfermedades, en general cáncer, mediante sustancias químicas o fármacos. Los quimioterápicos interrumpen el ciclo vital de las células cancerosas que se dividen con rapidez. Por desgracia, estos fármacos también afectan a otras células corporales que se dividen en forma rápida, como las de la matriz del cabello. Debido a esta razón, los pacientes bajo tratamiento quimioterápico pierden el cabello. Como alrededor del 15% de las células de la matriz del cuero cabelludo está en estado de reposo, no se afecta tras la quimioterapia. Cuando la quimioterapia concluye, las células de la matriz pilosa rempazan a los folículos perdidos y se reanuda el crecimiento del cabello.

Tipos de pelo

Los folículos pilosos se desarrollan alrededor de 12 semanas después de la fecundación. En general, hacia el quinto mes de desarrollo, los folículos producen pelos muy finos, no pigmentados, que constituyen el **lanugo** (similar a la lana) y que cubren el cuerpo del feto. Antes del nacimiento, el lanugo se desprende de las cejas, las pestañas y el cuero cabelludo y se sustituye por pelos largos y gruesos muy pigmentados denominados **pelos terminales**. El lanugo del resto del cuerpo se rempaza por pelos cortos, delgados y pálidos denominados **vellos**, que se conocen como “pelusa de durazno” y son difíciles de observar a simple vista. Durante la infancia el vello cubre la mayor parte del cuerpo excepto las cejas, las pestañas y el cuero cabelludo, donde hay pelos terminales. En respuesta a hormonas (andrógenos) secretadas durante la pubertad, los pelos terminales rempazan a los vellos en las axilas y en la región pubiana en las niñas y los niños. Asimismo, en los varones también rempazan el vello en la cara, los miembros y el tórax, donde conducen a la formación del bigote, la barba, el vello de los brazos y las piernas y el tórax. Alrededor del 95% del pelo corporal de un varón es pelo terminal y el 5% es vello, mientras que en la mujer sólo el 35% del pelo corporal es terminal y el 65% es vello.

Color del pelo

El color del pelo es el resultado, sobre todo, de la cantidad y el tipo de melanina presente en sus células queratinizadas. La melanina se sintetiza en los melanocitos dispersos en la matriz del bulbo piloso y se desplaza a las células de la corteza y la médula del pelo (Figura 5.4c). El pelo de color oscuro contiene sobre todo eumelanina (de color marrón o negro); mientras que el pelo rubio y rojizo contiene

variantes de la feomelanina (color amarillo o rojo). El pelo se torna gris debido a la disminución progresiva de la producción de melanina y este pelo sólo contiene unos pocos gránulos de melanina. El pelo blanco es el resultado de la ausencia total de melanina y la acumulación de burbujas de aire en el tallo piloso.

La *tintura del cabello* es un proceso por medio del cual se agrega o se elimina pigmento. Las tinturas temporarias cubren la superficie del tallo piloso y suelen eliminarse tras 2 o 3 lavados. La tintura semipermanente penetra en forma moderada en el tallo piloso y se elimina de él tras 5 a 10 lavados. Las tinturas permanentes penetran en profundidad en el tallo piloso y no se eliminan, aunque pueden perderse a medida que el pelo crece.



CORRELACIÓN CLÍNICA | El pelo y las hormonas

En la pubertad, cuando los testículos comienzan a secretar cantidades significativas de andrógenos (hormonas sexuales masculinas), los varones desarrollan el típico patrón de crecimiento del pelo en todo el cuerpo, que incluye la barba y el vello en el pecho. En las mujeres, durante la pubertad los ovarios y las glándulas suprarrenales elaboran pequeñas cantidades de andrógenos, los cuales promueven el crecimiento del vello en todo el cuerpo, incluso en las axilas y la región pubiana. En ocasiones, un tumor de las glándulas suprarrenales, los testículos o los ovarios sintetiza cantidades excesivas de andrógenos, que tanto en niñas como en los varones prepúberes produce **hirsutismo** (*hirsut-* = pelo enrulado), que se caracteriza por exceso de pelo corporal en áreas que no suelen tenerlo.

Resulta llamativo que los andrógenos también deban estar presentes para que se desarrolle la forma más frecuente de calvicie, la **alopecia androgénica** o **calvicie de tipo masculino**. En individuos con predisposición genética, los andrógenos pueden inhibir el crecimiento del cabello. En los hombres, la pérdida de cabello suele comenzar con un retroceso de la línea de implantación del pelo, seguido por la caída del pelo en las sienes y en la coronilla. Las mujeres son más proclives al debilitamiento del pelo en la coronilla. El primer fármaco aprobado para estimular el crecimiento del cabello fue el minoxidil (Rogaine®). Este fármaco causa vasodilatación (aumento del diámetro de los vasos sanguíneos), lo que incrementa la circulación y estimula en forma directa el ingreso de las células del folículo piloso en el período de crecimiento e inhibe los andrógenos. En alrededor de un tercio de las personas que lo usan, el minoxidil mejora el crecimiento del cabello a través del agrandamiento de los folículos en el cuero cabelludo y la prolongación del ciclo de crecimiento. Sin embargo, para muchos el crecimiento del cabello es escaso. El minoxidil no ayuda a quienes ya tienen calvicie.

Glándulas cutáneas

En el Capítulo 4 se comentó que las glándulas epiteliales son células epiteliales que secretan una sustancia. Hay distintos tipos de glándulas exocrinas asociadas con la piel: glándulas sebáceas (sebo), glándulas sudoríparas (sudor) y glándulas ceruminosas. Las glándulas mamarias, que son glándulas sudoríparas especializadas que secretan leche, se describirán en el capítulo 28 junto con el aparato reproductor femenino.

Glándulas sebáceas

Las **glándulas sebáceas** (*sēb-* = grasoso) son glándulas acinares simples ramificadas. La mayoría se conecta con los folículos pilosos (véanse las Figuras 5.1 y 5.4a). La porción secretora se encuentra en la dermis y suele desembocar en el cuello de un folículo piloso. En

algunas localizaciones, como los labios, el glande, los labios menores y las glándulas tarsales de los párpados, las glándulas sebáceas desembocan en forma directa en la superficie de la piel. Ausentes en las palmas de las manos y las plantas de los pies, las glándulas sebáceas son pequeñas en la mayor parte del tronco y los miembros, pero son grandes en la piel de las mamas, la cara, el cuello y la parte superior del tórax.

Las glándulas sebáceas secretan una sustancia oleosa llamada **sebo**, que está compuesta por una mezcla de triglicéridos, colesterol, proteínas y sales inorgánicas. El sebo reviste la superficie del pelo y previene su deshidratación y que se vuelva quebradizo. Asimismo evita la evaporación excesiva del agua de la piel, mantiene la piel suave y flexible e inhibe el crecimiento de algunas bacterias (aunque no todas).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Acné

Durante la infancia, las glándulas sebáceas son relativamente pequeñas e inactivas. En la pubertad, los andrógenos de los testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales estimulan el crecimiento del tamaño de las glándulas sebáceas y el aumento de la producción de sebo. El **acné** es una inflamación de las glándulas sebáceas que suele comenzar en la pubertad cuando los andrógenos empiezan a estimularlas. El acné se produce en forma predominante en folículos sebáceos colonizados por bacterias, algunas de las cuales proliferan en el sebo rico en lípidos. La infección puede promover el desarrollo de un quiste o un saco de células conectivas, que pueden destruir y desplazar a las células epidérmicas. Este trastorno, denominado **acné quístico**, puede dejar una cicatriz permanente en la epidermis. El tratamiento consiste en el lavado abundante de las partes afectadas una o dos veces al día con un jabón suave, antibióticos tópicos (como clindamicina y eritromicina), fármacos tópicos como el peróxido de benzoilo o tretinoína y antibióticos por vía oral (como tetraciclinas, minociclina, eritromicina e isotretinoína). En contra de la creencia popular, ciertos alimentos como el chocolate y las frituras no causan ni empeoran el acné.

Glándulas sudoríparas

Hay entre tres y cuatro millones de **glándulas sudoríparas** (*sūd[ār]-* = sudar y *-par* = parir, producir) en el organismo. Las células de estas glándulas liberan sudor o perspiración hacia los folículos pilosos o sobre la superficie de la piel a través de poros. Las glándulas sudoríparas se dividen en dos tipos principales, ecrinas y apocrinas, sobre la base de su estructura y el tipo de secreción.

Las **glándulas sudoríparas ecrinas** (*ek-* = fuera y *-krinein* = separar) son glándulas tubulares simples enrolladas, mucho más comunes que las glándulas sudoríparas apocrinas (véanse la Figuras 5.1 y 5.4a). Están distribuidas en la piel de casi todo el cuerpo, en especial en la frente, las palmas y las plantas. Sin embargo, no están presentes en los bordes de los labios, los lechos ungulares de los dedos de las manos y los pies, el glande del pene y del clítoris, los labios menores y el tímpano. La porción secretora de las glándulas sudoríparas ecrinas se localiza casi siempre en la dermis profunda (en ocasiones en la parte superior del tejido subcutáneo). El conducto excretor se proyecta a través de la dermis y la epidermis y termina como un poro en la superficie de la piel (véanse la Figura 5.1).

El sudor producido por las glándulas sudoríparas ecrinas (alrededor de 600 mL por día) está compuesto por agua, iones (sobre todo sodio y cloro), urea, ácido úrico, amoníaco, aminoácidos, glucosa y ácido láctico. La función principal de estas glándulas es contribuir a la regulación de la temperatura corporal a través de la evaporación del sudor. A medida que el sudor se evapora, grandes cantidades de energía caló-



rica abandonan la superficie corporal. La regulación homeostática de la temperatura corporal se denomina **termorregulación**. Este papel de las glándulas sudoríparas ecrinas relacionado con el logro de la termorregulación se conoce como **sudoración termorreguladora** y consiste en la formación de sudor en la frente y el cuero cabelludo en primer lugar, para luego extenderse al resto del cuerpo, por último en las palmas y las plantas. El sudor que se evapora de la piel antes de percibirse como humedad se denomina **perspiración insensible** (*in-* = no). El sudor que se excreta en grandes cantidades y se observa como humedad sobre la piel se denomina **perspiración sensible**.

El sudor producido por las glándulas sudoríparas ecrinas también cumple un papel menor en la eliminación de desechos como la urea, el ácido úrico y el amoníaco. No obstante, los riñones cumplen una función más importante en la excreción de estos productos de desecho del organismo que la de las glándulas sudoríparas ecrinas.

Las glándulas sudoríparas ecrinas también producen sudor en respuesta al estrés emocional, como en caso de miedo o vergüenza. Este tipo de sudor se denomina **emocional** o *sudor frío*. A diferencia de la sudoración termorreguladora, la emocional se produce en primer lugar en las palmas, las plantas y las axilas y luego se extiende a otras áreas del cuerpo. Como se verá a continuación, las glándulas sudoríparas apocrinas también participan de la sudoración emocional.

Las **glándulas sudoríparas apocrinas** (*apo-* = separado de) también son glándulas tubulares simples enrolladas (véanse las Figuras 5.1 y 5.4a) localizadas sobre todo en la piel de la axila, la región inguinal, las aréolas (área pigmentada que rodea el pezón) y las regiones con barba de la cara de los hombres adultos. En el pasado se creía que estas glándulas liberaban sus secreciones de manera apocrina (véase descripción en el texto del Cap. 4 y Figura 4.7b), a través de la separación de una porción de la célula. Sin embargo, ahora se sabe que su secreción se realiza por exocitosis, que es característica de las glándulas ecrinas (véanse la Figura 5.4a). No obstante, el término *apocrino* aún se utiliza. La porción secretora de estas glándulas se localiza en la porción inferior de la dermis o en la parte superior del tejido subcutáneo y el conducto excretor desemboca en los folículos pilosos (véanse la Figura 5.1).

En comparación con las secreciones ecrinas, su producto de secreción tiene aspecto lechoso y es de color amarillento. Este sudor contiene los mismos componentes que el sudor ecrino, con el agregado de lípidos y proteínas. El sudor secretado por las glándulas sudoríparas apocrinas es inodoro. Sin embargo, cuando el sudor apocrino interactúa con bacterias presentes en la superficie de la piel, las bacterias metabolizan sus componentes y le confieren al sudor un olor almizclado, que suele denominarse olor corporal. Las glándulas sudoríparas ecrinas comienzan a funcionar después del nacimiento, pero las apocrinas no lo hacen hasta la pubertad.

Las glándulas sudoríparas apocrinas y las ecrinas participan en forma activa en la sudoración emocional. Asimismo, las glándulas sudoríparas apocrinas secretan sudor durante las actividades sexuales. A diferencia de las glándulas sudoríparas ecrinas, las apocrinas no participan en forma activa de la sudoración termorreguladora y, en consecuencia, no cumplen función alguna en la termorregulación.

Glándulas ceruminosas

Las glándulas sudoríparas modificadas del oído externo, llamadas **glándulas ceruminosas**, secretan una secreción cerosa lubricante denominada cera. Su porción secretora se encuentra en el tejido subcutáneo, por debajo de las glándulas sebáceas. Su conducto excretor desemboca en forma directa sobre la superficie del conducto auditivo externo o en los conductos de las glándulas sebáceas. La secreción combinada de las glándulas ceruminosas y las

glándulas sebáceas se llama **cerumen** o cera del oído. El cerumen y los pelos del conducto auditivo externo constituyen una barrera adhesiva que impide la entrada de cuerpos extraños e insectos. El cerumen también repele el agua del conducto y evita el ingreso de bacterias y hongos a las células.

En el Cuadro 5.3 se presenta un resumen de las glándulas cutáneas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cerumen impactado

Algunas personas producen una cantidad de cerumen desmedida en el conducto auditivo externo. Si éste se acumula hasta volverse compacto, el paso de las ondas sonoras hacia el tímpano podría dificultarse. Los tratamientos para el **cerumen impactado** (tapón de cera) consisten en la irrigación periódica del oído con enzimas que disuelven la cera y su eliminación con un instrumento romo (sin filo) utilizado por personal médico entrenado. El uso de hisopos u objetos cortantes no se recomienda para este propósito ya que puede empujar el cerumen aún más adentro del conducto auditivo externo y dañar el tímpano.

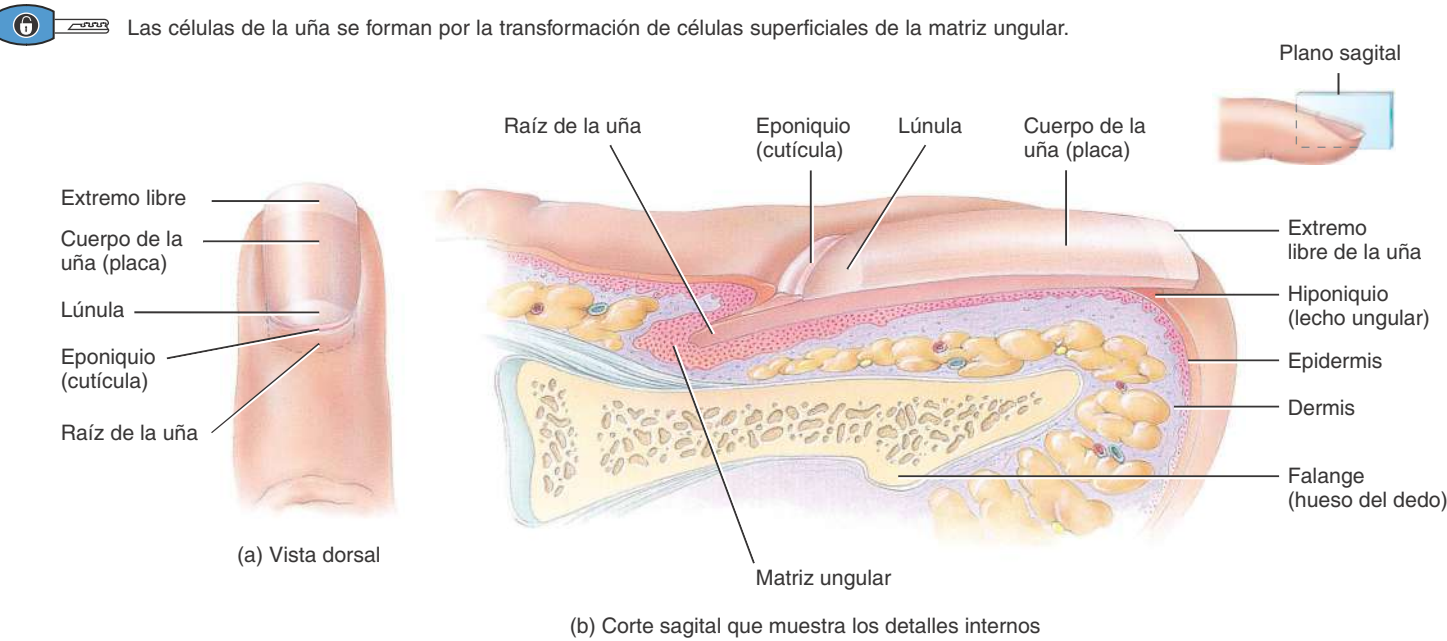
Uñas

Las **uñas** son placas de células epidérmicas queratinizadas muertas, de consistencia dura, que están agrupadas en forma densa y constituyen una cubierta sólida y transparente sobre la superficie dorsal de las porciones distales de los dedos. Cada uña está compuesta por un cuerpo, un extremo libre y una raíz (Figura 5.5). El **cuerpo de la uña (placa)** es su porción visible y es comparable al estrato córneo de la epidermis general, con la excepción de que sus células aplanadas queratinizadas contienen un tipo de queratina más dura y que no se desprenden. Debajo del cuerpo de la uña hay un epitelio y una capa más profunda de dermis. La mayor parte del cuerpo de la uña es de color rosado debido al flujo sanguíneo que atraviesa los capilares en la dermis subyacente. El **extremo libre** es la parte que puede extenderse más allá del borde distal los dedos y es blanco porque no tiene capilares subyacentes. La **raíz de la uña** es la porción que está oculta en el pliegue de la piel. La parte blanca en forma de media luna en el extremo proximal del cuerpo de la uña se llama **lúnula** (*lúnula* = diminutivo de luna) y aparece de color blanco porque el tejido vascular subyacente no es visible a través de una región epitelial engrosada en ese sitio. Debajo del extremo libre hay un engrosamiento del estrato córneo llamado **hiponiquio** (*hypó-* = debajo y *-onykh[o]* = uña) o **lecho ungular**, que une la uña a la punta del dedo. El **eponiquio** (*ep[i]-* = sobre) o **cutícula** es una banda angosta de epidermis que se extiende desde los márgenes (bordes laterales) de la pared de la uña y se adhiere a ellos. El eponiquio ocupa el borde proximal de la uña y está formado por estrato córneo.

La porción proximal de epitelio ubicado debajo de la raíz de la uña es la **matriz ungular**, donde las células superficiales se dividen por mitosis para producir nuevas células. El crecimiento de la uña es secundario a la transformación de las células superficiales de la matriz en nuevas células ungulares. La velocidad de crecimiento de las uñas está determinada por el índice de mitosis en las células de la matriz, que a su vez depende de factores como la edad, el estado de salud y el estado nutricional. El crecimiento de la uña también varía de acuerdo a la estación, el momento del día y la temperatura ambiental. El promedio de crecimiento de las uñas de los dedos de las manos en longitud oscila alrededor de 1 mm (0,04 pulgadas) por semana. El crecimiento de las uñas de los dedos de los pies es algo más lento. Cuanto más largo es el dedo, más rápido crece la uña.

CUADRO 5.3				
Resumen de las glándulas cutáneas (véanse la Figuras 5.1 y 5.4a)				
CARACTERÍSTICA	GLÁNDULAS SEBÁCEAS	GLÁNDULAS SUDORÍPARAS ECRINAS	GLÁNDULAS SUDORÍPARAS APOCRINAS	GLÁNDULAS CERUMINOSAS
Distribución	Sobre todo en los labios, el glande del pene, los labios menores y las glándulas tarsales, pequeñas en el tronco y los miembros, ausentes en las palmas y las plantas.	En la piel de casi todo el cuerpo, sobre todo en la frente, las palmas y las plantas.	Piel de la axila, la región inguinal, la areola, las regiones de la cara con barba, el clítoris y los labios menores.	Conducto auditivo externo.
Localización de la porción secretora	Dermis.	En especial en la dermis profunda (en ocasiones en la región superior de la capa subcutánea).	Sobre todo en la parte superior del tejido subcutáneo.	Capa subcutánea.
Desembocadura del conducto excretor	Conectadas sobre todo a los folículos pilosos.	Superficie de la epidermis.	Folículo piloso.	Superficie del conducto auditivo externo o en los conductos de las glándulas sebáceas.
Secreción	Sebo (mezcla de triglicéridos, colesterol, proteínas y sales inorgánicas).	Perspiración compuesta por agua, iones (Na^+ y Cl^-), urea, ácido úrico, amoníaco, aminoácidos, glucosa y ácido láctico.	Perspiración, con los mismos componentes que las glándulas sudoríparas ecrinas con el agregado de lípidos y proteínas.	Cerumen, material céreo.
Funciones	Evita la deshidratación de los pelos y la pérdida de agua de la piel, mantiene la piel suave e inhibe el crecimiento de algunas bacterias.	Regulación de la temperatura corporal y eliminación de productos de desecho, se estimulan durante el estrés emocional.	Se estimulan durante el estrés emocional y la excitación sexual.	Impide el ingreso de cuerpos extraños e insectos en el conducto auditivo externo, evita la entrada de agua y de microorganismos en las células.
Comienzo de funcionamiento	Relativamente inactivas durante la infancia; se activan durante la pubertad.	Poco después del nacimiento.	Pubertad.	Poco después del nacimiento.

Figura 5.5 Uñas. Se ilustra una uña de un dedo de la mano.



¿Por qué las uñas son tan duras?



Las uñas cumplen diversas funciones:

- 1. Protegen el extremo distal de los dedos.
- 2. Proporcionan soporte y contrabalanceo a la superficie palmar de los dedos para mejorar la percepción del tacto y la manipulación.
- 3. Permiten asir y manipular objetos pequeños y rascar la superficie del cuerpo de diversas formas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 7. Describa la estructura del pelo, ¿Qué causa la “piel de gallina”?
- 8. Compare la localización y la función de las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las glándulas ceruminosas.
- 9. Describa las partes de una uña.

5.3 TIPOS DE PIEL

● OBJETIVO

- Comparar diferencias estructurales y funcionales entre la piel delgada y la piel gruesa.

Si bien la piel de todo el cuerpo posee una estructura similar, hay algunas variaciones locales relacionadas con el grosor de la epidermis, la resistencia, la flexibilidad, el grado de queratinización, el tipo y distribución del pelo, el tipo y la densidad de glándulas, la pigmentación, la vascularización (suministro de sangre) y la inervación (presencia de nervios). Se reconocen dos tipos principales de piel sobre la base de determinadas propiedades estructurales y funcionales: **piel delgada (con pelo)** y **piel gruesa (sin pelo)**. El factor principal que contribu-

ye al espesor de la epidermis es el mayor número de capas en el estrato córneo en respuesta al mayor estrés mecánico en las regiones con piel gruesa.

En el Cuadro 5.4 se presenta una comparación de las características de la piel delgada y la piel gruesa.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 10. ¿Qué criterios se utilizan para distinguir la piel delgada de la piel gruesa?

5.4 FUNCIONES DE LA PIEL

● OBJETIVO

- Describir la contribución de la piel a la regulación de la temperatura corporal, el almacenamiento de sangre, la protección, la sensibilidad, la excreción y la absorción y la síntesis de vitamina D.

Ahora que el lector tiene conocimientos básicos sobre la estructura de la piel, podrá apreciar mejor sus múltiples funciones, que se anticiparon al comienzo de este capítulo. Las numerosas funciones del sistema tegumentario (sobre todo la piel) son: termorregulación, almacenamiento de sangre, protección, sensibilidad cutánea, excreción y absorción y síntesis de vitamina D.

Termorregulación

Se recuerda que la **termorregulación** es la regulación homeostática de la temperatura corporal. La piel contribuye a ella mediante dos mecanismos: a través de la liberación de sudor en su superficie y de la

CUADRO 5.4		
Comparación entre la piel delgada y la piel gruesa		
CARACTERÍSTICA	PIEL DELGADA	PIEL GRUESA
Distribución	Todas las partes del cuerpo excepto las palmas, las superficies palmares de los dedos y las plantas.	Palmas, superficie palmar de los dedos y plantas.
Espesor epidérmico	0,1-0,15 mm (0,004-0,006 pulgadas).	0,6-4,5 mm (0,024-0,18 pulgadas), sobre todo debido al estrato córneo más grueso.
Estratos epidérmicos	Ausencia de estrato lúcido; estratos espinoso y córneo más delgados.	Estrato lúcido presente; estratos espinoso y córneo más gruesos.
Pliegues epidérmicos	Faltantes debido al menor número, el escaso desarrollo y la mala organización de las papilas dérmicas.	Presentes a causa del mayor número y el desarrollo más organizado de las papilas dérmicas en hileras paralelas.
Folículos pilosos y músculo erector del pelo	Presentes.	Ausentes.
Glándulas sebáceas	Presentes.	Ausentes.
Glándulas sudoríparas	Menos abundantes.	Más abundantes.
Receptores sensitivos	Más dispersos.	Más densos.

regulación del flujo sanguíneo en la dermis. En respuesta a altas temperaturas ambientales o al calor producido por ejercicio, aumenta la producción de sudor en las glándulas sudoríparas ecrinas. Su evaporación de la superficie de la piel ayuda a disminuir la temperatura corporal. Asimismo, los vasos sanguíneos de la dermis se dilatan (se ensanchan), lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia la dermis y, a su vez, incrementa la pérdida de calor del organismo (véanse la **Figura 25.19**). En respuesta a temperaturas ambientales bajas, la producción de sudor en las glándulas sudoríparas ecrinas disminuye, lo que ayuda a conservar el calor. También se contraen los vasos sanguíneos de la dermis (su diámetro disminuye), el flujo sanguíneo que atraviesa la piel se reduce y la pérdida de calor del organismo se atenúa. Por otro lado, las contracciones del músculo esquelético generan calor corporal.

Reservorio de sangre

La dermis alberga una extensa red de vasos sanguíneos que transportan del 8 al 10% del flujo sanguíneo total de un adulto en reposo. Debido a esta razón, la piel actúa como **reservorio de sangre**.

Protección

La piel **protege** al cuerpo de muchas maneras. La queratina defiende a los tejidos subyacentes de microorganismos, abrasiones, calor y compuestos químicos y los queratinocitos unidos en forma estrecha resisten la invasión de microorganismos. Los lípidos liberados por los gránulos lamelares inhiben la evaporación de agua desde la superficie de la piel y, por lo tanto, evitan la deshidratación, además de retrasar la entrada de agua a través de la superficie de la piel durante una ducha y mientras el individuo nada. El sebo oleoso de las glándulas sebáceas evita la deshidratación de la piel y el pelo y contiene *agentes químicos bactericidas* (sustancias que matan bacterias). El pH ácido de la perspiración retarda el crecimiento de algunas bacterias. El pigmento melanina ayuda a proteger al organismo de los efectos nocivos de la luz ultravioleta. Dos tipos de células llevan a cabo funciones protectoras de naturaleza inmunológica. Las células epidérmicas de Langerhans alertan al sistema inmunitario acerca de la presencia de microorganismos invasores potencialmente dañinos, los reconocen y los procesan y los macrófagos de la dermis fagocitan virus y bacterias que lograron evitar a las células de Langerhans de la epidermis.

Sensibilidad cutánea

La **sensibilidad cutánea** incluye las sensaciones que se originan en la piel, como por ejemplo las táctiles, la presión, la vibración y el cosquilleo, y también las sensaciones térmicas como calor y frío. Otra sensación cutánea, el dolor, suele señalar un daño tisular inminente o actual. Hay una amplia variedad de terminaciones nerviosas y receptores distribuidos en la piel, como los discos táctiles de la epidermis, los corpúsculos del tacto en la dermis y los plexos de la raíz pilosa alrededor de cada folículo piloso. En el Capítulo 16 se proporcionan más detalles acerca del tema de la sensibilidad cutánea.

Excreción y absorción

En condiciones normales, la piel cumple cierto papel en la **excreción**, o sea la eliminación de sustancias del organismo, y la **absorción**, que es el ingreso de sustancias del medio externo a las células. A pesar de la impermeabilidad al agua del estrato córneo, se evaporan alrededor de 400 mL de agua por día a través de ella. Una persona sedentaria pierde 200 mL adicionales de agua por día como sudor y

una persona que realiza actividad física pierde mucho más líquido. Además de eliminar agua y calor del organismo, el sudor también funciona como vehículo para la excreción de pequeñas cantidades de sales, dióxido de carbono y dos moléculas orgánicas procedentes de la degradación de las proteínas, el amoníaco y la urea.

La absorción de sustancias hidrosolubles a través de la piel es mínima, pero ciertas sustancias liposolubles atraviesan la piel, como las vitaminas A, D, E y K, ciertos fármacos y los gases oxígeno y dióxido de carbono. Las sustancias tóxicas que pueden absorberse a través de la piel son solventes orgánicos como la acetona (presente en quitaesmaltes para uñas) y el tetracloruro de carbono (producto para limpieza en seco), las sales de metales pesados como el plomo, el mercurio y el arsénico y los compuestos tóxicos de la hiedra venenosa y el roble venenoso. Dado que los corticoides tópicos (aplicados sobre la piel) como la cortisona son liposolubles, se desplazan con facilidad hacia la región papilar de la dermis. Allí ejercen sus propiedades antiinflamatorias mediante la inhibición de la producción de histamina por los mastocitos (recuérdese que la histamina contribuye a la inflamación). Algunos fármacos absorbidos por la piel se pueden administrar a través de parches cutáneos adhesivos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Administración transdérmica de fármacos

El organismo absorbe la mayoría de los fármacos a través del aparato digestivo. Los fármacos también se pueden inyectar en el tejido subcutáneo o un músculo. Una vía alternativa, la **administración transdérmica (transcutánea)**, permite que un fármaco contenido en un parche adhesivo aplicado en la piel atraviese la epidermis hasta los vasos sanguíneos de la dermis. La sustancia se libera en forma continua a una velocidad controlada durante un período de uno o varios días. Este método es útil en particular para fármacos que se eliminen con rapidez, ya que de administrarse por otra vía, los intervalos entre las dosis deberían ser muy cortos. Dado que la principal barrera para la penetración de los fármacos es el estrato córneo, la absorción transdérmica es más acelerada en regiones de la piel donde esa capa es delgada, como el escroto, la cara y el cuero cabelludo. Un número cada vez mayor de fármacos está disponible para la administración transdérmica, como por ejemplo la nitroglicerina para la prevención de la angina de pecho (dolor torácico asociado con enfermedades cardíacas), la escopolamina para la cinetosis, el estradiol utilizado en la terapia de reposición hormonal durante la menopausia, el etinil estradiol y la norelgestromina en parches anticonceptivos, la nicotina usada como coadyuvante para erradicar el hábito de fumar y el fentanilo, que se emplea para mitigar el dolor intenso en pacientes con cáncer.

Síntesis de vitamina D

La síntesis de vitamina D requiere la activación de un precursor en la piel por los rayos ultravioletas presentes en la luz solar. Luego, las enzimas hepáticas y renales modifican la molécula activa para producir *calcitriol*, la forma más activa de la vitamina D. El calcitriol es una hormona que participa en la absorción del calcio de los alimentos del tubo digestivo hacia la sangre. Sólo se requiere una exposición a pequeñas cantidades de luz UV (entre 10 y 15 minutos al menos dos veces por semana) para que el organismo sintetice vitamina D. Las personas que evitan la exposición al sol y los que viven en regiones meridionales con climas muy fríos podrían requerir suplementos de vitamina D para evitar la deficiencia. La mayoría de las células del sistema inmunitario tiene receptores de vitamina D y las células activan a la vitamina D en presencia de una infección, en especial de las vías



respiratorias, como gripe. Se cree que la vitamina D estimula la actividad fagocítica, aumenta la producción de sustancias antimicrobianas en los fagocitos, regula la función inmunitaria y ayuda a disminuir la inflamación.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿De qué dos maneras la piel ayuda a regular la temperatura corporal?
- ¿Cómo funciona la piel como barrera protectora?
- ¿Qué sensaciones se originan por la estimulación de las neuronas en la piel?
- ¿Qué tipos de moléculas pueden atravesar el estrato córneo?

5.5 MANTENIMIENTO DE LA HOMEOSTASIS: CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS CUTÁNEAS

■ OBJETIVO

- Explicar la forma en que cicatrizan las heridas epidérmicas y las más profundas.

El daño de la piel activa una secuencia de procesos de reparación que le permiten recuperar su estructura y su función normales (o casi normales). Se pueden identificar dos procesos de cicatrización de las heridas, que dependen de la profundidad de las lesiones. La curación de las heridas epidérmicas se produce cuando las lesiones sólo afectan la epidermis, mientras que las heridas profundas penetran en la dermis.

Cicatrización de las heridas epidérmicas

Aunque la porción central de una herida epidérmica podría extenderse hasta la dermis, los bordes de la herida suelen comprometer sólo las células epidérmicas superficiales. Los tipos más frecuentes de

heridas epidérmicas son las abrasiones, en las cuales una porción de la piel se elimina por fricción, y las quemaduras menores.

En respuesta a una lesión epidérmica, las células basales de la epidermis que rodean a la herida pierden contacto con la membrana basal. Luego las células se agrandan y migran a través de la herida (Figura 5.6a). Estas células parecen migrar como una lámina hasta que se encuentran con las células que avanzan desde el lado opuesto de la herida. Cuando las células epidérmicas se reúnen, detienen su migración como consecuencia de una respuesta celular llamada **inhibición por contacto**. La migración de las células epidérmicas se detiene por completo cuando cada célula queda en contacto con otras células epidérmicas en todas sus caras.

A medida que las células basales epidérmicas migran, una hormona llamada *factor de crecimiento epidérmico* estimula a las células madre basales para que se dividan y replacen a las que migraron hacia el centro de la herida. Las células basales epidérmicas reubicadas se dividen para construir estratos nuevos y engrosan la epidermis nueva (Figura 5.6b).

Cicatrización de heridas profundas

La cicatrización de las heridas profundas se produce cuando la lesión se extiende hasta la dermis y el tejido subcutáneo. Como se deben reparar múltiples capas de tejido, el proceso de curación es más complejo que el de las heridas epidérmicas. Asimismo, como se forma tejido cicatrizal, el tejido pierde algunas de sus funciones normales. La cicatrización de heridas profundas tiene cuatro fases: inflamatoria, migratoria, proliferativa y madurativa.

Durante la **fase inflamatoria** se forma un coágulo sanguíneo sobre la herida que une sus bordes en forma laxa (Figura 5.6c). Como su nombre lo indica, esta fase de la cicatrización de las heridas profundas involucra **inflamación**, que es una respuesta vascular y celular encargada de contribuir a la eliminación de microorganismos, materiales extraños y tejido muerto antes de la reparación. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos asociados con la inflamación estimulan la llegada de otras células útiles, como leucocitos fagocíticos denominados neutrófilos, monocitos que se diferencian en macrófagos y fagocitan microorganismos y células mesenquimáticas, que se diferencian en fibroblastos.

Figura 5.6 Cicatrización de las heridas de la piel.

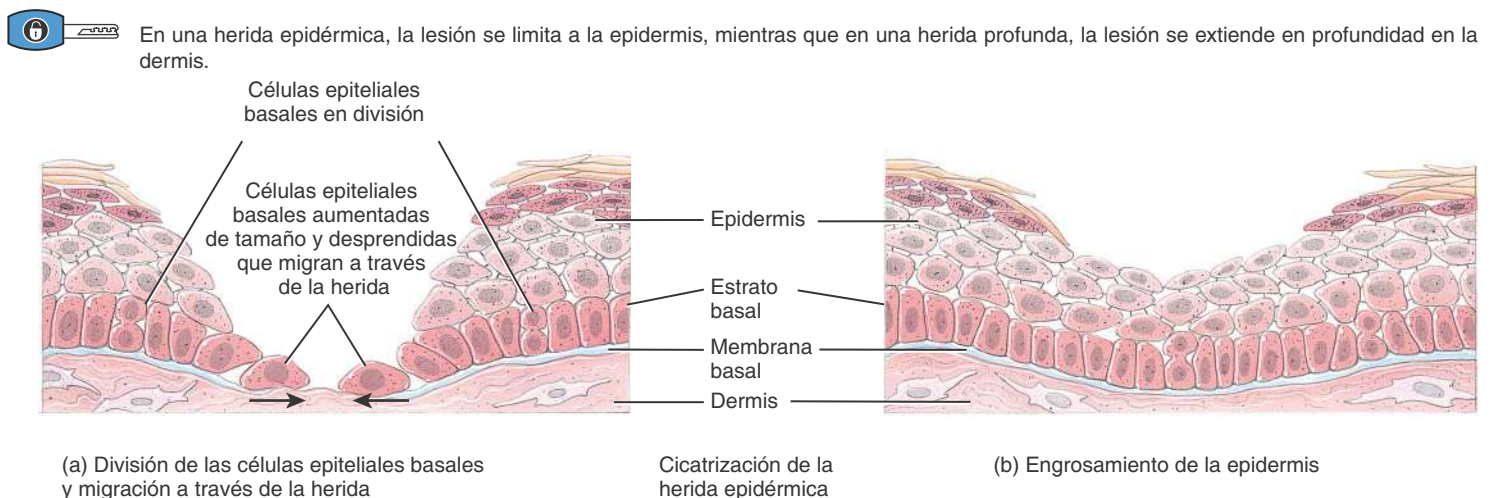
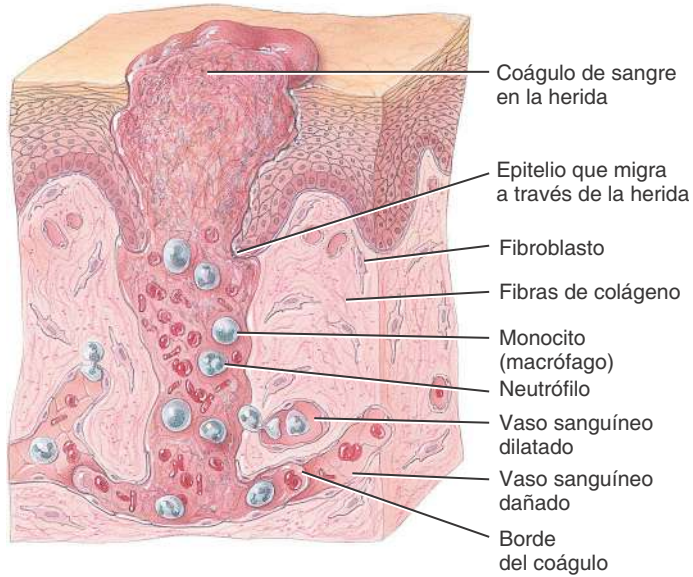
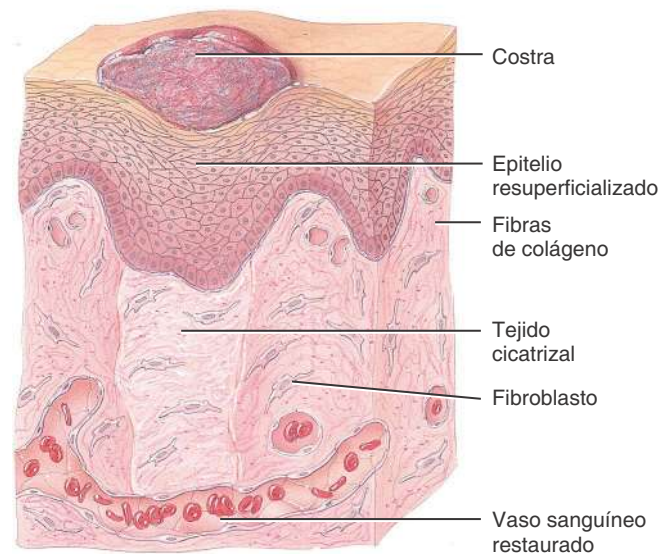


FIGURA 5.6 CONTINUACIÓN



(c) Fase inflamatoria



(d) Fase madurativa

Cicatrización
de una herida profunda

? ¿Esperaría que una herida epidérmica sangre? Justifique su respuesta.

Las tres fases siguientes se encargan de la reparación de la herida. En la **fase migratoria**, el coágulo se convierte en una escara o costra y las células epiteliales migran por debajo de ella para cubrir la herida. Los fibroblastos migran a lo largo de haces de fibrina y empiezan a sintetizar tejido cicatrizal (fibras de colágeno y glucoproteínas) y los vasos sanguíneos comienzan a desarrollarse otra vez. Durante esta fase el tejido que llena la herida se denomina **tejido de granulación**. La **fase proliferativa** se caracteriza por un amplio crecimiento de células epiteliales debajo de la costra, el depósito de fibras de colágeno sintetizadas por los fibroblastos en un patrón aleatorio y el desarrollo continuo de vasos sanguíneos. Por último, durante la **fase madurativa** la escara se desprende una vez que la epidermis recuperó su espesor normal. Las fibras de colágeno se organizan mejor, disminuye el número de fibroblastos y los vasos sanguíneos recuperan sus características normales (Figura 5.6d).

El proceso de formación de tejido cicatrizal se denomina **fibrosis**. En algunas ocasiones se forma tanto tejido cicatrizal durante la curación de heridas profundas que se origina a una cicatriz sobreelevada, es decir, por encima de la superficie normal de la epidermis. Si esta cicatriz se mantiene dentro de los límites de la herida original, se trata de una **cicatriz hipertrófica**. Si se extiende más allá de los límites hacia el tejido normal circundante, se constituye un **queloide**. El tejido cicatrizal difiere de la piel normal en que las fibras de colágeno están organizadas en forma más compacta, su elasticidad es menor, tiene menos vasos sanguíneos y podría contener o no la misma cantidad de pelo, glándulas o estructuras sensitivas que la piel indemne. Como consecuencia de la disposición de las fibras de colágeno y la escasez de vasos sanguíneos, las cicatrices tienen un color más claro que el de la piel normal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

15. ¿Por qué las heridas epidérmicas curan sin dejar cicatriz?



5.6 DESARROLLO DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

● OBJETIVO

- Describir el desarrollo de la epidermis, sus estructuras anexas y la dermis.

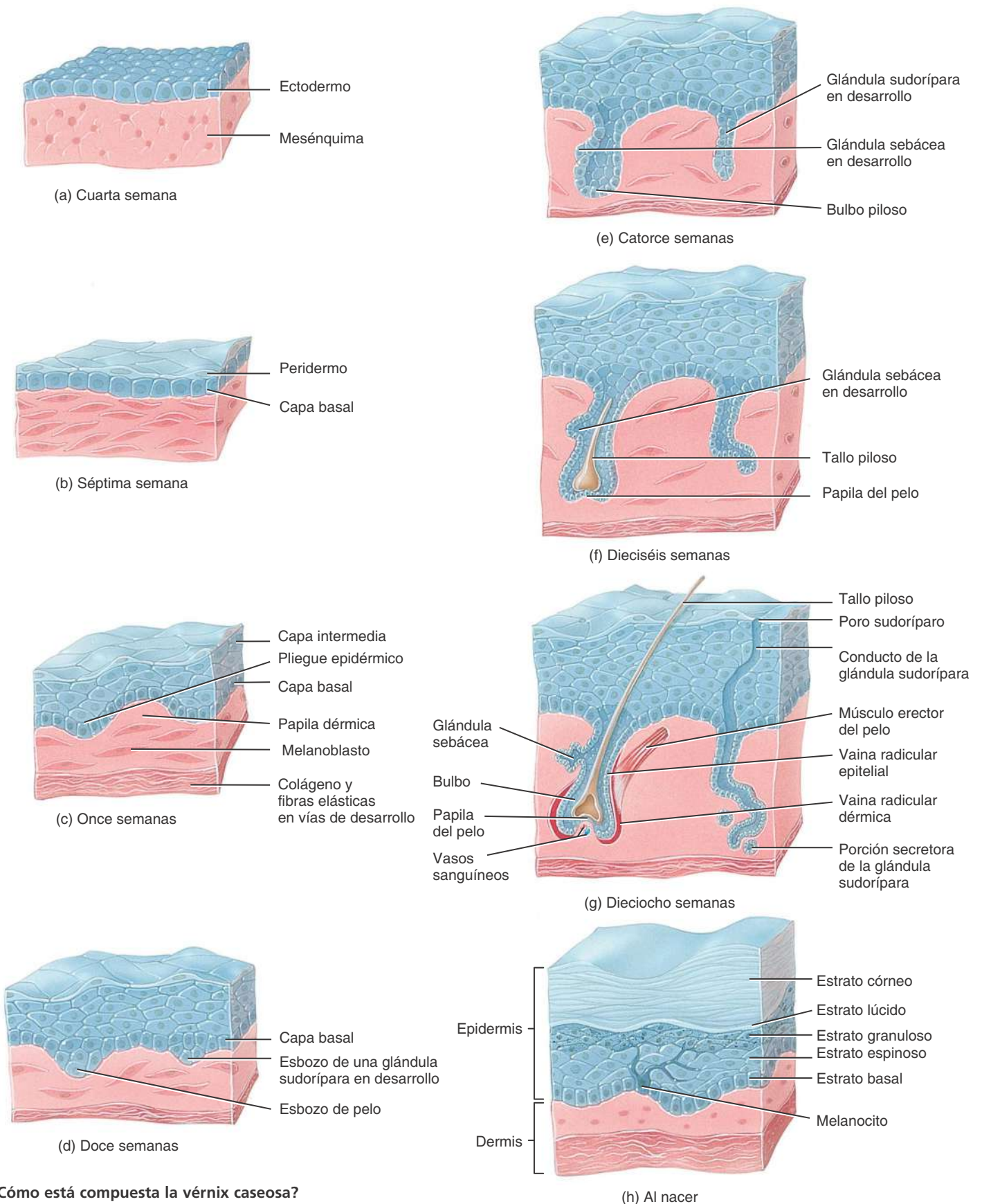
La **epidermis** deriva del **ectodermo**, que reviste la superficie del embrión. En un principio, alrededor de 4 semanas después de la fecundación, la epidermis sólo está formada por una capa única de células ectodérmicas (Figura 5.7a). Al comienzo de la séptima semana, esa única capa de células llamada **capa basal** se divide y forma una capa superficial protectora de células aplanadas denominada **peridermo** (Figura 5.7b). Las células peridérmicas se desprenden en forma continua y en el quinto mes de gestación las secreciones de las glándulas sebáceas se mezclan con las células peridérmicas y con pelos para formar una sustancia lipídica denominada **vérnix caseosa** (*vernix* = barniz y *caseum* = queso). Esta sustancia cubre y protege la piel del feto de la constante exposición al líquido amniótico en el cual está inmerso. Asimismo, la vérnix caseosa facilita el parto debido a su naturaleza resbaladiza y protege la piel de la lesión por las uñas.

Hacia las 11 semanas (Figura 5.7c), la capa basal da lugar a una capa intermedia de células. La proliferación de células de la capa basal origina todas las capas de la epidermis presentes al nacer (Figura 5.7h). Los **pliegues epidérmicos** se forman junto con las capas de la epidermis. Hacia las 11 semanas, las células del ectodermo migran hacia la dermis y se diferencian en **melanoblastos**. Poco después estas células entran en la epidermis y se diferencian en **melanocitos**. Más adelante, en el primer trimestre del embarazo, las **células de Langerhans**, que derivan de la médula ósea roja, invaden la epidermis.



Figura 5.7 Desarrollo del sistema tegumentario.

La epidermis se desarrolla a partir del ectodermo; la dermis, a partir del mesodermo.



¿Cómo está compuesta la vérnix caseosa?

Las *células de Merkel* aparecen en la epidermis entre el cuarto y el sexto mes y se desconoce su origen.

La *dermis* deriva del **mesodermo**, localizado debajo del ectodermo superficial. El mesodermo da origen a un tejido conectivo laxo embrionario denominado **mesénquima** (véanse la **Figura 5.7a**). A las 11 semanas las células mesenquimáticas se diferencian en fibroblastos y empiezan a producir fibras de colágeno y elásticas. Mientras se forman los pliegues epidérmicos, algunas porciones de la dermis superficial se proyectan en la epidermis y originan las *papilas dérmicas*, que contienen asas capilares, corpúsculos táctiles y terminaciones nerviosas libres (**Figura 5.7c**).

Los *folículos pilosos* se desarrollan hacia las 12 semanas como proyecciones descendentes de la capa basal de la epidermis hacia la dermis más profunda, denominados **esbozos de pelos** (**Figura 5.7d**). A medida que penetran en la dermis a mayor profundidad, sus extremos distales adoptan forma de maza y reciben el nombre de **bulbos pilosos** (**Figura 5.7e**). Las invaginaciones de los bulbos pilosos, llamadas **papilas del pelo**, acumulan mesodermo en el cual se desarrollan vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas (**Figura 5.7f**). Las células del centro del bulbo piloso dan origen a la *matriz*, de la cual surge el *pelo*, y las células de la periferia del bulbo piloso constituyen la *vaina radicular epitelial*; el mesénquima presente en la dermis circundante origina la *vaina radicular dérmica* y el *músculo erector del pelo* (**Figura 5.7g**). Hacia el quinto mes, los folículos pilosos producen lanugo (pelo fetal fino, véase Tipos de pelo en la sección anterior de este capítulo), que primero aparece en la cabeza y luego en otras partes del cuerpo, aunque en general se desprende antes del nacimiento.

La mayoría de las *glándulas sebáceas* se desarrolla como evaginaciones de las caras laterales de los folículos pilosos hacia el cuarto mes y se mantiene conectada con ellos (**Figura 5.7e**). Casi todas las *glándulas sudoríparas* derivan de proyecciones descendentes (**esbozos**) del estrato basal de la epidermis dentro de la dermis (**Figura 5.7d**). Al penetrar en la dermis, la porción proximal de los esbozos forma el conducto de las glándulas sudoríparas, y la porción distal se enrolla y origina la porción secretora de la glándula (**Figura 5.7g**). Las glándulas sudoríparas aparecen alrededor del quinto mes en las palmas de las manos y las plantas de los pies y un poco más tarde en otras regiones.

Las *uñas* se desarrollan alrededor de las 10 semanas. Al principio están formadas por una capa gruesa de epitelio denominada **lecho ungular primario**. La uña propiamente dicha es epitelio queratinizado y crece en dirección distal desde su base. Recién a los 9 meses alcanza la punta del dedo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

16. ¿Qué estructuras se desarrollan como invaginaciones descendentes del estrato basal?

5.7 ENVEJECIMIENTO Y SISTEMA TEGUMENTARIO

● OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema tegumentario.

Los efectos del envejecimiento de la piel no se manifiestan hasta pasados los cuarenta años. La mayoría de los cambios relacionados con la edad se produce en las proteínas de la dermis. Las fibras de colágeno presentes en la dermis empiezan a disminuir en número, se

vuelven más rígidas, se rompen y se desorganizan para formar una estructura amorfa enrollada. Las fibras elásticas pierden parte de su elasticidad, se engrosan para formar cúmulos y se disgregan, proceso muy acelerado en la piel de los fumadores. El número de fibroblastos, que producen tanto fibras de colágeno como elásticas, también disminuye. Como resultado, se forman en la piel las características grietas y surcos denominados *arrugas*.

Con el envejecimiento progresivo, se reduce el número de células de Langerhans y los macrófagos pierden eficiencia en sus propiedades fagocíticas, lo que a su vez disminuye la capacidad de respuesta inmunológica de la piel. Asimismo, la reducción del tamaño de las glándulas sebáceas produce una piel seca y quebradiza, más susceptible a las infecciones. La producción de sudor se reduce, lo que podría contribuir a la mayor incidencia de golpes de calor en las personas mayores. Se observa una disminución del número de melanocitos funcionantes, que producen el pelo de color gris y una pigmentación atípica de la piel. La pérdida de pelo aumenta con el envejecimiento a medida que los folículos pilosos dejan de producir pelos. Alrededor del 25% de los hombres empiezan a mostrar signos de pérdida del cabello hacia los 30 años y dos terceras partes de ellos experimentan una caída significativa a los 60 años. Tanto los hombres como las mujeres desarrollan alopecia. El incremento del tamaño de algunos melanocitos produce manchas pigmentadas (máculas seniles). Las paredes de los vasos sanguíneos de la dermis se vuelven más gruesas y menos permeables y se pierde el tejido adiposo subcutáneo. La piel envejecida (en especial la dermis) es más delgada que la piel joven y la velocidad de migración de células desde el estrato basal hacia la superficie epidérmica se reduce en forma considerablemente. Desde el inicio de la vejez, la piel cicatriza mal y se torna más susceptible a enfermedades como el cáncer y a las úlceras por decúbito. La **rosácea** es una enfermedad de la piel que afecta sobre todo a adultos de piel clara de entre 30 y 60 años y se caracteriza por eritema, pequeñas pápulas y vasos sanguíneos visibles, en general en la región central de la cara.

La velocidad de crecimiento de pelos y uñas disminuye durante la segunda y la tercera década de la vida. Las uñas también pueden volverse más quebradizas con la edad, en general por deshidratación o por el uso repetido de removedor de cutícula o de esmaltes.

Hay muchos tratamientos cosméticos para disminuir los efectos del envejecimiento o las lesiones causadas por el sol, como por ejemplo:

1. **Productos tópicos** que blanquean la piel para atenuar las manchas e imperfecciones (hidroquinona) o reducen las arrugas finas y las asperezas (ácido retinoico).
2. **Microdermoabrasión** (*mikr[o]* = pequeño, *-der-m-* = piel y *-ābrāsiōn* = raspar), que consiste en el empleo de pequeños cristales bajo presión para desprender y aspirar las células superficiales de la piel con el fin de recuperar su textura y reducir las manchas.
3. **Exfoliación química** (*peeling*), que es la aplicación de un ácido débil (como el ácido glicólico) en la piel para eliminar las células superficiales con el fin de restablecer su textura y reducir las manchas.
4. **Exfoliación con láser**, que elimina los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel, disimula las manchas e imperfecciones y reduce las arrugas finas.
5. **Relleno dérmico**, que es la inyección de colágeno bovino, ácido hialurónico, calcio en forma de hidroxiapatita (Radiesse®) o ácido poliláctico (Sculptra®) debajo de la piel con el fin de eliminar las arrugas y rellenar los surcos, como los que se forman alrededor de la nariz, la boca y en el entrecejo.
6. **Trasplante de grasa**, que consiste en la inyección de grasa de una parte del cuerpo en otra región como alrededor de los ojos.



7. **Toxina botulínica o Botox®**, que es una forma diluida de la toxina y se inyecta en la piel para paralizar los músculos esqueléticos causantes de las arrugas.
8. **Estiramiento facial no quirúrgico por radiofrecuencia**, que se basa en el uso de emisiones de radiofrecuencia para estirar las capas más profundas de la piel del mentón (“papada”), el cuello, las cejas y los párpados.
9. **Estiramiento facial, de las cejas o el cuello** por métodos quirúrgicos invasivos, que consisten en la extracción de la grasa y la piel laxa y la tensión de los músculos y el tejido conectivo subyacente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Daño solar, pantallas y bloqueadores solares

Si bien resulta agradable tostarse bajo el cálido sol, ésta no es una práctica saludable. Hay dos tipos de radiación ultravioleta que afectan la salud de la piel. Los rayos ultravioletas A (UVA), de longitud de onda más larga, constituyen casi el 95% de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Los rayos UVA no son absorbidos por la capa de ozono y penetran en la piel en forma profunda, donde los absorben los melanocitos, que también intervienen en el bronceado. Los rayos UVA también deprimen el sistema inmunitario. Los rayos ultravioletas B (UVB), de corta longitud de onda, son absorbidos en forma parcial por la capa de ozono y no penetran en la piel a tanta profundidad como los rayos UVA. Los rayos UVB causan las quemaduras solares y son responsables de la mayor parte del daño tisular (producción de radicales libres que rompen el colágeno y las fibras elásticas), responsable de la generación de arrugas, el envejecimiento de la piel y el desarrollo de cataratas. Se cree que tanto los rayos UVA como los UVB ocasionan cáncer de piel. La sobreexposición a la luz solar a largo plazo dilata los vasos sanguíneos, produce máculas seniles, efélides y cambios en la textura de la piel.

La exposición a la radiación ultravioleta (luz solar natural o luz artificial de una “cama solar”) también puede producir **fotosensibilidad**, que es una reacción exacerbada de la piel después del consumo de ciertos medicamentos o el contacto con algunas sustancias. La fotosensibilidad se caracteriza por eritema, prurito, formación de ampollas, desprendimiento de la piel, urticaria y hasta shock. Entre los medicamentos o sustancias que pueden provocar reacciones de fotosensibilidad se pueden mencionar ciertos antibióticos (tetraciclinas), antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno o naproxeno), ciertos suplementos vegetales (hierba de San Juan), algunos anticonceptivos orales, ciertos antihipertensivos, algunos antihistamínicos y algunos edulcorantes artificiales, perfumes, lociones para después de afeitarse, otras lociones, detergentes y cosméticos medicinales.

Las **lociones autobronceantes (bronceadores sin sol)** son sustancias de aplicación tópica que contienen un colorante (dihidroxiacetona), que al interactuar con proteínas de la piel le otorgan el aspecto bronceado.

Las **pantallas solares** son preparados de aplicación tópica que contienen varios agentes químicos (como benzofenona o algunos de sus derivados) que absorben los rayos UVB, pero dejan pasar la mayoría de los rayos UVA.

Los **bloqueadores solares** son preparados de aplicación tópica que contienen sustancias como el óxido de cinc que reflejan y dispersan tanto los rayos UVB como los UVA.

Las pantallas y los bloqueadores solares están graduados de acuerdo con una escala de *factor de protección solar* (FPS), que mide el nivel de protección que se supone que proporcionan contra los rayos UV. Cuanto más alto es el número en la escala, mayor sería el grado de protección. Como precaución, quienes prevén estar largo tiempo bajo el sol deben usar una pantalla o un bloqueador solar con un FPS de 15 o mayor. A pesar de que las pantallas protegen de las quemaduras solares, hay controversias acerca de si otorgan protección contra el cáncer de piel. De hecho, algunos estudios sugieren que incrementan la incidencia del cáncer de piel debido a la sensación falsa de seguridad que proporcionan.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿Qué factores contribuyen a aumentar la susceptibilidad de la piel envejecida a las infecciones?

Para apreciar las diversas maneras en que la piel contribuye a la homeostasis de otros sistemas corporales, a continuación se presenta

la sección *Homeostasis: sistema tegumentario*. Ésta es la primera de 11 secciones, que se encuentran al final de algunos capítulos y explican la forma en que los sistemas corporales en estudio contribuyen a la homeostasis de los otros sistemas. En el Capítulo 6 se describirá la formación del tejido óseo y el ensamblaje de los huesos en un esqueleto que, al igual que la piel, protege a muchos de los órganos internos.

Para todos
los sistemas



La piel y el pelo constituyen barreras que protegen a todos los órganos internos de agentes nocivos del medio externo; las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos de la piel regulan la temperatura corporal, acción necesaria para el funcionamiento apropiado de otros sistemas corporales.

Sistema
esquelético



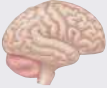
En la piel se activa la vitamina D, necesaria para la absorción adecuada del calcio y el fósforo de la dieta, para la construcción y el mantenimiento de los huesos.

Sistema
muscular



La piel contribuye al aporte de iones de calcio necesarios para la contracción muscular.

Sistema
nervioso



Las terminaciones nerviosas de la piel y el tejido subcutáneo conducen las sensaciones táctiles, de presión, térmicas y de dolor hacia el encéfalo.

Sistema
endocrino



Los queratinocitos ayudan a activar la vitamina D en calcitriol, hormona que participa en la absorción de calcio y fósforo de la dieta.

Sistema
cardiovascular



Cambios químicos locales en la dermis causan la dilatación o la contracción de los vasos sanguíneos de la piel, lo que permite la regulación del flujo sanguíneo cutáneo.

Sistema
linfático
e inmunitario



La piel es la "primera línea de defensa" en la inmunidad, ya que presenta barreras mecánicas y secreciones químicas que dificultan la penetración y el crecimiento de los microorganismos; las células de Langerhans en la epidermis participan en la respuesta inmunitaria a través del reconocimiento y el procesamiento de antígenos extraños. Los macrófagos de la dermis fagocitan microorganismos que atraviesan la superficie de la piel.

Aparato
respiratorio



Los pelos de la nariz filtran las partículas de polvo inhaladas con el aire; la estimulación de terminaciones nerviosas que perciben el dolor en la piel puede alterar la frecuencia respiratoria.

Aparato
digestivo



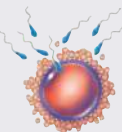
La piel contribuye a activar a la vitamina D para formar la hormona calcitriol, que promueve la absorción de calcio y fósforo de la dieta en el intestino delgado.

Aparato
urinario



Las células renales reciben la vitamina D activada en forma parcial de la piel y la convierten en calcitriol; algunos productos metabólicos se excretan del organismo a través de la piel con el sudor, lo cual complementa la excreción por el aparato urinario.

Aparatos
reproductores



Las terminaciones nerviosas en la piel y el tejido subcutáneo responden a estímulos eróticos y, por lo tanto, contribuyen al placer sexual; la succión de la mama por el lactante estimula terminaciones nerviosas en la piel y promueve la eyeción de leche; las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas que secretan leche; la piel se distiende durante el embarazo a medida que el feto crece.



SISTEMA TEGUMENTARIO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Cáncer de piel

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de una “cama solar” es responsable de los casi un millón de casos de **cáncer de piel** diagnosticados por año en los Estados Unidos. La mitad de los cánceres detectados en los Estados Unidos pertenece a la piel. Hay tres formas comunes de cáncer de piel. El **carcinoma basocelular** representa alrededor del 78% de todos los cánceres cutáneos. Estos tumores se originan en células del estrato basal de la epidermis y rara vez metastatizan. El **carcinoma epidermoide**, responsable del 20% de todos los cánceres de piel, se origina a partir de células del estrato espinoso de la epidermis y tiene una tendencia variable a originar metástasis. Ambos carcinomas se conocen en conjunto como *cáncer de piel no melanoma*.

Los **melanomas malignos** se originan a partir de melanocitos y son responsables de alrededor del 2% de todos los cánceres de piel. El riesgo estimado de desarrollar un melanoma es en la actualidad de 1 en 75, el doble del calculado hace sólo 20 años. En parte, este incremento se debe al adelgazamiento de la capa de ozono, que absorbe parte de la luz UV que intenta atravesar la atmósfera. Pero la razón principal del incremento es que un número creciente de personas pasa más tiempo al sol y en camas solares. Los melanomas malignos metastatizan con rapidez y pueden llevar a la muerte en un plazo de varios meses después del diagnóstico.

La clave para lograr un tratamiento exitoso en caso de melanoma maligno es la detección temprana. Los signos iniciales de alerta se identifican con la sigla ABCDE (Figura 5.8). A significa *asimetría*, ya que los melanomas malignos tienden a ser asimétricos. Esto implica que tienen formas irregulares, como dos mitades muy diferentes. B es por *borde*, dado que los melanomas malignos tienen bordes irregulares (con muescas, indentados, festoneados o difusos). C indica el *color*, porque los melanomas malignos presentan una coloración irregular y pueden tener varios colores. D es por el *diámetro*; los lunares normales típicos tienen un diámetro menor de 6 mm (0,25 pulgadas), o sea un diámetro menor que el de una goma de lápiz. E significa *evolutivo*, porque los melanomas malignos experimentan cambios en el tamaño, la forma y el color. Cuando un melanoma maligno reúne las características A, B y C, suele medir más de 6 mm.

Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel se pueden mencionar los siguientes:

1. **Tipo de piel.** Las personas de piel clara que nunca llegan a broncearse pero siempre sufren quemaduras corren mayor riesgo.

Figura 5.8 Comparación entre un nevo común (lunar) y un melanoma maligno.



Una excesiva exposición a la radiación ultravioleta del sol o de las camas solares es responsable de la mayoría de los cánceres de piel.



(a) Nevo normal (lunar)



(b) Melanoma maligno

? ¿Cuál es el tipo más frecuente de cáncer de piel?

2. **Exposición al sol.** Las personas que viven en lugares con muchos días soleados por año y a grandes altitudes (donde la luz ultravioleta es más intensa) tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, al igual que quienes deben trabajar al aire libre y los que sufrieron tres o más quemaduras solares serias.

3. **Antecedentes familiares.** El índice de cáncer de piel es más alto en algunas familias que en otras.

4. **Edad.** Las personas mayores son más propensas al cáncer de piel como consecuencia de la mayor exposición total a la luz solar.

5. **Estado inmunológico.** Los pacientes inmunodeficientes tienen mayor incidencia de cáncer de piel.

Quemaduras

Una **quemadura** es un daño tisular causado por calor excesivo, electricidad, radiactividad o compuestos químicos corrosivos que desnaturalizan (degradan) las proteínas de las células cutáneas. Las quemaduras anulan algunas de las importantes contribuciones de la piel a la homeostasis, como por ejemplo la protección contra la invasión microbiana y la deshidratación y la termorregulación.

Las quemaduras se clasifican de acuerdo con su gravedad. Una *quemadura de primer grado* sólo compromete la epidermis (Figura 5.9a). Se caracteriza por dolor ligero y eritema (enrojecimiento), pero sin ampollas. Las funciones de la piel permanecen indemnes. El lavado inmediato con agua fría puede disminuir el dolor y el daño causado por estas quemaduras. Suelen curar 3 a 6 días después y pueden asociarse con la producción de escamas o el desprendimiento de la piel. Un ejemplo de quemadura de primer grado es la quemadura solar leve.

Una *quemadura de segundo grado* destruye la epidermis y parte de la dermis (Figura 5.9b). Algunas funciones de la piel se pierden. En una quemadura de segundo grado se observa eritema, formación de ampollas, edema y dolor. En una ampolla, la epidermis se separa de la dermis por la acumulación de líquido entre ambas. Las estructuras anexas, como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, no suelen dañarse. Si no se produce infección, la lesión cura sin necesidad de injertos de piel en 3 o 4 semanas, pero pueden quedar cicatrices. Las quemaduras de primer y segundo grado se llaman, en conjunto, *quemaduras de espesor parcial*.

Una *quemadura de tercer grado* o *quemadura de espesor total* destruye la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo (Figura 5.9c). La mayor parte de las funciones de la piel se pierden. Estas quemaduras tienen aspecto variable, desde heridas secas de color blanco marmóreo a color caoba y hasta carbonizado. Hay edema importante y la región afectada pierde sensibilidad por la destrucción de las terminaciones nerviosas sensitivas. La regeneración ocurre con lentitud y se forma mucho tejido de granulación antes de que la lesión quede cubierta por epitelio. Puede ser necesario un injerto de piel para promover su curación y reducir las cicatrices.

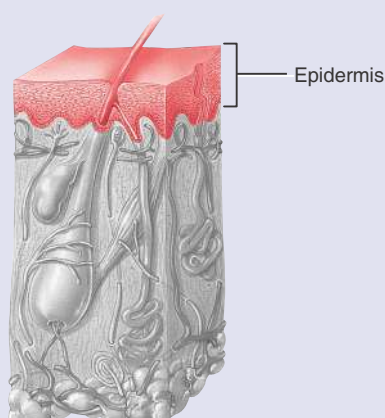
El daño de los tejidos cutáneos que entran en contacto directo con el agente causal es el *efecto local* de la quemadura. Sin embargo, los *efectos sistémicos* de una quemadura importante amenazan aún más la vida del paciente. Los efectos sistémicos de una quemadura pueden consistir en: 1) pérdida considerable de agua, plasma y proteínas plasmáticas, con generación de shock, 2) infección bacteriana, 3) disminución de la circulación sanguínea, 4) reducción de la producción de orina y 5) disminución de las respuestas inmunitarias.

La gravedad de una quemadura depende de su profundidad y de la extensión del área comprometida, y también de la edad del paciente y de su estado general de salud. De acuerdo con la clasificación de la American Burn Association (Asociación estadounidense de quemaduras), una quemadura grave implica una quemadura de tercer grado en más del 10% de la superficie corporal, una quemadura de segundo grado en más del 25% de la superficie corporal o cualquier quemadura de tercer grado en la cara, las manos, los pies o el *periné* (regiones anal y urogenital). Cuando la superficie quemada excede el 70%, la tasa de

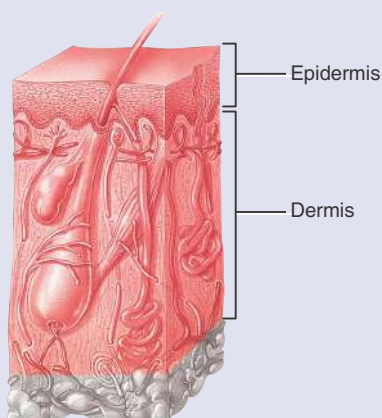
Figura 5.9 Quemaduras.



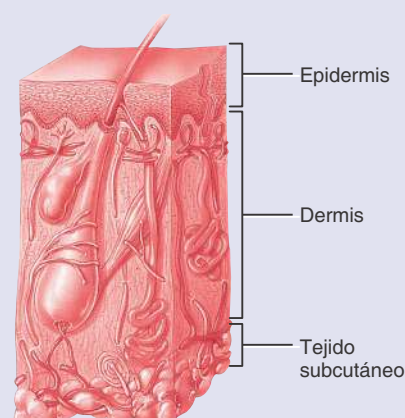
Una quemadura es un daño tisular causado por agentes que destruyen las proteínas de la piel.



(a) Quemadura de primer grado (quemadura solar)



(b) Quemadura de segundo grado (nótese las ampollas en la fotografía)



(c) Quemadura de tercer grado

¿Qué factores determinan la gravedad de una quemadura?

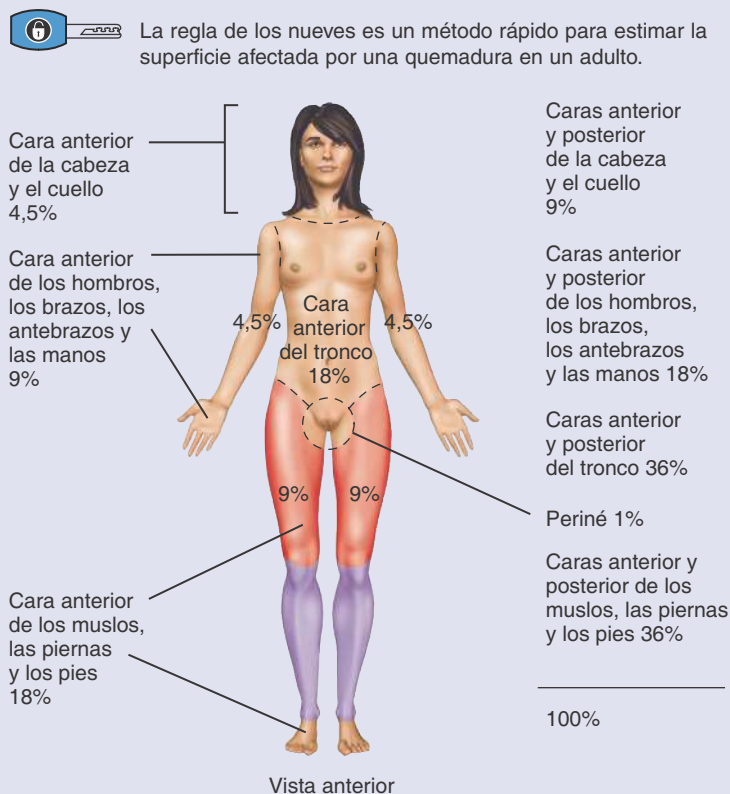
mortalidad alcanza el 50%. Una manera rápida de estimar la superficie corporal afectada en un adulto es utilizar la **regla de los nueve** (Figura 5.10):

1. Considerar un 9% si están afectadas las superficies anterior y posterior de la cabeza y el cuello.
2. Considerar un 9% si están afectadas las regiones anterior y posterior de cada miembro superior (total de 18% para ambos miembros superiores).
3. Considerar cuatro veces 9%, o sea 36%, si están afectadas las regiones anteriores y posteriores del tronco, incluidos los glúteos.
4. Considerar un 9% si está afectada la superficie anterior y un 9% por la posterior de cada miembro inferior hasta los glúteos (total de 36% para ambos miembros inferiores).
5. Considerar un 1% si está afectado el periné.

Para los pacientes con quemaduras graves de todo el espesor o de espesor parcial profundas, que no poseen suficiente tejido para realizar autoinjertos, se dispone de un producto creado por ingeniería tisular denominado Integra® Dermal Regeneration Template (DRT). Este producto se diseñó para promover la regeneración organizada de la dermis y en forma simultánea proporcionar una barrera protectora contra la

pérdida de líquido y el ingreso de microorganismos. Integra® DRT está compuesto por dos capas, igual que la piel humana. La capa inferior, denominada matriz, está compuesta por colágeno bovino e hidratos de carbono glucosaminoglucanos (GAG). Esta capa simula la dermis, funciona como una capa extracelular e induce a las células dérmicas del organismo a migrar al área y regenerar una dermis nueva. La capa externa, denominada capa de silicona, está compuesta por una lámina delgada de silicona que simula la epidermis. Su función es la de cerrar la herida, controlar la pérdida de líquido y actuar como barrera protectora. Una vez que la dermis se regeneró en forma suficiente (tras alrededor de tres semanas), la capa de silicona se elimina y se aplica una lámina delgada de células epidérmicas del paciente. Muchas personas que sufren quemaduras en incendios también inhalan humo. Si el humo está demasiado caliente o denso o si la inhalación se prolonga pueden surgir trastornos graves. El humo caliente puede dañar la tráquea e inflamar su revestimiento. Como la inflamación estrecha el conducto, el flujo de aire hacia los pulmones se obstruye. Asimismo, las vías aéreas pequeñas dentro de los pulmones también pueden estrecharse y causar sibilancias o disnea. Una persona que inhaló humo debe recibir oxígeno a través de una máscara facial y se puede introducir un tubo endotraqueal para asistir la respiración.

Figura 5.10 Regla de los nueve, método para determinar la extensión de una quemadura. Los porcentajes son proporciones aproximadas de la superficie corporal.



¿Qué porcentaje del cuerpo abarcaría una quemadura que afecta sólo la región anterior del tronco y la región anterior del miembro superior izquierdo?

Úlceras por decúbito

Las **úlceras por decúbito**, también conocidas como *úlceras por presión*, son el resultado de una deficiencia constante de flujo sanguíneo hacia los tejidos (Figura 5.11). Normalmente el tejido afectado cubre una prominencia ósea sometida a presión prolongada contra un objeto como una cama, un yeso o una férula. Si la presión se libera durante algunas horas, se produce eritema local, pero sin un daño permanente del tejido. La formación de ampollas en el área afectada puede indicar un daño superficial, mientras que el cambio de coloración azul-rojiza revela un daño más profundo. La presión prolongada genera una úlcera tisular. Los pequeños desgarros cutáneos se infectan y se daña el tejido subcutáneo sensitivo y los tejidos más profundos. Por último, el tejido muere. Las úlceras por decúbito son más frecuentes en los pacientes postrados en cama. Con los cuidados pertinentes pueden evitarse, pero suelen desarrollarse con gran rapidez en pacientes muy ancianos o muy enfermos.

Figura 5.11 Úlceras por decúbito.

Una úlcera por decúbito es la descamación del epitelio causada por una deficiencia constante de flujo sanguíneo hacia los tejidos.



Úlcera por decúbito en el talón

¿Qué partes del cuerpo suelen estar afectadas por las úlceras por decúbito?

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Abrasión (-*abrasion* = raspar) Mecanismo consistente en el raspado de la piel.

Ampolla Colección de líquido seroso dentro de la epidermis o entre la epidermis y la dermis debido a un rozamiento intenso pero de corta duración. El término **bull**a se refiere a una ampolla de grandes dimensiones.

Callo Área de piel endurecida y engrosada que suele localizarse en las palmas y plantas y se debe a la presión y el rozamiento persistentes.

Callo Engrosamiento cónico doloroso del estrato córneo de la epidermis, en general sobre las articulaciones y entre los dedos de los pies, a menudo generado por rozamiento o presión. Los callos pueden ser duros o blandos según su localización. Los primeros suelen hallarse sobre las articulaciones de los dedos de los pies y los blandos suelen encontrarse entre el cuarto y el quinto dedo.

Comedón Acumulación de material sebáceo y de células muertas en el folículo piloso y el conducto excretor de las glándulas sebáceas. Suele identificarse sobre la cara, el tórax y la espalda y es más frecuente durante la adolescencia. También se denomina **espinilla**.

Contusión (co[n]- = contacto y -tud- = golpear) Trastorno que se caracteriza por una lesión del tejido ubicado debajo de la piel, sin compromiso de la epidermis.

Dermatitis por congelación Destrucción local de la piel y el tejido subcutáneo en superficies expuestas al frío extremo. En casos leves, la piel es azul, tumefacta y algo dolorosa. En casos graves se observa inflamación considerable, sangrado moderado y formación de ampollas, pero sin dolor. Si no se trata se puede desarrollar gangrena. El tratamiento consiste en el recalentamiento rápido de la zona.

Dermatitis por contacto (derm[ato]- = piel e -itis = inflamación) Inflamación de la piel caracterizada por eritema, prurito y tumefacción, causada por la exposición de la piel a compuestos químicos que producen una reacción alérgica, como la toxina de la hiedra venenosa.

Eccema (ek- = de dentro hacia fuera y zé-ma- = cocción) Inflamación de la piel caracterizada por parches de piel eritematosa, cubierta de ampollas, seca y muy pruriginosa. En general afecta los pliegues cutáneos de las muñecas, detrás de las rodillas y la cara anterior de los codos. Comienza en forma típica en la infancia y en muchos niños el cuadro se supera con el paso de los años. Sus causas se desconocen, pero está ligado a factores genéticos y a alergias.

Hemangioma (háima- = sangre, -angéio- = vaso y -oma = tumor) Tumor benigno localizado en la piel y el tejido subcutáneo como resultado del aumento anormal de los vasos sanguíneos. Un tipo de hemangioma, llamado **hemangioma plano** ("en vino Oporto"),

es una lesión plana, rosada, roja o púrpura presente al nacer, en general en la nuca.

Herpes oral Lesión, en general en la mucosa oral, causada por el virus herpes simple (HSV) tipo 1 transmitido por vía oral o por las secreciones respiratorias. El virus permanece en estado latente hasta que recibe un estímulo de factores como la luz ultravioleta, cambios hormonales y estrés emocional. También se denomina **ampolla febril**.

Laceración (*ladera* = desgarro) Desgarro irregular de la piel.

Pápula Elevación redondeada y pequeña de la piel, de menos de 1 cm de diámetro. Un ejemplo es el acné.

Piojo Artrópodos contagiosos que pueden ser de dos formas básicas. Los **piojos de la cabeza** son artrópodos diminutos que pueden saltar y succionan la sangre del cuero cabelludo. Ponen huevos, denominados liendres, cuya saliva produce prurito que puede generar complicaciones. Los **piojos púbicos** son artrópodos diminutos que no saltan y se asemejan a cangrejos en miniatura.

Prurito (*prūri* = rascar) Comezón, uno de los trastornos dermatológicos más frecuentes. Puede deberse a afecciones cutáneas (infecciones), enfermedades sistémicas (cáncer, insuficiencia renal), factores psicológicos (estrés emocional) o reacciones alérgicas.

Psoriasis Trastorno cutáneo crónico frecuente que se caracteriza por la división de los queratinocitos y su desplazamiento más rápido que lo normal desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Como consecuencia, las células superficiales no pueden participar del ciclo normal de queratinización y se descaman en estado inmaduro; en el cuero cabelludo constituyen la caspa.

Queloides (*khel* = pinzas de cangrejo y *-eidés* = con aspecto de) Área sobrelevada, irregular y oscurecida de tejido cicatrizal causada por

la formación de colágeno durante la curación de una herida. Se extiende más allá de la herida original, es hipersensible y suele provocar dolor. Se desarrolla en la dermis y el tejido subcutáneo, en general después de un traumatismo, una cirugía, una quemadura o acné grave; es más frecuente en descendientes de africanos.

Queratosis (*kérat* = córneo) Proliferación de tejido epidérmico endurecido, como en la *queratosis solar*, que es una lesión premaligna de la piel, la cara y las manos expuesta al sol.

Quiste (cavidad con líquido) Saco con pared de tejido conectivo que contiene líquido u otro material.

Roncha Elevación rojiza de la piel que suele producir picazón. La mayoría de las veces es el resultado de una infección, un traumatismo físico, el consumo de medicamentos, estrés emocional, conservantes de los alimentos y alergias a algunos alimentos. También se denomina **urticaria**.

Tiña corporal Infección micótica caracterizada por lesiones escamosas, pruriginosas y a veces dolorosas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y también se denominan **dermatofitosis**. Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos como los pliegues cutáneos inguinales, donde producen **tiña crural o inguinal**, o entre los dedos de los pies, donde constituyen la **tiña del pie (pie de atleta)**.

Tópico En referencia a un medicamento, indica que se aplica sobre la superficie de la piel en lugar de inyectarse o ingerirse.

Verruga Masa producida por el crecimiento descontrolado de las células epiteliales, causada por papilomavirus. La mayoría de las verrugas no son cancerosas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

5.1 Estructura de la piel

1. El sistema tegumentario está constituido por piel, pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas, uñas y receptores sensitivos.
2. La piel es el órgano más grande tanto en superficie como en peso. Las partes principales de la piel son la epidermis (superficial) y la dermis (profunda).
3. El tejido subcutáneo (hipodermis) está debajo de la dermis y no forma parte de la piel. Fija la dermis a los tejidos y órganos subyacentes y contiene corpúsculos lamelares (de Pacini).
4. Los tipos de células de la epidermis son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel.
5. Desde la profundidad hasta la superficie, las capas de la epidermis son: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido (sólo en la piel gruesa) y estrato córneo (véase el Cuadro 5.1). Las células madre del estrato basal experimentan divisiones continuas y producen queratinocitos para las otras capas.
6. La dermis está compuesta de tejido conectivo denso irregular con fibras de colágeno y elásticas. Se divide en una región papilar y una reticular. La región papilar contiene fibras delgadas de colágeno y elásticas, papilas dérmicas y corpúsculos de Meissner. La región reticular contiene haces de fibras gruesas de colágeno y algunas fibras elásticas gruesas, fibroblastos y macrófagos, tejido adiposo, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas (véase el Cuadro 5.2).
7. Los pliegues epidérmicos constituyen las huellas dactilares y plantares.
8. El color de la piel se debe a la melanina, los carotenos y la hemoglobina.
9. En un tatuaje se deposita un pigmento en la dermis con una aguja. La perforación corporal ornamental (*body piercing*) es la colocación de aros a través de un orificio artificial.

5.2 Estructuras anexas de la piel

1. Las estructuras anexas o accesorias de la piel, o sea el pelo, las glándulas y las uñas, se desarrollan en la epidermis embrionaria.
2. El pelo está formado por un tallo piloso, que en su mayor parte es superficial, una raíz que penetra en la dermis y algunas veces llega al tejido subcutáneo y un folículo piloso.
3. Cada folículo piloso presenta glándulas sebáceas asociadas, un músculo erector del pelo y un plexo de la raíz pilosa.
4. El pelo nuevo se origina a partir de la división de las células de la matriz en el bulbo; el crecimiento y el remplazo se producen de manera cíclica, con períodos de crecimiento, regresión y reposo.



5. El pelo ofrece una limitada protección contra el sol, la pérdida de calor y la entrada de partículas extrañas en los ojos, la nariz y los oídos. También registra el tacto fino.
6. El lanugo del feto se desprende antes del nacimiento. La mayor parte del pelo en los hombres es terminal (grueso y pigmentado) y la mayor parte del pelo en la mujer es vello (delgado).
7. Las glándulas sebáceas suelen estar conectadas con folículos pilosos y no se encuentran en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las glándulas sebáceas producen sebo, que humedece el pelo e impermeabiliza la piel. Las glándulas sebáceas obstruidas pueden causar acné.
8. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas (de sudor): ecrinas y apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas se distribuyen en forma amplia y sus conductos desembocan en poros en la superficie de la epidermis. Están involucradas en la termorregulación y eliminación de desechos y se estimulan durante el estrés emocional. Las glándulas sudoríparas apocrinas están limitadas a la piel de la axila, la región inguinal y la areola y sus conductos desembocan en folículos pilosos. Comienzan a funcionar en la pubertad y se estimulan en presencia de estrés emocional y durante la excitación sexual (véase el Cuadro 5.3).
9. Las glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas modificadas que secretan cerumen y se encuentran en el conducto auditivo externo.
10. Las uñas son células epidérmicas queratinizadas muertas endurecidas que se localizan en las superficies dorsales de la porción distal de los dedos. Las principales partes de la uña son el cuerpo, el extremo libre, la raíz, la lúnula, el eponiquio y la matriz. La división de las células de la matriz produce nuevas uñas.

5.3 Tipos de piel

1. La piel delgada cubre todas las partes del cuerpo excepto las palmas, las superficies palmares de los dedos y las plantas de los pies.
2. La piel gruesa cubre las palmas, las superficies palmares de los dedos y las plantas de los pies (véase el Cuadro 5.4).

5.4 Funciones de la piel

1. Las funciones de la piel son la regulación de la temperatura corporal, el almacenamiento de sangre, la protección, la sensibilidad, la excreción y la absorción y la síntesis de vitamina D.
2. La piel participa en la termorregulación mediante la liberación de sudor en su superficie y de la modificación del flujo sanguíneo en la dermis.
3. La piel provee al organismo de barreras físicas, químicas y biológicas que ayudan a protegerlo.
4. La sensibilidad cutánea depende de receptores táctiles, térmicos y del dolor.

5.5 Mantenimiento de la homeostasis: cicatrización de las heridas cutáneas

1. En una herida epidérmica, la porción central suele extenderse hasta la dermis, mientras que los bordes sólo comprometen a las células epidérmicas en forma superficial.
2. Las heridas epidérmicas se reparan por agrandamiento y migración de las células basales, inhibición por contacto y división de las células basales que migran y las que permanecen estáticas.
3. Durante la fase inflamatoria de la cicatrización de las heridas profundas, un coágulo une los bordes de la herida, un grupo de células epidérmicas migra a través de ella, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos estimulan la llegada de fagocitos y las células mesenquimáticas se diferencian en fibroblastos.
4. Durante la fase migratoria, los fibroblastos migran a lo largo de las haces de fibrina y comienzan a sintetizar fibras de colágeno y glucoproteínas.
5. Durante la fase proliferativa se produce un gran crecimiento de las células epiteliales.
6. Durante la fase de maduración, la costra se desprende, la epidermis recupera su espesor normal, las fibras de colágeno se organizan, los fibroblastos comienzan a desaparecer y los vasos sanguíneos vuelven a la normalidad.

5.6 Desarrollo del sistema tegumentario

1. La epidermis se origina a partir del ectodermo embrionario y las estructuras anexas de la piel (pelo, uñas y glándulas cutáneas) derivan de la epidermis.
2. La dermis se origina en las células mesodérmicas.

5.7 Envejecimiento y sistema tegumentario

1. La mayoría de los efectos del envejecimiento comienza a manifestarse después de la cuarta década de la vida.
2. Entre los efectos del envejecimiento se encuentran la formación de arrugas, la pérdida del tejido adiposo subcutáneo, la atrofia de las glándulas sebáceas y la disminución del número de melanocitos y de células de Langerhans.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. La capa epidérmica que se encuentra en la piel gruesa pero no en la piel delgada es la _____.
2. Las glándulas sudoríparas más frecuentes que liberan una secreción acuosa son las glándulas sudoríparas _____, mientras que las glándulas sudoríparas modificadas del oído son las glándulas _____; las glándulas sudoríparas localizadas en las axilas, las regiones inguinales, las areolas y las regiones de la cara con barba en los hombres, que liberan una secreción espesa rica en lípidos, son las glándulas sudoríparas _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Una persona de piel oscura tiene más melanocitos que una persona de piel clara.
4. Para impedir el crecimiento permanente de pelo no deseado se debe destruir la matriz pilosa.

Elija la respuesta correcta.

5. La capa de la epidermis que contiene células madre capaces de experimentar mitosis es el:
 - a) estrato córneo.
 - b) estrato lúcido.
 - c) estrato basal.
 - d) estrato espinoso.
 - e) estrato granuloso.
6. La sustancia que ayuda a promover la mitosis en las células de la epidermis es:
 - a) queratohialina.
 - b) melanina.
 - c) caroteno.
 - d) colágeno.
 - e) factor de crecimiento epidérmico.
7. ¿Cuál de las siguientes *no* es una función de la piel?
 - a) producción de calcio
 - b) síntesis de vitamina D
 - c) protección
 - d) excreción de desechos metabólicos
 - e) regulación de la temperatura
8. Para exponer los tejidos subyacentes de la planta del pie, un cirujano primero debe cortar la piel. Ordenar las siguientes capas en el orden en que las cortaría el bisturí. 1) estrato lúcido, 2) estrato córneo, 3) estrato basal, 4) estrato granuloso, 5) estrato espinoso.
 - a) 3, 5, 4, 1, 2
 - b) 2, 1, 5, 4, 3
 - c) 2, 1, 4, 5, 3
 - d) 1, 3, 5, 4, 2
 - e) 3, 4, 5, 1, 2
9. El envejecimiento de la piel puede dar como resultado
 - a) aumento de las fibras elásticas y de colágeno.
 - b) disminución de la actividad de las glándulas sebáceas.
 - c) engrosamiento de la piel.
 - d) incremento del flujo sanguíneo cutáneo.
 - e) mayor crecimiento de las uñas de los pies.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones *no* es verdadera?
 - a) El albinismo es la incapacidad hereditaria de los melanocitos de producir melanina.
 - b) Las estrías se producen cuando la dermis se estira en forma excesiva hasta desgarrarse.
 - c) Para prevenir el desarrollo de cicatrices, los cirujanos deben incidir la piel paralela a las líneas de tensión.
 - d) La región papilar de la dermis es responsable de las huellas digitales.
 - e) Gran parte de la grasa corporal se localiza en la dermis.
11. Un paciente es llevado a la sala de emergencia porque sufrió una quemadura. No siente dolor en el sitio de la lesión. Al tirar con delicadeza de un pelo del brazo del paciente, el médico puede desprender por completo los folículos pilosos. ¿Qué tipo de quemadura tiene?
 - a) quemadura de tercer grado
 - b) quemadura de segundo grado
 - c) quemadura de primer grado
 - d) quemadura de espesor parcial
 - e) quemadura localizada
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *verdadera*? 1) Las uñas están compuestas por células epidérmicas queratinizadas agrupadas en forma densa, que forman una cubierta sólida y transparente sobre la superficie dorsal del extremo terminal de los dedos. 2) El extremo libre de las uñas es blanco debido a la ausencia de capilares sanguíneos. 3) Las uñas ayudan a asir y manipular objetos pequeños. 4) Las uñas protegen los extremos distales de los dedos de traumatismos. 5) El color de las uñas se debe a la combinación de melanina y caroteno.
 - a) 1, 2 y 3
 - b) 1, 3 y 4
 - c) 1, 2, 3 y 4
 - d) 2, 3 y 4
 - e) 1, 3 y 5
13. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

___ a) produce la proteína que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes de la luz, el calor, los microorganismos y muchos compuestos químicos	1) células de Merkel
___ b) produce un pigmento que contribuye al color de la piel y absorbe la luz ultravioleta	2) callo
___ c) células que se originan en la médula ósea, migran a la epidermis y participan en las respuestas inmunitarias	3) queratinocitos
___ d) células que se cree que intervienen en la sensibilidad táctil	4) células de Langerhans
___ e) localizadas en la dermis, participan en la percepción del calor, el frío, el dolor, el prurito y el cosquilleo	5) melanocitos
___ f) músculos lisos asociados con los folículos pilosos; cuando se contraen colocan el tallo piloso en posición perpendicular a la superficie de la piel	6) terminaciones nerviosas libres
___ g) engrosamiento anormal de la epidermis	7) glándulas sebáceas
___ h) liberan una secreción rica en lípidos que actúa como sello impermeable al agua en el estrato granuloso	8) gránulos lamelares
___ i) células sensibles a la presión que se encuentran sobre todo en el tejido subcutáneo	9) corpúsculos lamelares (de Pacini)
___ j) sustancia adiposa que cubre y protege la piel del feto de la exposición constante al líquido amniótico	10) vénix caseosa
___ k) asociadas con los folículos pilosos, secretan una sustancia oleosa que ayuda a prevenir la fragilidad del pelo, impide la evaporación de agua de la superficie de la piel y también inhibe el crecimiento de ciertas bacterias	11) músculo erector del pelo



14. Empareje las siguientes con la definición correcta:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ___a) región profunda de la dermis
compuesta sobre todo por tejido
conectivo denso irregular | 1) tejido subcutáneo
(hipodermis) |
| ___b) compuesta por tejido epitelial
pavimentoso estratificado quera-
tinizado | 2) región papilar |
| ___c) no se considera parte de la piel,
contiene tejido areolar, tejido
adiposo y vasos sanguíneos; fija
la piel a los órganos y los teji-
dos subyacentes | 3) región reticular |
| ___d) región superficial de la dermis;
compuesta por tejido conectivo
areolar | 4) epidermis |

15. Empareje las siguientes columnas y ordene en forma correcta las fases de la cicatrización de las heridas profundas:

- | | |
|--|-----------------------|
| ___a) as células epiteliales migran
bajo la costra para unir los bor-
des de la herida; se forma el teji-
do de granulación | 1) fase proliferativa |
| ___b) desprendimiento de la costra;
reorganización de las fibras de
colágeno; normalización de los
vasos sanguíneos | 2) fase inflamatoria |
| ___c) vasodilatación e incremento de
la permeabilidad de los vasos
sanguíneos para conducir células
que intervienen en la fagocitosis;
formación de un coágulo | 3) fase madurativa |
| ___d) crecimiento extenso de células
epiteliales debajo de la costra;
depósito aleatorio de fibras de
colágeno; crecimiento continuo
de vasos sanguíneos | 4) fase migratoria |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. La cantidad de polvo que se deposita en una casa habitada también por perros, gatos y personas es, en realidad, asombrosa. Muchas de estas partículas de polvo tuvieron “vida” como componentes de los ocupantes de la casa. ¿De qué lugar del cuerpo humano proviene el polvo?
2. Sofía tranquiliza a su madre al afirmar que el tatuaje que se realizó en el negocio desaparecerá. Lo sabe porque aprendió en la clase de biolo-

gía que las células cutáneas se descaman cada cuatro semanas. ¿Está Sofía en lo cierto?

3. Hace 6 meses el chef Eduardo se cortó el extremo de la uña de su pulgar derecho. Aunque la uña circundante crece con normalidad, la porción de la uña afectada por el corte parece no querer “cicatrizarse”. ¿Por qué sucede esto?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

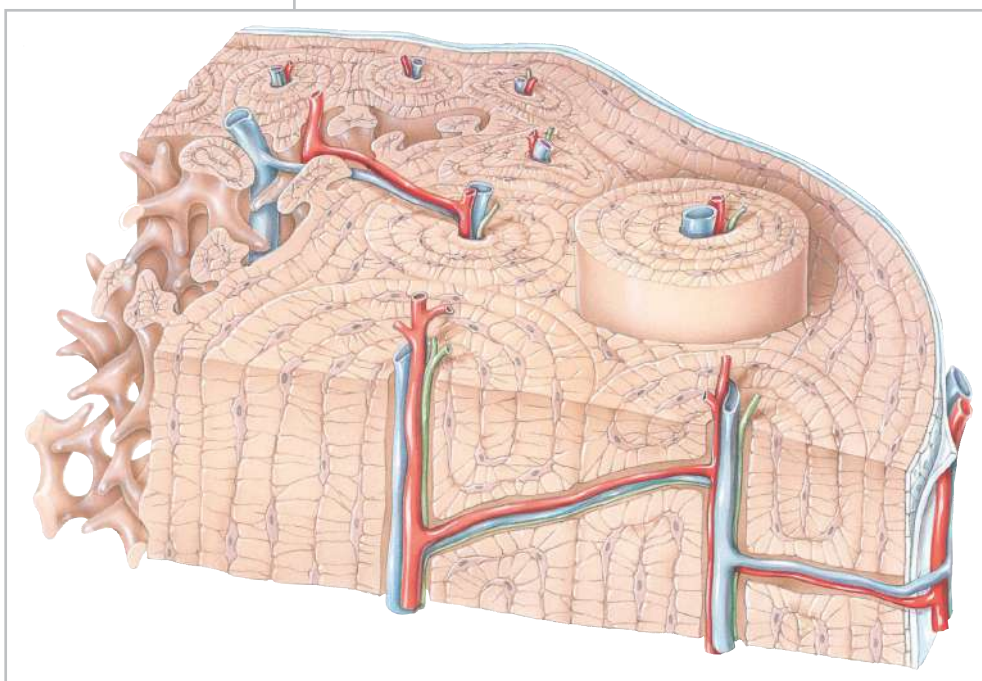
- 5.1 La epidermis está compuesta por tejido epitelial y la dermis está formada por tejido conectivo.
- 5.2 La melanina protege el DNA de los queratinocitos de los efectos dañinos de la luz UV.
- 5.3 El estrato basal es la capa de la epidermis con células madre capaces de dividirse en forma continua.
- 5.4 Arrancar un pelo estimula los plexos de la raíz pilosa en la dermis, algunos de los cuales son sensibles al dolor. Como las células del tallo piloso ya están muertas y el tallo piloso carece de nervios, cortar el cabello no produce dolor.
- 5.5 Las uñas son duras porque están compuestas por células epidérmicas queratinizadas endurecidas y agrupadas en forma densa.

- 5.6 Dado que la epidermis es avascular, una herida epidérmica no debería sangrar.
- 5.7 La vérnix caseosa está compuesta por secreciones de las glándulas sebáceas, células peridérmicas desprendidas y pelos.
- 5.8 El carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer de piel.
- 5.9 La gravedad de una quemadura está determinada por la profundidad y la extensión del área afectada, la edad del paciente y su estado general de salud.
- 5.10 Alrededor del 22,5% de la superficie corporal estaría comprometida (4,5% [cara anterior del brazo] + 18% [cara anterior del tronco]).
- 5.11 Las úlceras por decúbito se desarrollan en forma típica en tejidos que cubren prominencias óseas, como los hombros, las caderas, los glúteos, los talones y los tobillos, y soportan presión.

6

SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO

TEJIDO ÓSEO Y HOMEOSTASIS *El tejido óseo se encuentra en un proceso constante de crecimiento, remodelación y autorreparación. Contribuye a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección, producir células sanguíneas y almacenar minerales y triglicéridos.*



Un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos: hueso (o tejido óseo), cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Por tal motivo, se considera que cada hueso es un órgano. El tejido óseo es un tejido vivo complejo y dinámico que experimenta un proceso continuo llamado remodelación (formación de tejido óseo nuevo y destrucción simultánea del hueso precedente). Todo el almacén de huesos con sus cartílagos, así como con los ligamentos y los tendones, constituye el **sistema esquelético**. En este capítulo se describirán los diversos componentes de los

huesos para comprender cómo se forman y envejecen, y de qué manera la actividad física influye en su densidad y su resistencia. La osteología (osteo-, de *osteón*, hueso, y -logía, de *logos*, estudio) es el estudio de la estructura ósea y del tratamiento de las enfermedades de los huesos.



¿Por qué es que la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los varones?



6.1 FUNCIONES DEL HUESO Y DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

OBJETIVO

- Describir las seis funciones principales del sistema esquelético.

El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña seis funciones básicas:

1. **Sostén.** El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos.
2. **Protección.** El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro; las vértebras, la médula espinal y la caja torácica, el corazón y los pulmones.
3. **Asistencia en el movimiento.** La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos; cuando se contraen, traccionan de ellos para producir el movimiento. Esta función se trata en detalle en el capítulo 10.
4. **Homeostasis mineral (almacenamiento y liberación).** El tejido óseo almacena diversos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del hueso. Según los requerimientos, el hueso libera minerales a la circulación para mantener el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre (homeostasis) y para distribuir esos minerales en otros sectores del organismo.
5. **Producción de células sanguíneas.** Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado **médula ósea roja** produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso se denomina **hemopoyesis** (hemo- de *háima*, sangre, y -poyesis de *poiesis*, formación). La médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos, que están inmersos en un tejido de sostén (estroma) formado por fibras reticulares. Se encuentra en los huesos fetales en desarrollo y en algunos huesos del adulto, como la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos proximales de los huesos largos del brazo (húmero) y del muslo (fémur). En el recién nacido, toda la médula ósea es roja y participa de la hemopoyesis. Con el paso del tiempo, gran parte de la médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. La producción de células sanguíneas se analiza en detalle en la Sección 19.2.
6. **Almacenamiento de triglicéridos.** La **médula ósea amarilla** está constituida principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una posible fuente de energía química.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿De qué manera interviene el sistema esquelético en el sostén, la protección y el movimiento del cuerpo y en el almacenamiento de minerales?
2. Describa el papel que desempeña el hueso en la producción de células sanguíneas.
3. ¿Qué huesos contienen médula ósea roja?
4. ¿En qué se diferencian la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, desde el punto de vista de su composición y su función?

6.2 ESTRUCTURA DEL HUESO

OBJETIVO

- Describir la estructura y la función de cada una de las partes de un hueso largo.

A continuación, evaluaremos la estructura del hueso a nivel macroscópico. La estructura macroscópica puede analizarse considerando las distintas regiones de huesos largos, tales como el húmero, ilustrado en la **Figura 6.1a**. Un *hueso largo* tiene mayor diámetro que longitud, y consta de las siguientes regiones:

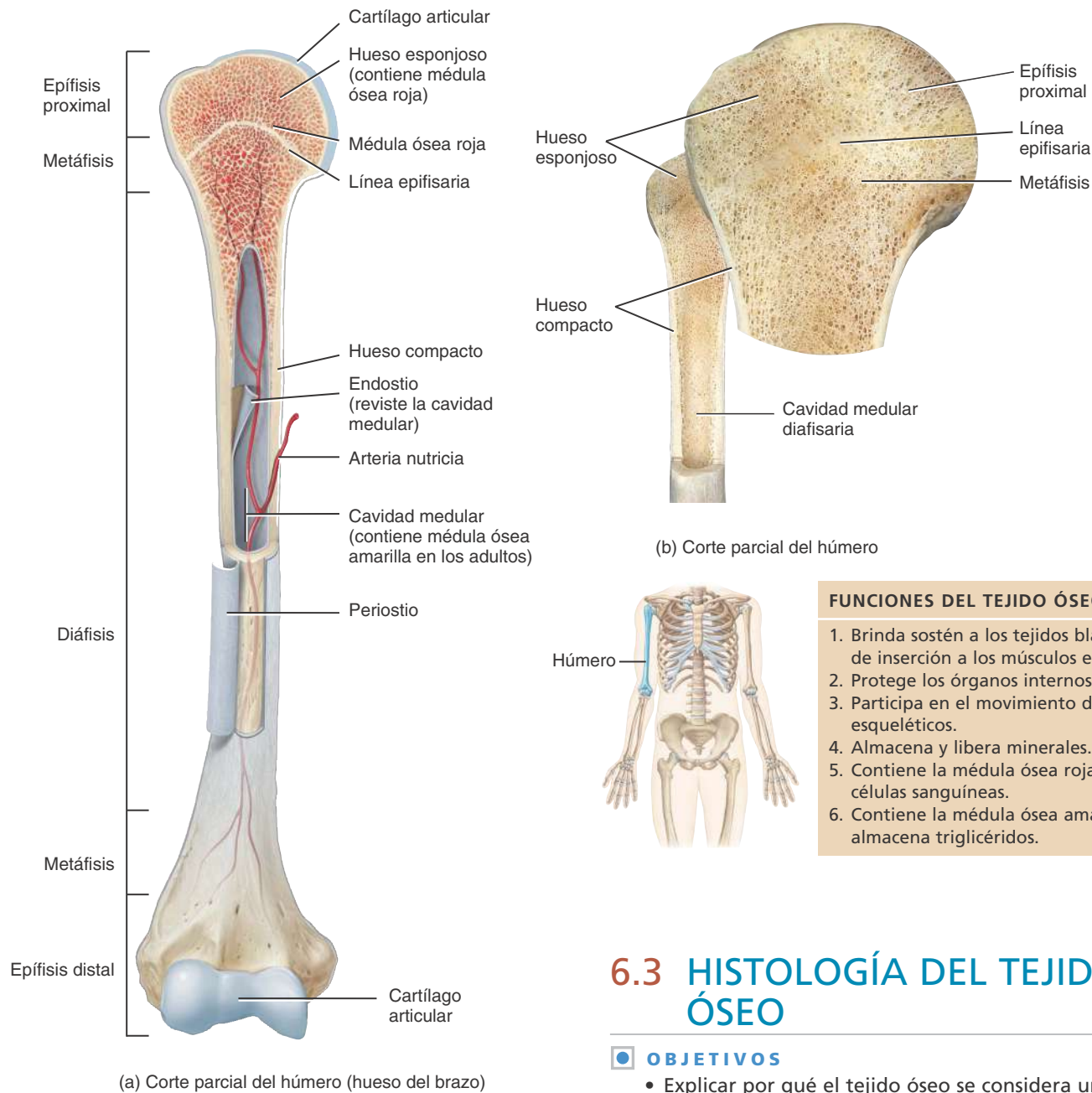
1. La **diáfisis** (dia-, de *dia*, a través de, y -fisis, de *phyeim*, crecer) es el cuerpo del hueso (la porción cilíndrica larga y principal del hueso).
2. Las **epífisis** (epi- de *epi*, sobre) son los extremos proximal y distal del hueso.
3. Las **metáfisis** (meta- de *meta*, después) son las regiones de hueso maduro, en las que la diáfisis se une a la epífisis. En el hueso en crecimiento, cada metáfisis contiene la placa epifisaria (placa de crecimiento), capa de cartílago hialino que permite a la diáfisis crecer en longitud (véase más adelante en este mismo capítulo). Cuando un hueso deja de crecer longitudinalmente, entre los 18 y 21 años, el cartílago de la placa epifisaria se reemplaza por hueso; la estructura ósea remanente se conoce como **línea epifisaria**.
4. El **cartílago articular** es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la epífisis, donde un hueso se articula con otro. El cartílago articular reduce la fricción y absorbe los impactos en las articulaciones móviles. Puesto que carece de pericondrio y que no está irrigado, cuando se lesiona, su reparación es limitada.
5. El **periostio** (*peri-* de *perí*, alrededor) es la vaina de tejido conectivo denso que, junto con los vasos sanguíneos acompañantes, recubre la superficie ósea allí donde no está presente el cartílago articular. Consta de una **capa fibrosa externa** de tejido conectivo denso e irregular y de una **capa osteogénica interna** compuesta por diversas células. Algunas de estas células permiten al hueso crecer transversal pero no longitudinalmente. El periostio también protege el hueso, participa en la consolidación de las fracturas, en la nutrición ósea y sirve como punto de inserción de ligamentos y tendones. Se encuentra unido al hueso subyacente mediante las **fibras perforantes (fibras de Sharpey)**, gruesos haces de fibras colágenas que se extienden desde el periostio hasta la matriz extracelular del hueso (denominada matriz osteoide).
6. La **cavidad medular** es un espacio cilíndrico vacío dentro de la diáfisis que, en los adultos, contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos. Al reducir el porcentaje de hueso denso donde menos se lo necesita, esta cavidad minimiza el peso del hueso. El diseño tubular de los huesos largos brinda la máxima resistencia con el menor peso.
7. El **endostio** (*endo-*, de *éndon*, dentro) es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Contiene una sola capa de células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

5. Esquematice las regiones de un hueso largo y enumere las funciones de cada una.

Figura 6.1 Partes de un hueso largo. El tejido óseo esponjoso de las epífisis y las metáfisis contiene médula ósea roja, y la cavidad medular de la diáfisis contiene médula ósea amarilla (en los adultos).

Las superficies articulares de las epífisis proximal y distal de un hueso largo están cubiertas por cartílago articular, mientras que su diáfisis está rodeada por periostio.



FUNCIONES DEL TEJIDO ÓSEO

1. Brinda sostén a los tejidos blandos y puntos de inserción a los músculos esqueléticos.
2. Protege los órganos internos.
3. Participa en el movimiento de los músculos esqueléticos.
4. Almacena y libera minerales.
5. Contiene la médula ósea roja, que produce células sanguíneas.
6. Contiene la médula ósea amarilla, que almacena triglicéridos.

6.3 HISTOLOGÍA DEL TEJIDO ÓSEO

OBJETIVOS

- Explicar por qué el tejido óseo se considera un tejido conectivo.
- Describir la composición celular del tejido óseo y las funciones de cada tipo de célula.
- Comparar las diferencias estructurales y funcionales que se presentan entre el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso.

A continuación, analizaremos la estructura ósea a nivel microscópico. Al igual que el resto de los tejidos conectivos, el **hueso** o **tejido óseo**, contiene una abundante matriz extracelular que rodea células muy separadas entre sí. La matriz osteoide está constituida por 15%

? ¿Para qué sirve el periostio?



de agua, 30% de fibras colágenas y 55% de sales minerales cristalizadas. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$, que se combina con otra sal mineral, el hidróxido de calcio $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$, para formar los cristales de **hidroxiapatita** $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$. A medida que éstos se van formando, se combinan también con otras sales minerales, como el carbonato de calcio (CaCO_3) y con iones tales como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato. Mientras se depositan en las estructuras formadas por las fibras colágenas de la matriz osteoide, estas sales minerales se cristalizan y el tejido se endurece. Este proceso, denominado **calcificación**, es iniciado por células productoras de hueso llamadas osteoblastos (descritas más adelante).

Antes, se pensaba que la calcificación se producía sólo cuando había suficientes sales minerales para formar cristales. Ahora, se sabe que este proceso requiere –además– la presencia de fibras colágenas. Las sales minerales primero comienzan a cristalizar en los espacios microscópicos presentes entre las fibras colágenas. Después de que se llenan los espacios, los cristales minerales se acumulan alrededor de las fibras. Las características del hueso obedecen a la combinación entre las sales cristalizadas y las fibras colágenas.

Aunque la consistencia de un hueso depende de las sales minerales inorgánicas cristalizadas, su flexibilidad está en relación con las fibras colágenas. Como vigas de metal que refuerzan el concreto, las fibras colágenas y otras moléculas orgánicas brindan la fuerza tensil, resistencia al estiramiento y a la rotura. Si se sumerge un hueso en una solución ácida como el vinagre, las sales minerales se disuelven y el hueso se transforma en una pieza gomosa y flexible. Como se analizará en breve, cuando el organismo requiere ciertos minerales o como parte de los procesos de formación y destrucción óseas, las células del

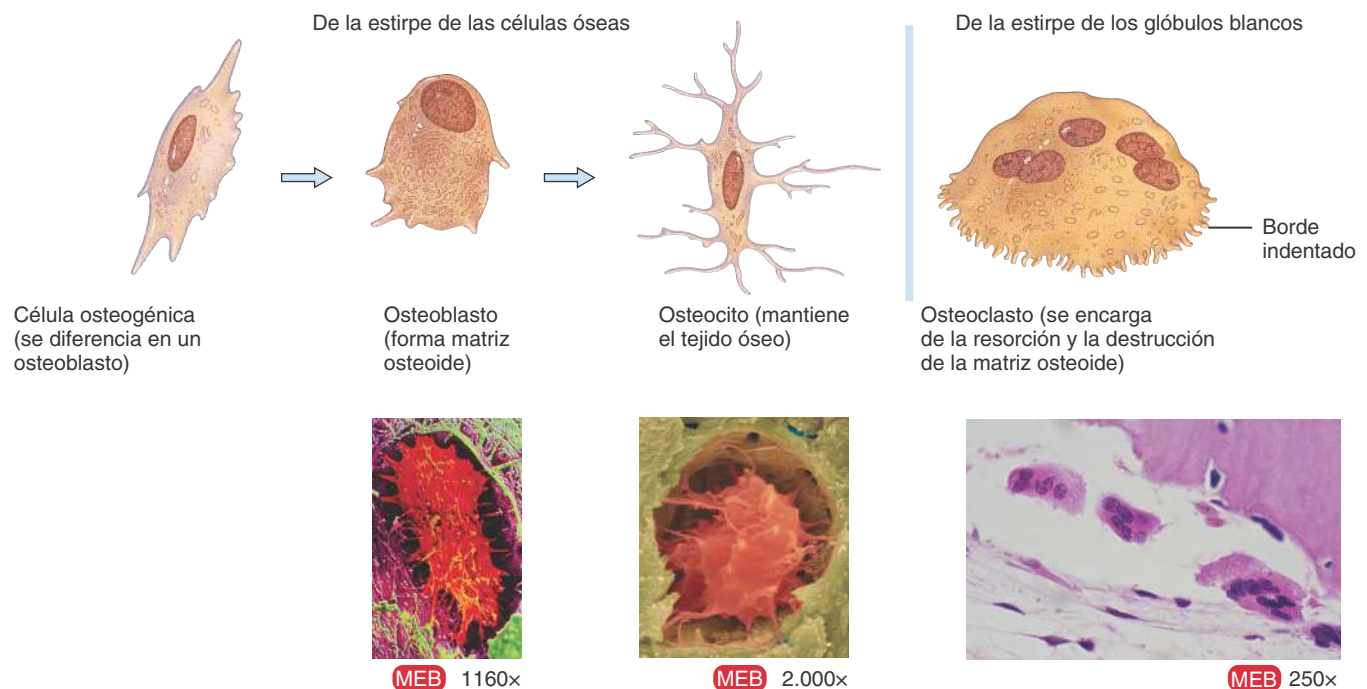
hueso denominadas osteoclastos secretan enzimas y ácidos que extraen las sales minerales y las fibras colágenas de la matriz osteoide.

El tejido óseo presenta cuatro tipos celulares: células osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos (Figura 6-2).

- 1. Células osteogénicas** (-génicas, de *gennán*, producir). Son células madre (*stem cells*) no especializadas que derivan del mesénquima, el tejido del que provienen todos los tejidos conectivos. Son las únicas células óseas que experimentan división celular; las células hijas se transforman en osteoblastos. Las células osteogénicas se encuentran a lo largo del endostio, en la porción interna del periostio y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos.
- 2. Osteoblastos** (-blasto, de *blastós*, germen). Son células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para construir la matriz osteoide; además, inician la calcificación (se describe más adelante). A medida que los osteoblastos se rodean a sí mismos de matriz osteoide, van quedando atrapados en sus secreciones y se convierten en osteocitos. (Nota: los *blastos* del hueso o de cualquier otro tejido conectivo secretan matriz extracelular).
- 3. Osteocitos** (-cito, de *ky'tos*, célula). Estas células óseas maduras son las células principales del hueso y mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Al igual que los osteoblastos, los osteocitos no experimentan división celular. (Nota: los *citos* del hueso o de cualquier otro tejido se encargan de su mantenimiento).

Figura 6.2 Tipos de células óseas.

 Las células osteogénicas se dividen y se diferencian en osteoblastos, que secretan matriz osteoide.



 ¿Por qué es importante la resorción ósea?

4. Osteoclastos (-clastos, de *klastós*, roto). Son células gigantes derivadas de la fusión de por lo menos 50 monocitos (una clase de glóbulo blanco) y se agrupan en el endostio. En su cara proximal a la superficie ósea, la membrana plasmática del osteoclasto se pliega profundamente y forma un *borde indentado*. En este lugar, la célula libera poderosas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes minerales y proteicos de la matriz osteoide subyacente. Esta descomposición de la matriz osteoide, denominada **resorción**, es parte de la formación, el mantenimiento y la reparación normales del hueso. (Nota: *-clasto* significa que la célula degrada matriz osteoide). Como veremos más adelante, en respuesta a ciertas hormonas, los osteoclastos participan en la regulación del calcio circulante (véase Sección 6.7). También son las células diana del tratamiento farmacológico de la osteoporosis (véase Patología: Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).

El hueso no es completamente sólido porque contiene pequeños espacios entre las células y los componentes de la matriz osteoide. Algunos espacios constituyen conductos para los vasos sanguíneos que brindan nutrientes a las células óseas. Otros espacios sirven como sitios de almacenamiento de la médula ósea roja. Según el tamaño y la distribución de los espacios, las regiones de un hueso pueden clasificarse como esponjosas o compactas (véase la Figura 6-1). Aproximadamente 80% del esqueleto está formado por hueso compacto y 20% por hueso esponjoso.

Tejido óseo compacto

El **tejido óseo compacto** contiene pocos espacios (Figura 6-3a) y es el componente más fuerte del tejido óseo. Se encuentra por debajo del periostio de todos los huesos y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos. Brinda protección y soporte y ofrece resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento.

El tejido óseo compacto se compone de unidades estructurales repetidas denominadas **osteonas** o **sistemas de Havers**. Cada osteona consta de un **conducto central (conducto de Havers)**, alrededor del cual se dispone una serie de **laminillas concéntricas**. Parecidas a los anillos de crecimiento de los árboles, estas últimas son placas circulares compuestas por matriz osteoide mineralizada de diámetro creciente que rodean una pequeña red de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios localizados en el canal central (Figura 6.3a). Estas unidades óseas tubulares en general forman una serie de cilindros paralelos que, en los huesos largos, tienden a disponerse en forma paralela al eje mayor del hueso. Entre las laminillas concéntricas hay pequeños espacios denominados **lagunas**, que contienen osteocitos. De las lagunas –y en toda dirección– irradian pequeños **canalículos**, que contienen líquido extracelular. Dentro de los canalículos existen delicadas protuberancias de osteocitos con forma de dedo (véase sector ampliado a la derecha de la Figura 6-3a). Los osteocitos vecinos se comunican entre sí por medio de puentes (véase Sección 4.2). Los canalículos conectan las lagunas entre sí y con el canal central formando un intrincado sistema minúsculo de canales interconectados a través del hueso. Este sistema ofrece numerosas vías de acceso a los osteocitos de nutrientes y de oxígeno, así como una vía de eliminación de los desechos.

En el tejido óseo compacto, las osteonas están alineadas en la misma dirección y son paralelas al eje mayor de la diáfisis del hueso. Por lo tanto, la diáfisis de un hueso largo resiste la curvatura y la fractura aun cuando se ejerza una fuerza considerable desde los extremos. El tejido óseo compacto tiende a ser más grueso en las regiones del hueso en las que la fuerza se aplica relativamente en pocas direcciones. Las líneas de fuerza del hueso no son estáticas. Cambian cuando

la persona aprende a caminar y en respuesta a la actividad física intensa repetida, como en el levantamiento de pesas. Las líneas de fuerza de un hueso también pueden cambiar a raíz de una fractura o una deformidad física. Por lo tanto, la organización de las osteonas no es estática, sino que cambia a lo largo del tiempo en respuesta a las exigencias físicas que soporta el esqueleto.

Las regiones comprendidas entre las osteonas vecinas contienen ciertas laminillas denominadas **laminillas intersticiales**, que también presentan lagunas con osteocitos y canalículos. Son fragmentos de osteonas precedentes que han sido parcialmente destruidas durante la reconstrucción o el crecimiento del hueso.

Los vasos sanguíneos y linfáticos, y los nervios del periostio penetran el hueso compacto a través de los **canales perforantes transversos** o *canales de Volkmann*. Los vasos y los nervios de los canales perforantes se conectan con los de la cavidad medular, el periostio y los canales centrales.

Alrededor del 100% de las circunferencias externa e interna de la diáfisis de un hueso largo presenta laminillas denominadas **laminillas circunferenciales**, que aparecen durante la fase inicial de la formación del hueso. Las laminillas circunferenciales que están justo por debajo del periostio se denominan *laminillas circunferenciales externas*. Se conectan con el periostio mediante **fibras perforantes** (fibras de Sharpey). Las que revisten la cavidad medular se denominan laminillas circunferenciales internas (Figura 6.3a).

Tejido óseo esponjoso

A diferencia del tejido óseo compacto, el **tejido óseo esponjoso** –también denominado *tejido óseo trabecular*– no contiene osteonas (Figura 6.3b, c). Siempre es *profundo* y está protegido por una cubierta de hueso compacto. Está compuesto por laminillas dispuestas en un patrón irregular de finas columnas denominadas **trabéculas**, entre las que existen espacios que pueden apreciarse a simple vista. Estos espacios macroscópicos contienen médula ósea roja en los huesos que producen células sanguíneas, y médula ósea amarilla (tejido adiposo) en los otros huesos. Ambos tipos de médula ósea están irrigados por numerosos vasos sanguíneos que nutren los osteocitos. Cada una de las trabéculas consta de laminillas concéntricas, osteocitos ocupantes de lagunas y canalículos que irradian en forma excéntrica desde las lagunas.

El tejido óseo esponjoso es el componente *profundo* principal del tejido óseo de los huesos cortos, aplanados, sesamoides e irregulares. En los huesos largos, es el núcleo de las epífisis y está cubierto por una delgadísima capa de hueso compacto, además de conformar un plano delgado variable que reviste la cavidad medular de la diáfisis. El tejido esponjoso siempre está cubierto por una capa de hueso compacto que lo protege.

A simple vista, las trabéculas del hueso esponjoso pueden parecer más desorganizadas que las trabéculas del hueso compacto. Sin embargo, tienen una orientación precisa a lo largo de las líneas de fuerza, característica que permite al hueso resistir y transmitir fuerzas sin romperse. El tejido óseo esponjoso es más abundante en los huesos que no reciben mucha presión o en los que reciben presiones desde direcciones múltiples. Las trabéculas no se organizan en forma definitiva hasta que no se aprende a caminar perfectamente; incluso pueden desorganizarse cuando las líneas de fuerza cambian debido a una fractura mal consolidada o a una deformidad.

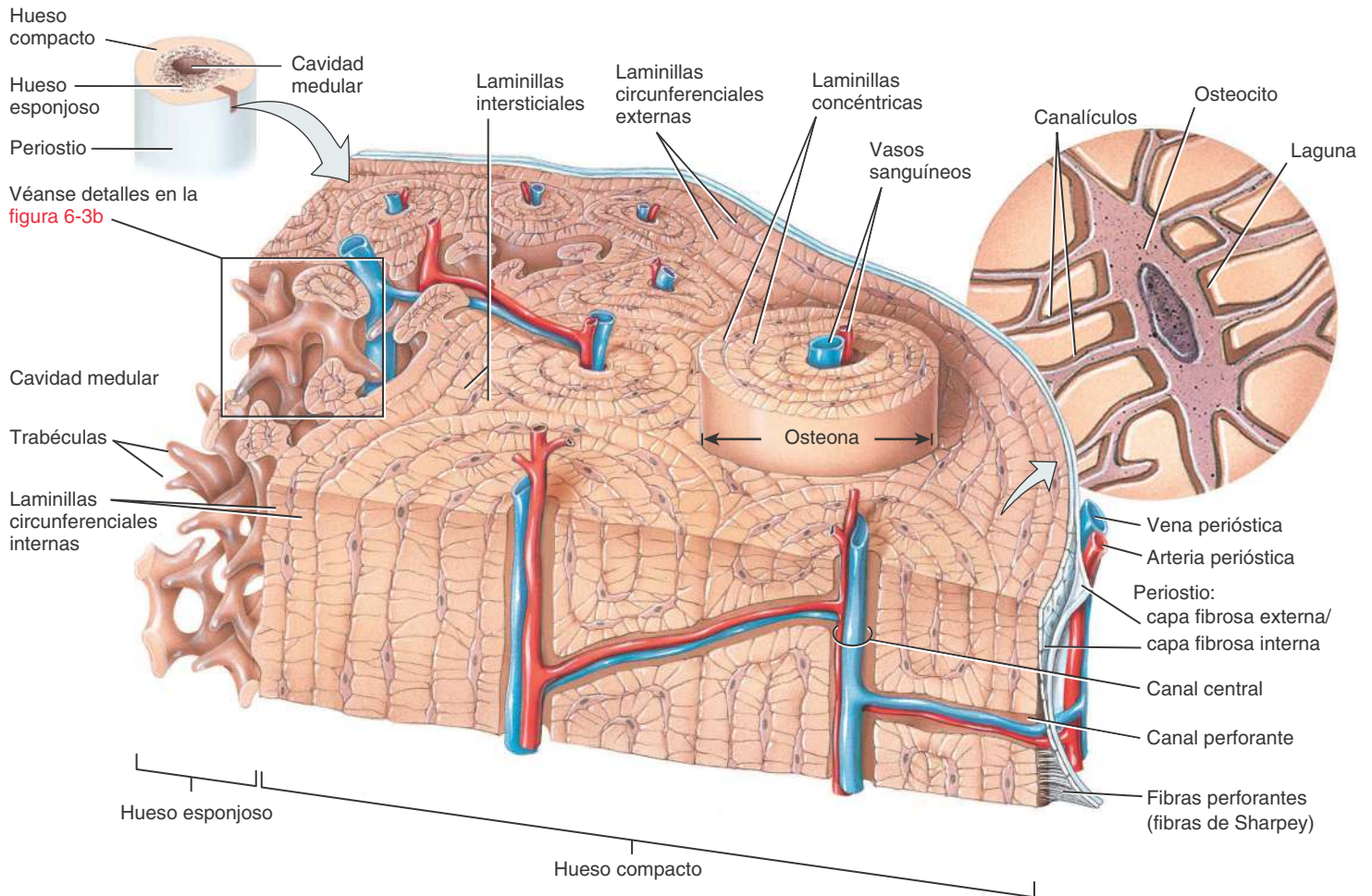
El hueso esponjoso difiere del tejido óseo compacto en dos aspectos. En primer lugar, es liviano, lo que reduce su peso total. Esta disminución del peso le permite moverse más rápidamente al ser traccionado por un músculo esquelético. En segundo lugar, las trabéculas del tejido óseo esponjoso sostienen y protegen la médula ósea roja. El



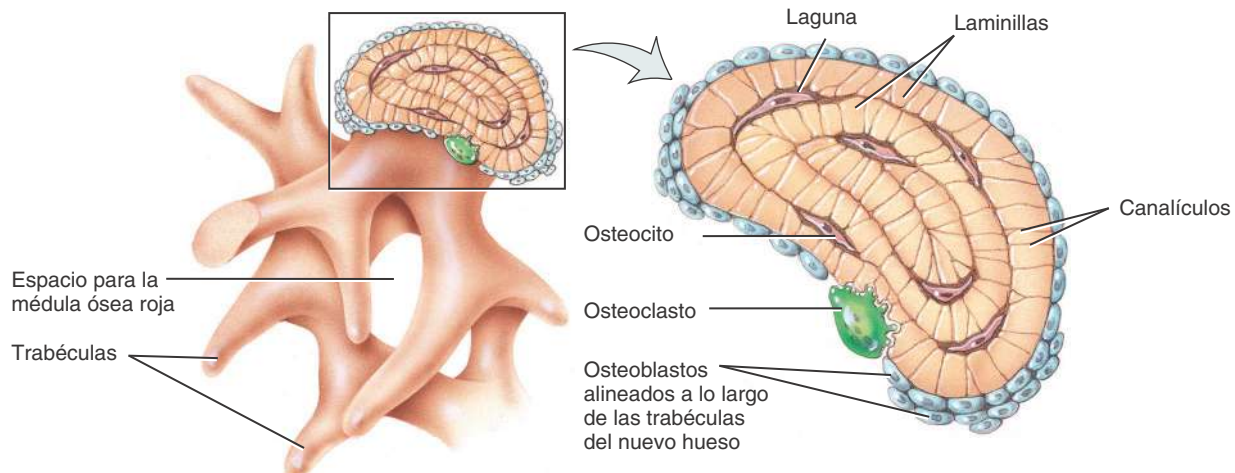
Figura 6.3 Histología del hueso compacto y del hueso esponjoso. (a) Cortes transversales de la diáfisis de un hueso largo: periostio a la derecha, hueso compacto en el medio, y hueso medular y cavidad medular a la izquierda. El sector ampliado de la esquina superior derecha muestra un osteocito en una laguna (b, c). Detalles del hueso esponjoso. Véase una fotomicrografía del tejido óseo compacto en el Cuadro 4.7 y una micrografía electrónica de tejido óseo esponjoso en la Figura 6.11a.



En el hueso compacto, el tejido óseo está organizado en laminillas concéntricas alrededor de un conducto central (conducto de Havers) y, en las trabéculas de hueso esponjoso, en laminillas irregulares.



(a) Osteonas (sistema de Havers) del hueso compacto y trabéculas del hueso esponjoso



(b) Aspecto alargado de las trabéculas de hueso esponjoso

(c) Detalles de un corte de una trabécula

? A medida que se envejece, algunos canales centrales (haversianos) pueden bloquearse. ¿Cómo afectará esto a los osteocitos adyacentes?

tejido óseo de los huesos de la cadera, las costillas, el esternón, las vértebras y los extremos proximales del húmero y del fémur es el único sitio de almacenamiento de médula ósea roja y, por lo tanto, el lugar donde —en los adultos— tiene lugar la hemopoiesis.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Centellografía ósea

El **centellograma óseo** es un método diagnóstico que aprovecha el hecho de que el hueso es un tejido vivo. Se inyecta por vía intravenosa una pequeña cantidad de marcador radiactivo, que el hueso absorbe rápidamente. El grado de captación del marcador se relaciona con la cantidad de flujo sanguíneo que recibe el hueso. Un dispositivo (cámara gamma) mide la radiación emitida por los huesos y la información se transfiere a una fotografía que puede leerse como si fueran rayos X en un monitor. El tejido óseo normal se identifica porque tiene una coloración gris uniforme, como consecuencia de la captación homogénea del marcador radiactivo. Las áreas más oscuras o más claras pueden indicar anomalías óseas. Las oscuras, llamadas puntos calientes, son zonas de metabolismo aumentado que absorben más marcador porque reciben un mayor flujo sanguíneo. Los puntos calientes son indicadores de cáncer óseo, curación anormal de fracturas o crecimiento óseo patológico. Las áreas más claras, que se denominan puntos fríos, son zonas de metabolismo reducido que absorben menos marcador radiactivo; en ellas, el flujo sanguíneo está disminuido. Los puntos fríos pueden indicar enfermedad ósea degenerativa, descalcificación ósea, fracturas, infecciones, enfermedad de Paget o artritis reumatoidea. Un centellograma óseo detecta anomalías entre 3 y 6 meses antes que los procedimientos de rayos X habituales, y expone al paciente a menor radiación. El centellograma óseo es la prueba estándar para medir la densidad ósea, lo que es particularmente importante en el cribado de mujeres con riesgo de sufrir osteoporosis.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué se considera que el hueso es un tejido conectivo?
- ¿Qué factores contribuyen a la solidez y a la fuerza tensil del hueso?
- Enumere los cuatro tipos de células del hueso y sus funciones.
- ¿Cuál es la composición de la matriz osteoide?
- ¿Cuáles son las diferencias entre el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, desde el punto de vista de su aspecto microscópico, su ubicación y su función?
- ¿Qué es la centellografía ósea y cuál es su utilidad clínica?

6.4 IRRIGACIÓN E INERVACIÓN DEL HUESO

OBJETIVO

- Describir la irrigación y la inervación del hueso.

El hueso está profusamente irrigado. Los vasos sanguíneos, abundantes sobre todo en las regiones del esqueleto que contienen médula ósea roja, llegan a los huesos desde el periostio. Consideraremos la irrigación de un hueso largo, como la tibia del adulto, según se ilustra en la **Figura 6-4**.

Las **arterias periósticas**, pequeñas arterias acompañadas de nervios, ingresan a la diáfisis a través de múltiples canales perforantes

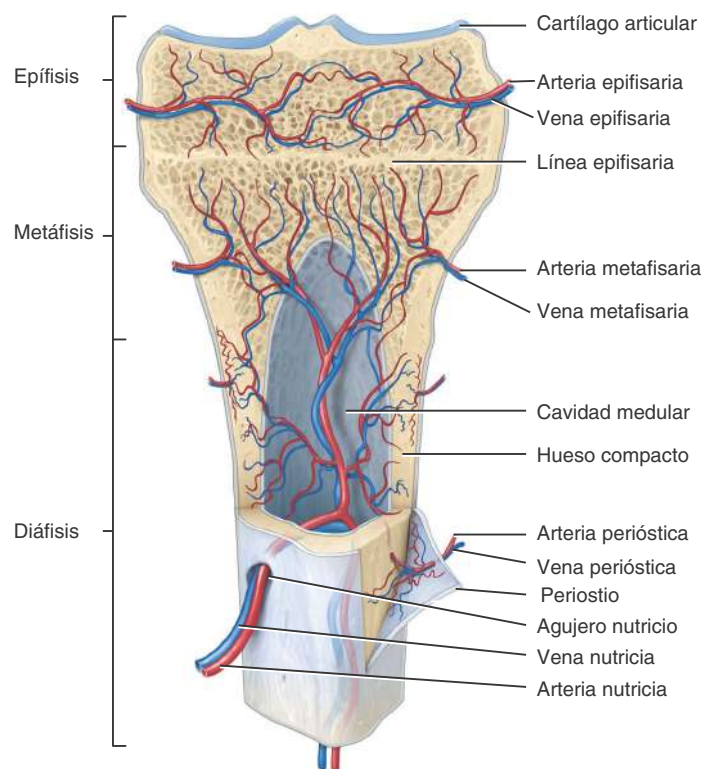
(canales de Volkmann) e irrigan el periostio y la parte externa del hueso compacto (véase la **Figura 6.3a**). Cerca del centro de la diáfisis, una gran **arteria nutricia** atraviesa un orificio de hueso compacto denominado **agujero nutricional**. Al entrar a la cavidad medular, la arteria nutricia se divide en las ramas proximal y distal, que se dirigen hacia cada extremo del hueso. Estas ramas irrigan tanto la parte interna del tejido óseo compacto de la diáfisis como el tejido óseo esponjoso y la médula ósea roja hasta los discos (o líneas) epifisarios. Algunos huesos, como la tibia, tienen sólo una arteria nutricia; otros, como el fémur, tienen varias. Los extremos de los huesos largos están irrigados por las arterias metafisaria y epifisaria, las que se originan en las arterias que irrigan la articulación adyacente. Las arterias metafisarias ingresan en la metafisis de un hueso largo y, junto con la arteria nutricia, irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de la metafisis. Las arterias epifisarias ingresan en las epífisis de un hueso largo e irrigan la médula ósea roja y el tejido óseo de dichas epífisis.

Las venas que transportan sangre desde los huesos largos son visibles en tres regiones: 1) Una o dos **venas nutricias** acompañan a la arteria nutricia y abandonan el hueso a nivel de la diáfisis; 2) numerosas **venas epifisarias** y **venas metafisarias** acompañan sus respectivas arterias y abandonan el hueso a nivel de las epífisis y 3) numerosas **venas periósticas** pequeñas acompañan a sus respectivas arterias y abandonan el hueso a través del periostio.

Figura 6.4 Irrigación de un hueso largo maduro.



El hueso está profusamente irrigado.



Sección parcial de la tibia

? ¿Por dónde ingresan las arterias periósticas al tejido óseo?



Los vasos sanguíneos que irrigan los huesos se acompañan también de nervios. El periostio está inervado por abundantes nervios sensitivos, algunos de los cuales transmiten sensación de dolor. Estos nervios son especialmente sensibles al estiramiento o la tensión, lo que explica el intenso dolor originado por una fractura o por un tumor óseo. Por la misma razón, la punción-biopsia de la médula ósea puede causar dolor. En este procedimiento, se introduce una aguja en la profundidad del hueso para extraer una muestra de médula ósea con el propósito de examinarla, cuando se sospecha de la existencia de leucemias, metástasis, linfomas, enfermedad de Hodgkin o aplasia medular. Cuando la aguja entra en el periostio, se siente dolor; una vez atravesado, el dolor disminuye.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Describa la localización y las funciones de las arterias nutricias, del agujero nutricio, de las arterias epifisarias y de las arterias periósticas.
13. ¿En qué parte del hueso hay nervios sensitivos asociados con la sensación de dolor?
14. Describa una situación en la cual estas neuronas sensitivas son importantes.
15. ¿Cómo se realiza una biopsia por punción de la médula ósea? ¿Qué enfermedades se diagnostican mediante este procedimiento?

6.5 FORMACIÓN DEL HUESO

■ OBJETIVOS

- Describir los pasos de las osificaciones intramembranosa y endocondral.
- Describir cómo el hueso se alarga y aumenta su diámetro.
- Describir el proceso responsable de la remodelación ósea.

El proceso mediante el cual se forma el hueso se denomina **osificación** (*ossi-*, hueso; *-producción*, formación) u **osteogénesis**. Se produce hueso en cuatro situaciones: 1) la formación de los huesos embrionarios y fetales; 2) el crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia hasta que se alcanza el tamaño adulto de los huesos; 3) la remodelación ósea (reemplazo del hueso precedente por hueso nuevo, a lo largo de toda la vida) y 4) la consolidación de las fracturas, también a lo largo de toda la vida.

Formación de los huesos embrionarios y fetales

En principio, se considerará la formación del hueso embrionario y fetal. El “esqueleto” embrionario, inicialmente compuesto por mesénquima conformado como hueso, es donde se produce la formación del cartílago y la osificación durante la sexta semana de gestación. La formación del hueso sigue uno de los dos patrones que se presentan a continuación.

Las dos modalidades de formación del hueso, que consisten en el reemplazo de tejido conectivo preexistente por hueso, no implican diferencias en la estructura del hueso maduro; sólo son sistemas diferentes de desarrollo óseo. En el primer tipo de osificación, denominada **osificación intramembranosa** (*intra-*, dentro; *-membran*, membrana), los huesos se forman directamente en el mesénquima, que se dispone en capas delgadas semejantes a membranas. En el segundo tipo, el de **osificación endocondral** (*endo-*, dentro; *-condral*, cartílago, el hueso se forma dentro de cartílago hialino derivado del mesénquima.

Osificación intramembranosa

La osificación intramembranosa es la más simple de las dos modalidades de formación ósea. Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos faciales, la mandíbula y el tercio medio de la clavícula se forman de esta manera. También los “puntos blandos”, que permiten que el cráneo fetal atraviese el canal del parto, más adelante se consolidan al experimentar el proceso de osificación intramembranosa, que tiene lugar del siguiente modo (Figura 6.5):

- 1 **Aparición del centro de osificación.** En el sitio donde aparecerá el hueso, por medio de mensajes químicos específicos, se producen la agrupación y diferenciación de las células mesenquimatosas; primero, en células osteógenas y luego, en osteoblastos. El punto donde se presenta tal agrupamiento se denomina **centro de osificación**. Los osteoblastos secretan la matriz osteoide hasta ser rodeados por ella.
- 2 **Calcificación.** Finaliza la secreción de matriz osteoide y las células, ahora llamadas osteocitos, quedan inmersas dentro de lagunas y extienden sus prolongaciones citoplasmáticas hacia canalículos irradiados en todas las direcciones. Después de algunos días, se depositan el calcio y otras sales minerales, y la matriz extracelular se consolida o calcifica (calcificación).
- 3 **Formación de trabéculas.** A medida que va formándose la matriz osteoide, da lugar a trabéculas que se fusionan entre sí y que dan origen al hueso esponjoso, que se deposita alrededor de los vasos sanguíneos. El tejido conectivo trabecular asociado con los vasos sanguíneos se diferencia en médula ósea roja.
- 4 **Formación del periostio.** Junto con la aparición de las trabéculas, en la periferia del hueso, el mesénquima se condensa y se transforma en periostio. Finalmente, una capa delgada de hueso compacto reemplaza las capas superficiales de hueso esponjoso, pero éste sigue ocupando la profundidad del hueso. Gran parte del hueso recién formado se remodela (se destruye y se reforma) mientras el hueso adquiere la forma y el tamaño adultos.

Osificación endocondral

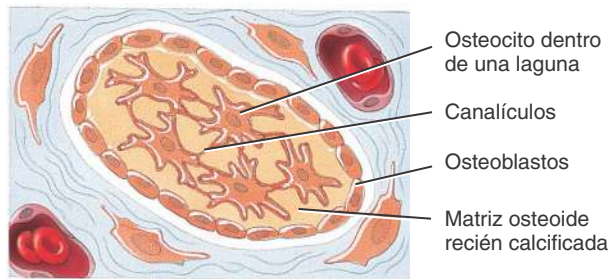
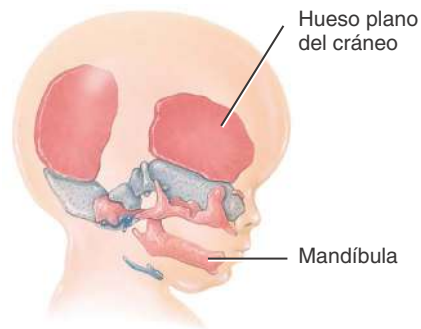
El reemplazo de cartílago por hueso se denomina osificación endocondral. Aunque la mayoría de los huesos del organismo se forman de esta manera, el proceso se aprecia mejor en los huesos largos. Tienen lugar los siguientes pasos (Figura 6.6):

- 1 **Aparición del molde cartilaginoso.** En el lugar destinado al hueso, las señales transmitidas por mensajes químicos específicos originan el agrupamiento de células mesenquimatosas, según la forma que adoptará el futuro hueso y su transformación posterior en condroblastos, que secretan matriz extracelular cartilaginosa a partir de la cual se forma un **molde de cartílago hialino**. A su alrededor, aparece una membrana denominada **pericondrio**.
- 2 **Crecimiento del molde cartilaginoso.** Una vez que los condroblastos quedan inmersos en la profundidad de la matriz extracelular cartilaginosa, pasan a llamarse condrocitos. El molde de cartílago se alarga mediante divisiones celulares continuas de los condrocitos, acompañadas de la secreción de matriz extracelular cartilaginosa. Este tipo de crecimiento se denomina **crecimiento intersticial (endógeno)** y es responsable del alargamiento del molde cartilaginoso. En cambio, el aumento del diámetro del cartílago se debe, principalmente, a la incorporación de matriz extracelular a la periferia del molde por medio de nuevos condroblastos pericondriales. Este patrón de crecimiento, gracias al cual la matriz extracelular se deposita en la superficie del cartílago, se llama **crecimiento por aposición (exógeno)**. El crecimiento intersticial y el crecimiento

Figura 6.5 Osificación intramembranosa. Referirse a esta figura a medida que se leen los párrafos numerados correspondientes en el texto. Las ilustraciones 1 y 2 muestran un campo más pequeño, pero de mayor magnificación que las ilustraciones 3 y 4.



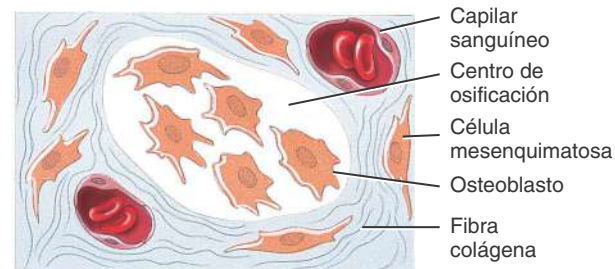
La osificación intramembranosa supone la formación de hueso dentro de mesénquima dispuesto en capas delgadas semejantes a membranas.



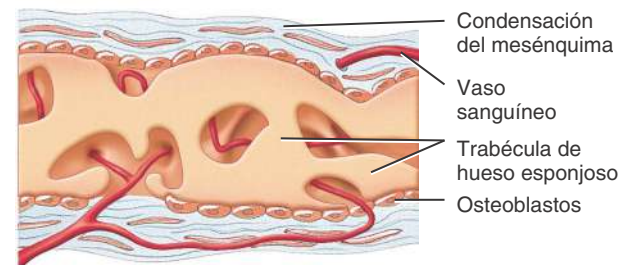
- 2 Calcificación: se depositan calcio y otras sales minerales y la matriz osteoide se calcifica (se endurece).

por aposición se describen con mayor detalle en la Sección 4.5. A medida que el molde cartilaginoso crece, los condrocitos de la región central se hipertrofian (aumentan de tamaño) y la matriz extracelular cartilaginosa que los rodea comienza a calcificarse. Otros condrocitos mueren dentro del cartílago en calcificación porque los nutrientes ya no pueden difundir a través de la matriz extracelular con la velocidad adecuada. A medida que los condrocitos mueren, los espacios que dejan se fusionan en cavidades denominadas lagunas.

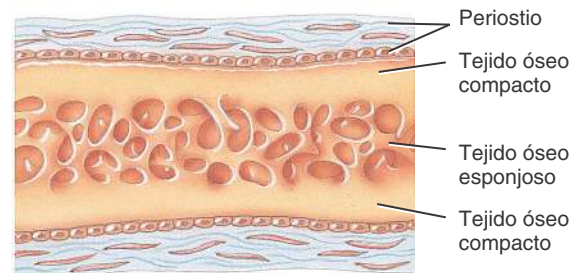
- 3 **Aparición del centro primario de osificación.** La osificación primaria se produce en forma centrípeta, desde la superficie externa del hueso. A través del agujero nutricio de la mitad de la diáfisis, una arteria nutricia atraviesa el pericondrio y el molde cartilaginoso en calcificación, e induce a las células osteógenas del pericondrio a diferenciarse en osteoblastos. Una vez que el pericondrio comienza a formar hueso, se denomina **periostio**. Cerca de la parte media del molde cartilaginoso, los capilares del periostio crecen hacia el cartílago calcificado en desintegración e inducen el crecimiento del **centro primario de osificación**, sitio donde el tejido óseo reemplaza la mayor parte del cartílago. Entonces, los osteoblastos comienzan a depositar matriz osteoide sobre los restos del cartílago calcificado, y se forman trabéculas de tejido esponjoso. La osificación primaria se extiende desde el centro hacia ambos extremos del molde cartilaginoso.



- 1 Aparición del centro de osificación: los osteoblastos secretan matriz osteoide.



- 3 Formación de trabéculas: la matriz osteoide se diferencia en trabéculas que se fusionan entre sí y forman hueso esponjoso.



- 4 Formación del periostio: el mesénquima del hueso periférico se transforma en periostio.

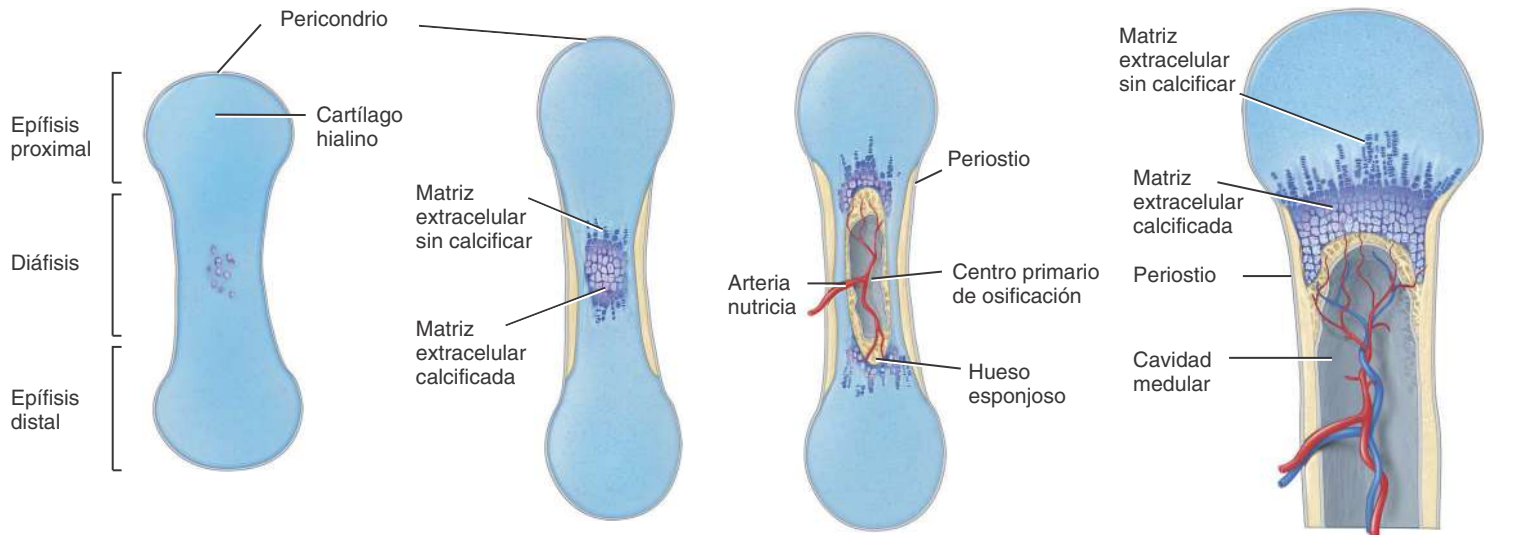
? **¿En qué huesos se presenta osificación intramembranosa?**

- 4 **Aparición de la cavidad medular.** Mientras el centro primario de osificación se extiende hacia los extremos del hueso, los osteoclastos destruyen parte de las trabéculas óseas esponjosas recién formadas. Se forma así en la diáfisis una cavidad: la cavidad medular. Finalmente, la mayor parte de la pared de la diáfisis es reemplazada por hueso compacto.

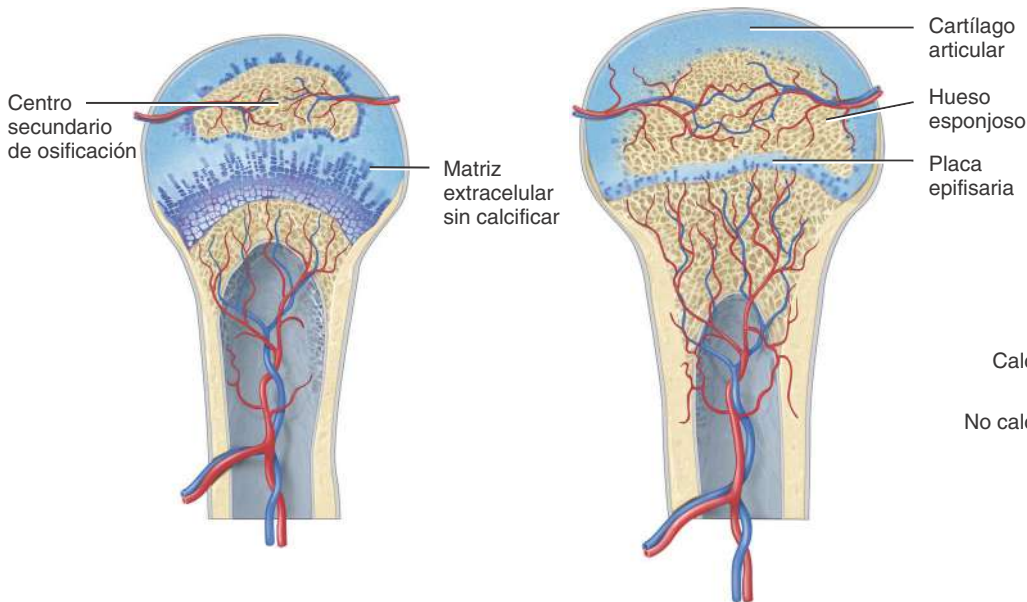
Figura 6.6 Osificación endocondral.



Durante la osificación endocondral, el molde cartilaginoso es gradualmente reemplazado por tejido óseo.



- 1 Aparición del molde cartilaginoso: células mesenquimatosas que se transforman en condroblastos, que forman el molde cartilaginoso.
- 2 Crecimiento del molde cartilaginoso: se produce mediante la división de los condrocitos.
- 3 Aparición del centro primario de osificación: en esta región de la diáfisis, la mayor parte del cartílago es reemplazado por tejido óseo.
- 4 Aparición de la cavidad medular: hueso destruido por los osteoclastos y formación de la cavidad medular.



- 5 Aparición del centro secundario de osificación: en las epífisis del hueso.
- 6 Formación del cartílago articular y la placa epifisaria: ambas estructuras se componen de cartílago hialino.

(a) Secuencia de eventos



(a) Feto de 15 semanas: las regiones rojas representan los huesos en formación (calcificados), mientras que las traslúcidas representan el cartílago (sin calcificar).

? Durante la osificación endocondral, ¿dónde aparecen los centros secundarios de osificación en el molde cartilaginoso?

- 5 **Aparición del centro secundario de osificación.** Cuando ramas de la arteria epifisaria ingresan en las epífisis, comienza el proceso de osificación secundaria, generalmente en el momento del nacimiento. La formación del hueso se produce en forma similar a lo que se observa en la osificación de los centros primarios. Sin embargo, en los centros secundarios de osificación, el tejido profundo de las epífisis sigue siendo hueso esponjoso (no se forman cavidades). A diferencia de lo que se observa en la osificación primaria, la secundaria es centrífuga, desde el centro de las epífisis hacia la superficie externa del hueso.
- 6 **Formación del cartílago articular y la placa epifisaria (placa de crecimiento).** El cartílago hialino que recubre las epífisis se transforma en cartílago articular. Antes de la edad adulta, entre la diáfisis y las epífisis quedan restos de cartílago hialino que constituyen la placa epifisaria (placa de crecimiento), responsable del alargamiento de los huesos largos, que se describe a continuación.

Crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia

Durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, todos los huesos aumentan de diámetro debido al crecimiento por aposición, mientras que los huesos largos se alargan gracias a la incorporación de tejido óseo en la parte diafisaria de la placa epifisaria, por crecimiento intersticial.

Alargamiento óseo

El alargamiento de los huesos largos supone las siguientes dos instancias fundamentales: 1) el crecimiento intersticial del cartílago en la región epifisaria de la placa epifisaria y 2) el remplazo por hueso del cartílago de la parte diafisaria de la placa epifisaria, mediante osificación endocondral.

Para entender cómo se alarga un hueso, es necesario comprender algunos detalles de la estructura de la placa epifisaria. La placa epifisaria es una capa de cartílago hialino presente en la metáfisis de un hueso en crecimiento, en la que se observan cuatro zonas (Figura 6.7b):

1. **Zona del cartílago inactivo.** Esta capa es la más próxima a la epífisis y está compuesta por condrocitos pequeños y espaciados. Se usa el término “inactivo” porque las células no participan en el crecimiento del hueso, sino que unen la placa epifisaria con la epífisis ósea.
2. **Zona de cartílago proliferativo.** En esta zona, se presentan condrocitos algo más grandes y organizados como pilas de monedas. Al dividirse y secretar matriz intersticial, estos condrocitos también intervienen en el crecimiento intersticial del hueso. En esta región, se dividen para remplazar a los que mueren en la porción diafisaria de la epífisis.
3. **Zona de cartílago hipertrófico.** Esta capa está compuesta por grandes condrocitos en proceso de maduración y dispuestos en columnas.
4. **Zona de cartílago calcificado.** Esta última zona de la placa epifisaria tiene el espesor de unas pocas células y está compuesta, fundamentalmente, por condrocitos degenerados debido a que la matriz extracelular que los rodea está calcificada. Los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado mientras que osteoblastos y capilares diafisarios invaden el área. Los osteoblastos depositan matriz osteoide remplazando el cartílago calcificado mediante el proceso

de osificación endocondral (recordar que la osificación endocondral es el remplazo de cartílago por hueso). Por consiguiente, la zona de cartílago calcificado se convierte en la “nueva diáfisis”, firmemente unida al resto de la diáfisis del hueso.

La diáfisis sólo puede alargarse mediante la actividad de la placa epifisaria. A medida que el hueso crece, en la región epifisaria de la placa proliferan condrocitos que remplazan a los precedentes, que se destruyen por calcificación. Por otra parte, en la porción diafisaria de la placa epifisaria, el cartílago es remplazado por hueso. De este modo, el grosor de la placa epifisaria se mantiene relativamente constante, pero en la región diafisaria de la placa el hueso se alarga (Figura 6.7). Si la placa epifisaria se daña por una fractura, en la edad adulta el hueso fracturado puede verse anormalmente acortado debido a que el daño del cartílago, que es avascular, acelera el cierre de la placa epifisaria a partir del cese de la división de las células cartilaginosas y, por lo tanto, inhibe el crecimiento longitudinal del hueso.

Al finalizar la adolescencia (alrededor de los 18 años en las mujeres y de los 21, en los varones), las placas epifisarias se cierran; es decir, las células del cartílago epifisario dejan de dividirse, y todo el cartílago restante es remplazado por hueso. La placa epifisaria se pierde y deja una estructura ósea denominada **línea epifisaria**, cuya aparición señala que el alargamiento del hueso se detendrá por completo.

El cierre de la placa epifisaria es un proceso gradual, y su evolución sirve para determinar la edad ósea, predecir la estatura en la edad adulta y establecer la edad en el momento de la muerte según los restos óseos, especialmente en los lactantes, los niños y los adolescentes. Por ejemplo, una placa epifisaria abierta nos indica que estamos en presencia de una persona muy joven, mientras que una placa epifisaria parcial o completamente cerrada indica que se trata de una persona de más edad. También debe tenerse en cuenta que, en las mujeres, el cierre de la placa epifisaria se presenta en un promedio de 1 a 2 años antes que en los varones.

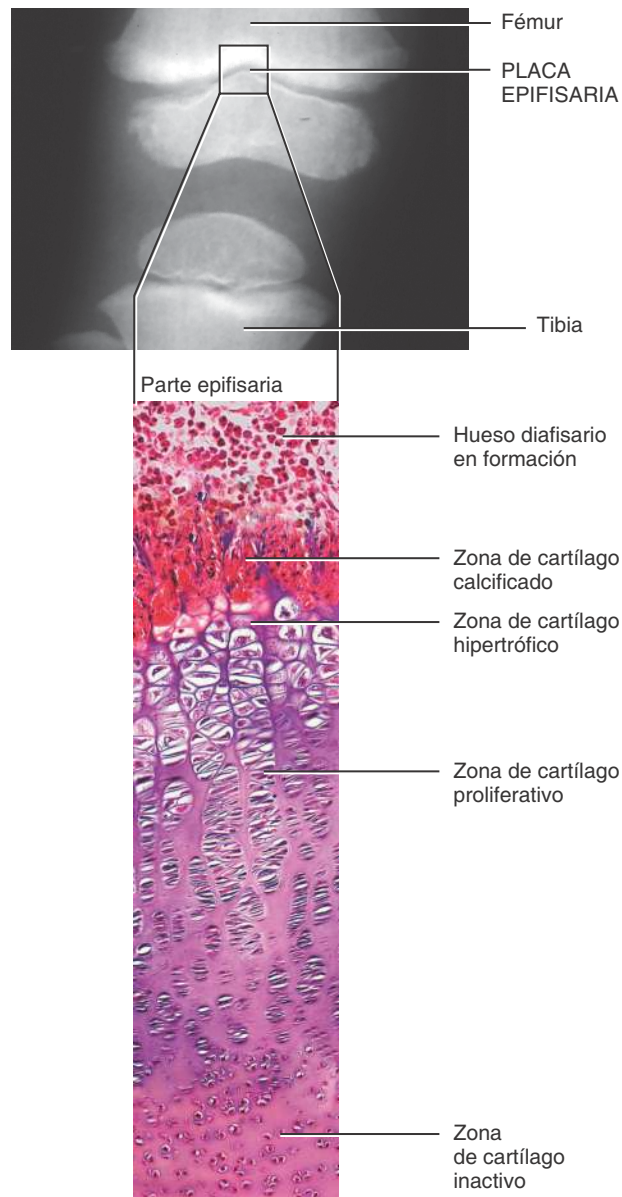
Aumento del diámetro óseo

Al igual que en el caso del cartílago, el diámetro óseo puede aumentar sólo mediante el crecimiento por aposición (Figura 6.8a):

- 1 En la superficie ósea, las células periósticas se diferencian en osteoblastos, que secretan fibras colágenas y demás sustancias orgánicas que forman la matriz osteoide. Los osteoblastos se rodean de matriz osteoide y se convierten en osteocitos. Este proceso da lugar a la aparición de márgenes óseos a cada lado del vaso sanguíneo perióstico. Tales márgenes se agrandan lentamente y crean un surco para el vaso sanguíneo.
- 2 Finalmente, los márgenes se pliegan y fusionan entre sí, por lo que el surco se transforma en un túnel que encierra el vaso sanguíneo. Lo que era periostio se convierte en el endostio que reviste el túnel.
- 3 Los osteoblastos del endostio depositan matriz osteoide y forman nuevas laminillas concéntricas en dirección centrípeta, hacia el vaso sanguíneo perióstico. De esta forma, se llena el túnel y se forma una nueva osteona.
- 4 Mientras se forma una osteona, los osteoblastos subperiósticos depositan nuevas laminillas circunferenciales y, a partir de ello, aumenta el diámetro del hueso. Como se incluyen nuevos vasos sanguíneos periósticos, según se describe en el paso 1, el proceso de crecimiento continúa.

Debe tenerse en cuenta que, a medida que se deposita nuevo tejido óseo sobre la superficie externa del hueso, el revestimiento de tejido

(a) Radiografía que muestra la placa epifisaria femoral de un niño de 3 años.



Parte epifisaria MO 400x

(b) Histología de la placa epifisaria

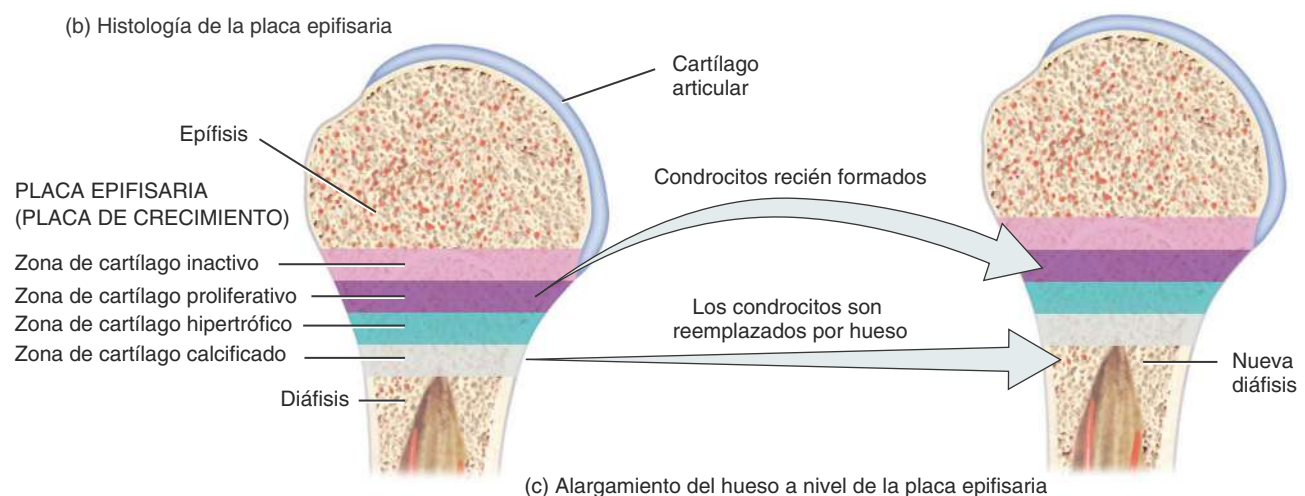


Figura 6.7 Placa epifisaria (placa de crecimiento).

En la muestra parcial de la radiografía (a), la placa epifisaria (placa de crecimiento) se presenta como una banda oscura entre las áreas calcificadas más blancas.



La diáfisis ósea se alarga a partir de la actividad de la placa epifisaria (placa de crecimiento).

óseo de la cavidad medular es destruido por osteoclastos endósticos. Así, a medida que el hueso aumenta de diámetro, la cavidad medular se agranda (Figura 6.8).

Remodelación ósea

Al igual que la piel, el hueso se forma antes del nacimiento, pero a partir de entonces continúa renovándose. La **remodelación ósea** es el remplazo continuo del tejido óseo precedente por nuevo tejido óseo. Supone los procesos de **resorción ósea**, de eliminación osteoclástica de minerales y fibras colágenas del hueso, y de **depósito**; es decir, de agregado osteoblástico de minerales y fibras colágenas al hueso. De esta manera, la resorción ósea conlleva la destrucción de matriz osteoide, mientras que el depósito óseo implica su formación. En todo momento, el 5% del total de masa ósea del organismo está en proceso de remodelación. El índice de renovación del tejido óseo compacto es de alrededor del 4% anual, mientras que el del hueso esponjoso es de alrededor del 20% anual. Por otra parte, los índices de remodelación difieren, según la región anatómica de que se trate. El extremo distal del fémur se reemplaza cada 4 meses, aproximadamente. Por el contrario, el hueso de ciertas regiones de la diáfisis femoral nunca se

¿Por qué la placa epifisaria (placa de crecimiento) es responsable del alargamiento de la diáfisis ósea?

remplaza completamente. Aun cuando los huesos han adquirido la forma y el tamaño adultos, el hueso precedente se destruye continuamente y en su lugar se forma hueso nuevo. Mediante el proceso de remodelación, también se elimina hueso dañado, que es remplazado por hueso nuevo. La remodelación puede ser desencadenada por factores tales como la actividad física, el sedentarismo y los cambios en la alimentación.

Dicha remodelación se asocia con diversos beneficios. Dado que la resistencia del hueso está relacionada con el grado en el que es tensionado, si el hueso recién formado es sometido a cargas pesadas, se engrosará y, por lo tanto, será más fuerte que el hueso precedente. Además, la forma del hueso puede verse alterada por la carga soportada según los patrones de tensión que se experimentan durante el proceso de remodelación. Finalmente, el hueso nuevo es más resistente a las fracturas que el hueso precedente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Remodelación y ortodoncia

La **ortodoncia** es la rama de la odontología que se ocupa de la prevención del mal alineamiento dental y de su corrección. El desplazamiento de los dientes mediante aparatos ejerce una tensión en el hueso, donde se hallan los alvéolos, en los cuales se alojan los dientes. En respuesta a esta tensión artificial, los osteoclastos y osteoblastos remodelan esas cavidades o alvéolos, de modo que los dientes quedan correctamente alineados.

Durante el proceso de resorción ósea, un osteoclasto se fija firmemente al endostio o periostio de la superficie ósea y forma un sello hermético en los márgenes de su borde dentado (véase la **Figura 6.2**). Entonces, libera enzimas lisosómicas proteolíticas y diversos ácidos en el saco cerrado. Las enzimas digieren las fibras colágenas y demás sustancias orgánicas, mientras que los ácidos disuelven los minerales óseos. En conjunto, un grupo de osteoclastos labran un pequeño túnel en el hueso precedente. Las proteínas óseas degradadas y los minerales de la matriz osteoide (principalmente, calcio y fósforo) son endocitados por un osteoclasto, al cual atraviesan contenidos en vesículas para ser liberados por exocitosis en el lado opuesto al borde dentado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad de Paget

Entre la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos existe un delicado equilibrio. Si se forma demasiado tejido nuevo, el hueso se vuelve anormalmente grueso y pesado. Si se deposita demasiado mineral en el hueso, el excedente puede formar duras excrecencias óseas, “espículas”, que interfieren en el movimiento articular. Una excesiva pérdida de calcio o de tejido debilita los huesos, los cuales pueden romperse, como sucede en la osteoporosis; o ablandarse demasiado, como en los casos de raquitismo y osteomalacia. En la **enfermedad de Paget**, se origina una proliferación excesiva de osteoclastos, por la cual la resorción ósea se produce más rápido que el depósito de hueso. En respuesta, los osteoblastos tratan de compensar, pero el nuevo hueso es más débil, ya que tiene una mayor proporción de hueso esponjoso que de hueso compacto; la mineralización es menor, y la matriz osteoide recién sintetizada contiene proteínas anómalas. El nuevo hueso, especialmente en la pelvis, en los miembros, en las vértebras inferiores y en el cráneo, se alarga, se endurece y se torna frágil, por lo que se fractura con facilidad.

En el líquido intersticial, los productos de la resorción ósea difunden dentro de los capilares sanguíneos regionales. Una vez reabsorbida una pequeña superficie ósea, los osteoclastos abandonan el área a la que ingresan los osteoblastos para reconstruir el hueso.

Factores que afectan el crecimiento y la remodelación óseos

El metabolismo óseo normal –crecimiento de los jóvenes y remodelación ósea de los adultos– depende de una serie de factores, entre los que se incluye el consumo adecuado de minerales y vitaminas, y también los niveles suficientes de diversas hormonas.

1. **Minerales.** Durante el período de crecimiento de los huesos, se necesitan grandes cantidades de calcio y de fósforo y, en menor proporción, magnesio, flúor y manganeso. Estos minerales también son necesarios para la remodelación ósea.
2. **Vitaminas.** La vitamina A estimula la actividad de los osteoblastos. La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, principal proteína del hueso. Como se analizará en breve, la vitamina D participa en la formación ósea, al estimular la absorción sanguínea del calcio de la dieta en el tracto gastrointestinal. Las vitaminas K y B₁₂ también se requieren para la síntesis de las proteínas del hueso.
3. **Hormonas.** Durante la infancia, las hormonas más importantes para el crecimiento del hueso son los factores de crecimiento tipo insulina (IGF, por su sigla en inglés), producidos por el hígado y el tejido óseo (véase la Sección 18.6). Los IGF estimulan a los osteoblastos, promueven la división celular en la placa epifisaria y en el periostio y estimulan la síntesis de las proteínas que se necesitan para formar hueso nuevo. Los IGF se producen en respuesta a la secreción de la hormona de crecimiento (GH, por su sigla en inglés) en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis (véase la Sección 18.6). Las hormonas tiroideas (T₃ y T₄), secretadas por la glándula tiroides, promueven el crecimiento óseo por medio de la estimulación de los osteoblastos. Además, la insulina pancreática promueve el crecimiento óseo mediante el incremento de la síntesis de proteínas óseas.

En la pubertad, la secreción de las hormonas que se conocen como hormonas sexuales promueve un crecimiento espectacular del tejido óseo. Entre las **hormonas sexuales**, se encuentran los estrógenos (producidos por los ovarios) y andrógenos, tales como la testosterona (producidos por los testículos). Aunque las mujeres presentan niveles mucho más elevados de estrógenos y los varones, de andrógenos, en las mujeres existen bajos niveles de andrógenos y en los varones, bajos niveles de estrógenos. Las glándulas suprarrenales en ambos sexos producen andrógenos, y otros tejidos tales como el tejido adiposo pueden convertir andrógenos en estrógenos. Estas hormonas son responsables del aumento de la actividad osteoblástica, de la síntesis de matriz osteoide y del “pico de crecimiento” que se presentan durante la adolescencia. Los estrógenos también promueven cambios esqueléticos que son característicos de las mujeres, como el ensanchamiento de la pelvis. Finalmente, las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos en ambos sexos, cierran la placa epifisaria a raíz de lo cual el alargamiento óseo se detiene. Esto sucede antes en las mujeres que en los varones, debido a que ellas presentan mayores niveles de estrógenos.

Durante la edad adulta, las hormonas sexuales participan de la remodelación ósea al enlentecer la resorción ósea y promover el depósito de hueso nuevo. Los estrógenos enlentecen la resorción, por ejem-

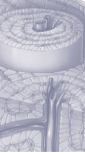
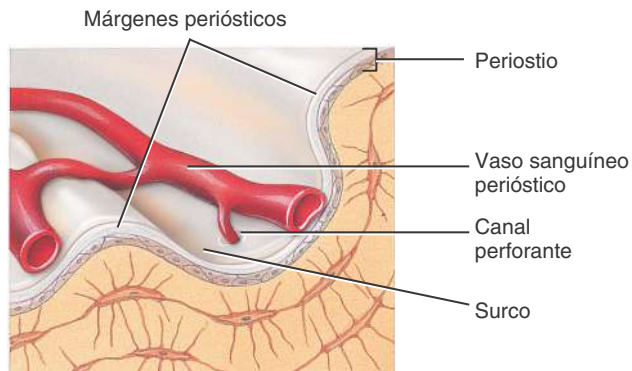
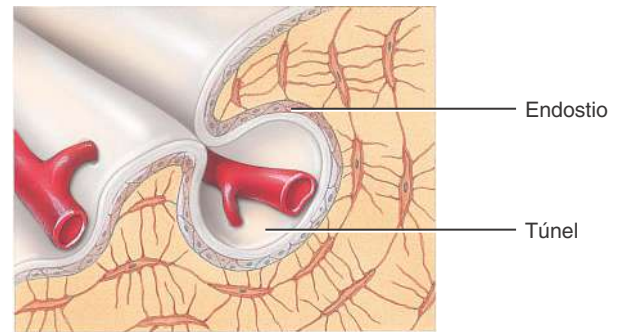


Figura 6.8 Aumento del diámetro óseo.

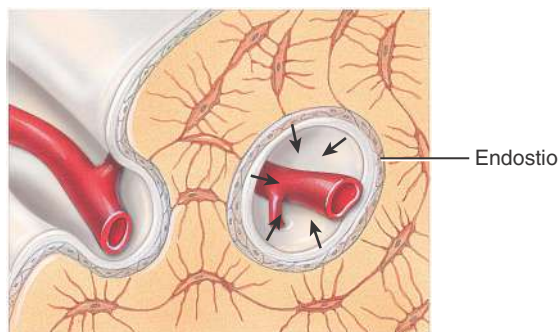
6 A medida que los osteoblastos depositan hueso nuevo en la superficie externa del hueso, el tejido óseo endóstico que reviste la cavidad medular es destruido por los osteoclastos.



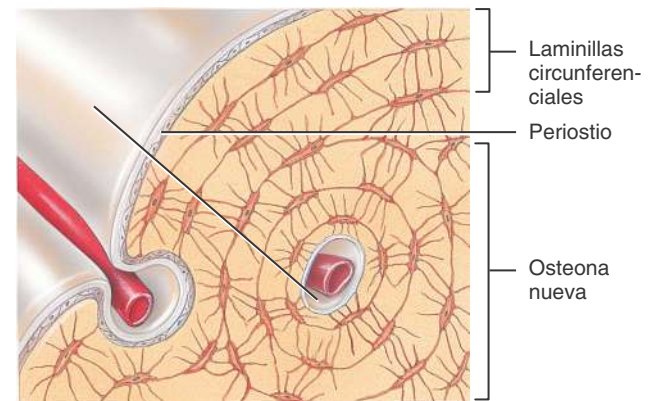
1 Los márgenes periósticos crean un surco para el vaso sanguíneo perióstico.



2 Los márgenes periósticos se fusionan y forman un túnel revestido por endostio.



3 Los osteoblastos endostiales forman nuevas laminillas concéntricas centrípetas hacia el centro del túnel y, así, forman una osteona nueva.



4 Como los osteoblastos periósticos forman nuevas laminillas circunferenciales, el hueso crece en forma centrífuga. A medida que nuevos márgenes periósticos se van plegando sobre los vasos sanguíneos, se siguen formando osteonas.



? ¿Cómo se agranda la cavidad medular durante el aumento del diámetro óseo?

plo, promoviendo la apoptosis (muerte programada) de los osteoclastos. Como se analizará en breve, la hormona paratiroidea, el calcitriol (forma activa de la vitamina D) y la calcitonina también son hormonas que afectan la remodelación ósea.

La actividad física con carga moderada mantiene la tensión suficiente sobre los huesos para aumentar y mantener su densidad.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos hormonales que afectan la estatura

La secreción excesiva o insuficiente de las hormonas que habitualmente controlan el crecimiento óseo puede ser responsable de que una persona sea demasiado alta o demasiado baja. La secreción excesiva de GH durante la infancia produce **gigantismo**, en el cual la persona alcanza una estatura y un peso mucho mayores que lo normal. La secreción insuficiente de GH produce **enanismo hipofisario**, que ocasiona una baja estatura (la estatura habitual de un *enano* es menor a 1,5 m). Aunque la cabeza, el tronco y los miembros de un enano hipofisario son más pequeños que lo normal, son proporcionados. Este trastorno puede abordarse mediante tratamiento médico con GH, hasta el cierre de las placas epifisarias. Una secreción excesiva de GH durante la edad adulta da lugar a la aparición de **acromegalia**. Aunque la GH no puede alargar más los huesos largos porque las placas epifisarias ya están cerradas, los huesos de las manos, de los pies y de la mandíbula se engrosan, mientras que otros tejidos se agrandan. Además, los párpados, los labios, la lengua y la nariz también aumentan su tamaño, y la piel se engrosa y se arruga, especialmente, en la frente y en las plantas de los pies. La **acondroplasia** (*a-*, sin; *-condro-*, cartilago; *-plasia*, moldear) es una enfermedad hereditaria en la cual la transformación de cartilago en hueso es anormal. Produce el tipo más frecuente de enanismo, el **enanismo acodroplásico**. En la edad adulta, estas personas suelen medir alrededor de 1,25 m. Tienen un tronco de tamaño normal, miembros cortos y la cabeza ligeramente agrandada, con una frente prominente y los huesos del puente de la nariz aplanados. Este trastorno es incurable, aunque algunas personas en algún momento de su vida se someten a una cirugía de alargamiento de los miembros.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son los fenómenos más importantes que se presentan en la osificación intramembranosa y en la osificación endocondral, y cuáles son las diferencias entre ellos?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Tratamiento de las fracturas

El **tratamiento de las fracturas** varía según la edad, el tipo de fractura y el hueso comprometido. Los objetivos principales del tratamiento son: el realineamiento de los fragmentos óseos, la inmovilización para mantener el alineamiento y la restauración de la función. Para que la consolidación ósea sea adecuada, deben alinearse los cabos óseos. Generalmente, este procedimiento se denomina **reducción**. En los casos de **reducción cerrada**, los cabos óseos se alinean mediante

- Describe las zonas de la placa epifisaria (placa de crecimiento) y sus funciones, y la importancia de la línea epifisaria?
- Señale las diferencias que existen entre el alargamiento y el aumento del diámetro de los huesos.
- ¿Cómo sirve el área metafisaria de un hueso para determinar la edad de un esqueleto? ¿De qué modo el área metafisaria de un hueso es útil para determinar la edad de un esqueleto?
- Defina el concepto de remodelación ósea y describa el papel que desempeñan los osteoblastos y los osteoclastos en este proceso.
- ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la remodelación óseos?

6.6 FRACTURAS Y CONSOLIDACIÓN ÓSEA

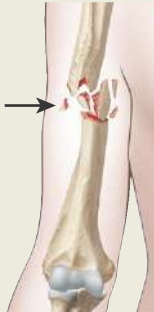
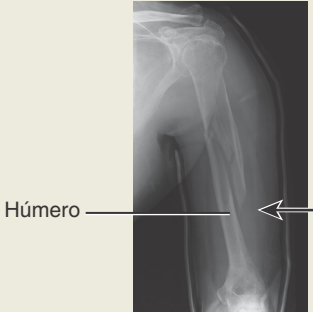
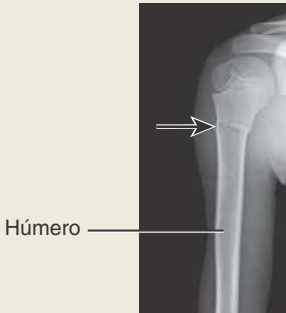
■ OBJETIVOS

- Describir diversos tipos frecuentes de fracturas.
- Describir la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en una fractura.

Una fractura es la ruptura de un hueso. Las fracturas se clasifican según su gravedad, su forma o la localización de su trazo, o incluso en atención al médico que las describió por primera vez. En el **Cuadro 6.1** se presentan algunos tipos frecuentes de fracturas.

En algunos casos, un hueso puede fracturarse sin que se aprecie ninguna rotura. Una **fractura por estrés** consiste en una serie de fracturas microscópicas que se presentan sin signos de ninguna otra lesión tisular. En los adultos sanos, las fracturas por estrés se producen a raíz de actividades repetitivas y extenuantes tales como correr, saltar o bailar. Estas fracturas son muy dolorosas y también se producen como consecuencia de procesos patológicos que interfieren en la calcificación ósea normal como, por ejemplo, la osteoporosis (que se trata en Patología: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Alrededor de 25% de las fracturas por estrés comprometen la tibia. Aunque mediante radiografías comunes muchas veces no puede apreciarse la presencia de una fractura por estrés, éstas se advierten claramente mediante el centellograma óseo.

manipulación, y la piel queda intacta. En los casos de **reducción abierta**, los cabos óseos se alinean por medio de procedimientos quirúrgicos y haciendo uso de ciertos dispositivos de fijación interna, tales como tornillos, placas, clavos, clavijas y alambres. Luego de la reducción, la fractura debe mantenerse inmovilizada con yeso, cabestrillo, férula, vendaje elástico, dispositivos de fijación externa o una combinación de los elementos mencionados.

CUADRO 6.1			
Algunas fracturas frecuentes			
FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Expuesta	Los cabos óseos de la fractura protruyen a través de la piel. Por el contrario, en las fracturas cerradas la piel está indemne.		
Conminuta	En el sitio de la lesión, el hueso está astillado, aplastado o roto en múltiples partes, y entre dos los fragmentos principales pueden apreciarse trozos más pequeños.		
En tallo verde	Es una fractura incompleta, en la que uno de los lados del hueso está roto mientras que el otro está doblado, de un modo parecido a aquel en que una rama inmadura (verde) se quiebra de un lado mientras que del otro está indemne, pero doblado; sólo se presenta en los niños, cuyos huesos no están totalmente calcificados y contienen más componentes orgánicos que inorgánicos.		
Impactada	Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.		

CUADRO 6.1 CONTINUACIÓN

Algunas fracturas frecuentes

FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Pott	Fractura del extremo distal (maléolo) del hueso lateral de la pierna (peroné), acompañada de una lesión grave de la articulación tibio-peronea distal.		
Pouteau-Colles	Fractura del extremo distal del hueso lateral del antebrazo (radio) en la que el fragmento distal presenta un desplazamiento dorsal.		

En la consolidación de una fractura, se verifican los siguientes pasos (Figura 6.9):

- 1 **Formación del hematoma fracturario.** Los vasos sanguíneos que atraviesan el trazo de fractura se lesionan. Se presenta extravasación sanguínea por los cabos vasculares, y se acumula sangre (generalmente coagulada) alrededor del trazo de fractura. Esta acumulación de sangre, llamada **hematoma fracturario** (*hemat-*, sangre; *-oma*, tumor) generalmente se forma entre las 6 y las 8 horas posteriores a la lesión. Dado que la circulación se detiene en el sitio en el cual se forma el hematoma fracturario, las células óseas de la región se necrosan y, en respuesta a ello, se producen edema e inflamación y, como consecuencia, más detritos celulares. Fagocitos (neutrófilos y macrófagos) y osteoclastos comienzan a remover los tejidos necrosados o dañados en el sitio del hematoma fracturario y a su alrededor. Esta etapa puede prolongarse varias semanas.
- 2 **Formación del callo fibrocartilaginoso.** Fibroblastos periósticos invaden el foco fracturario y producen fibras de colágeno. Además, células periósticas regionales se transforman en condroblastos y comienzan a producir fibrocartilago. Estos fenómenos conllevan la formación de un **callo fibrocartilaginoso (blando)**; es decir, de una masa de tejido de reparación formada por fibras de colágeno y por cartilago que constituyen un puente entre los cabos óseos de la fractura. La formación del callo fibrocartilaginoso insume alrededor de 3 semanas.
- 3 **Formación del callo óseo.** En las regiones cercanas a tejido óseo sano bien vascularizado, células osteogénicas se transforman en

osteoblastos, que comienzan a producir trabéculas de hueso esponjoso. Las trabéculas unen las partes vitales y las necrosadas de los fragmentos óseos originales. Con el tiempo, el fibrocartilago se transforma en hueso esponjoso y, a partir de ello, el callo se denomina **callo óseo (duro)**. El callo óseo se mantiene entre 3 y 4 semanas.

- 4 **Remodelación ósea.** La etapa final de la consolidación de la fractura es la **remodelación ósea** del callo. Las áreas necróticas de los fragmentos óseos originales son gradualmente absorbidas por osteoclastos. Alrededor de la fractura, el hueso esponjoso es remplazado por hueso compacto. Algunas veces, la consolidación es tan perfecta que el trazo de fractura es indetectable, incluso en las radiografías. Sin embargo, como prueba de la fractura consolidada queda un sitio engrosado en la superficie del hueso.

Si bien la irrigación del hueso es abundante, la consolidación de una fractura a veces tarda meses. El calcio y el fósforo necesarios para fortalecer el hueso recién formado se depositan gradualmente, y las células óseas —en general— crecen y se reproducen lentamente. La lentitud de la consolidación de las fracturas graves también se explica por la interrupción de la irrigación sanguínea.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. Enumere los diversos tipos de fractura y describa los cuatro pasos que se verifican en la consolidación de toda fractura.

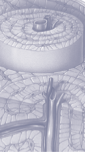
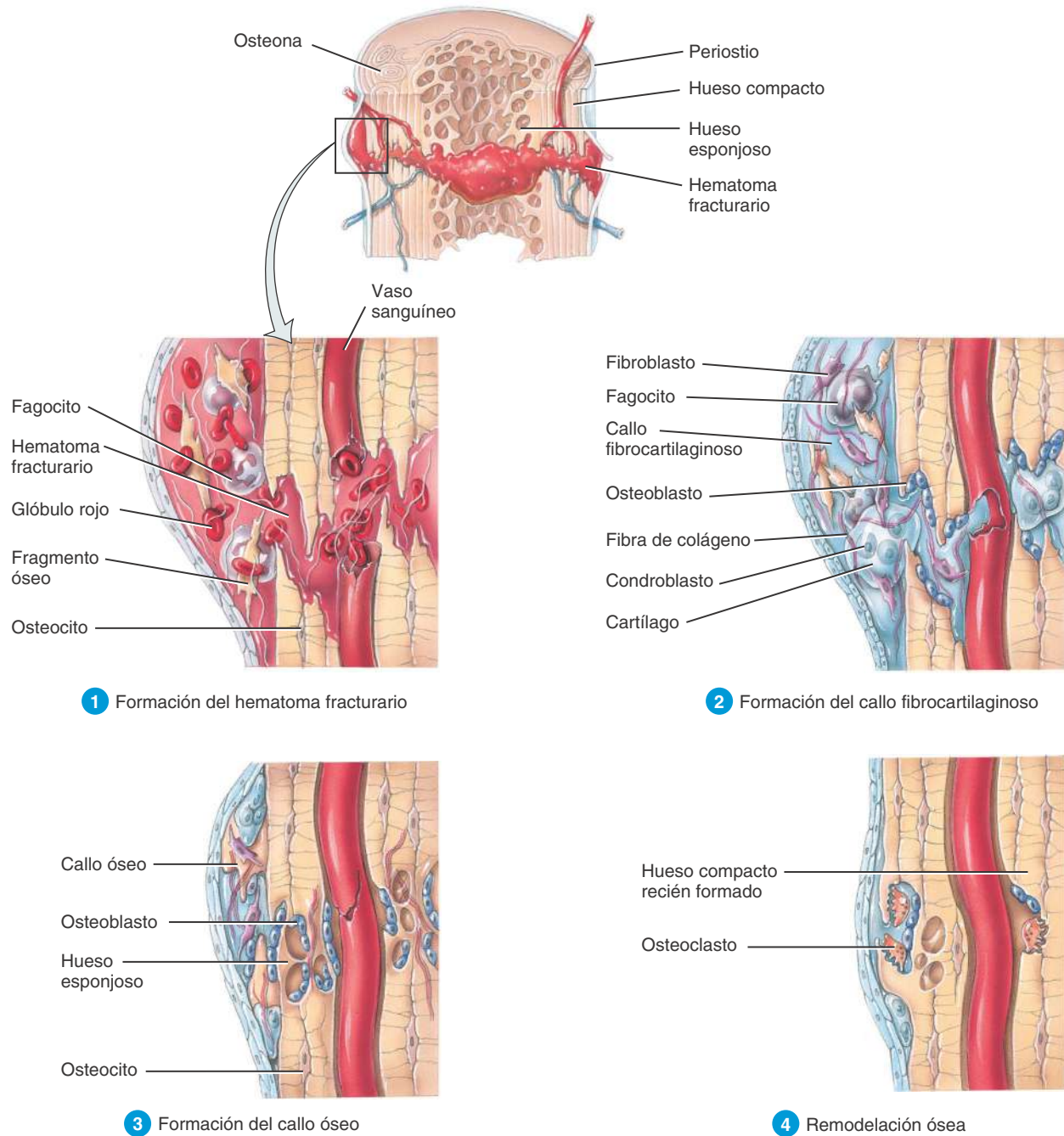


Figura 6.9 Pasos de la consolidación de una fractura.

 El hueso se restablece más rápido que el cartílago porque es un tejido más vascularizado.



? ¿Por qué a veces una fractura tarda meses en consolidar?

6.7 PAPEL DEL HUESO EN LA HOMEOSTASIS DEL CALCIO

OBJETIVOS

- Describir la importancia orgánica del calcio.
- Explicar la regulación de la calcemia (nivel de calcio circulante).

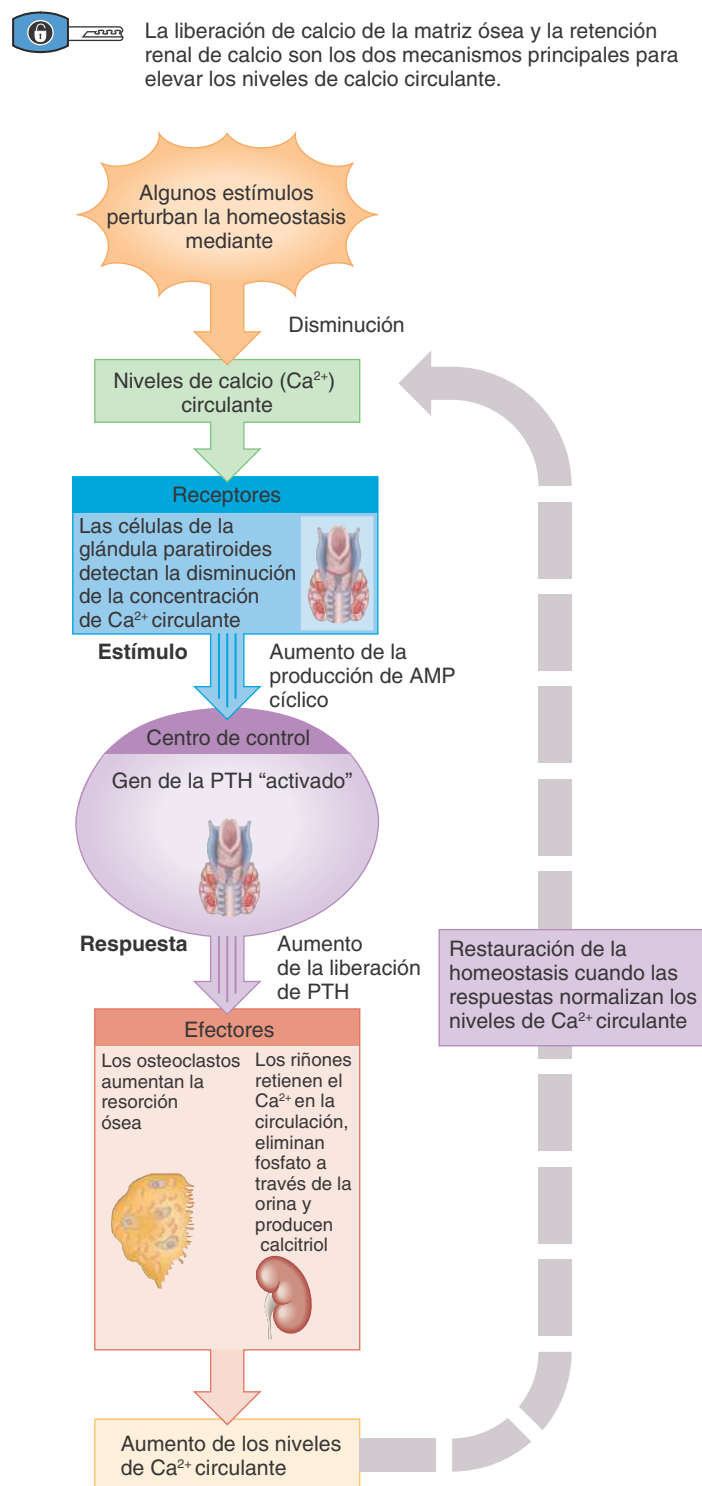
El hueso es un gran reservorio orgánico de calcio; almacena el 99% del total de calcio corporal. Una de las formas de mantener la calcemia (nivel de calcio circulante) consiste en controlar, por un lado, los índices de resorción ósea de calcio que pasa a la circulación y, por el otro, el depósito de calcio circulante en el hueso. Tanto la función de las neuronas como la de las células musculares dependen de que los niveles de Ca^{2+} en el líquido extracelular sean estables. La coagulación sanguínea también requiere Ca^{2+} como cofactor (sustancia requerida para que se produzca una reacción enzimática). Por tal motivo, los niveles plasmáticos de Ca^{2+} se mantienen en un intervalo estricto que se regula entre 9 y 11 mg/100 ml. Aun pequeñas variaciones en las concentraciones de Ca^{2+} que escapen de tal intervalo pueden ser mortales: si tales concentraciones se elevan demasiado, el corazón puede detenerse (paro cardíaco), y si las concentraciones son muy bajas, puede detenerse la respiración (paro respiratorio). El papel del hueso en el metabolismo del Ca^{2+} es el de actuar como un regulador de los niveles sanguíneos de Ca^{2+} , liberando el mineral a la circulación (mediante la acción de los osteoclastos) cuando los niveles disminuyen, y absorbiéndolo (por medio de la acción de los osteoblastos) cuando los niveles se elevan.

El intercambio de Ca^{2+} está regulado por hormonas; la más importante es la hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), secretada por las glándulas paratiroides (véase la Figura 18.13). Esta hormona eleva la calcemia, y su secreción está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa (Figura 6.10). Si algún estímulo disminuye la calcemia, las células de la glándula paratiroides (receptores) lo detectan y elevan la producción de una molécula que se conoce como adenosina cíclica monofosfato (AMP cíclico). El gen de la PTH contenido en el núcleo de cada célula de la glándula paratiroides (el centro de control) detecta el aumento intracelular del AMP cíclico (el estímulo). Como consecuencia de ello, la síntesis de PTH se acelera y se libera más PTH (la respuesta) a la circulación. La presencia de elevados niveles de PTH aumenta el número y la actividad de los osteoclastos (efectores), lo que se traduce en un aumento de la tasa de resorción ósea. A partir de la consiguiente liberación ósea de Ca^{2+} a la circulación, se restaura la calcemia normal.

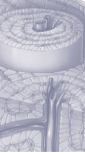
La PTH también actúa sobre los riñones (efectores) al disminuir la pérdida de Ca^{2+} urinario, de modo tal que se retenga más en la circulación. Finalmente, la PTH estimula la formación de **calcitriol** (forma activa de la vitamina D), hormona que promueve la absorción sanguínea del calcio de los alimentos en el tracto gastrointestinal. Estos dos mecanismos también contribuyen a la elevación de la calcemia.

Existe otra hormona que participa en la disminución de la calcemia. Cuando los niveles circulantes de Ca^{2+} se elevan por encima de lo normal, las *células parafoliculares* de la glándula tiroides secretan calcitonina (CT), que inhibe la actividad de los osteoclastos, acelera la captación ósea de Ca^{2+} desde la circulación y estimula el depósito de Ca^{2+} en los huesos. El resultado neto es que la CT promueve la formación ósea y disminuye los valores de la calcemia. A pesar de tales efectos, el papel que desempeña la CT en la homeostasis normal del calcio no está claro, dado que puede estar totalmente ausente sin causar síntomas. No obstante, la calcitonina del salmón (Miacalcin®) es eficaz para tratar la osteoporosis porque disminuye la resorción ósea.

Figura 6.10 Sistema de retroalimentación negativa para regular las concentraciones de calcio (Ca^{2+}) circulante. Hormona paratiroidea = PTH, por sus siglas en inglés.



¿Qué funciones orgánicas dependen de niveles apropiados de Ca^{2+} ?



La **Figura 18.14** resume el papel que desempeñan la hormona paratiroidea, el calcitriol y la calcitonina en la regulación de los niveles de Ca^{2+} circulante.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cómo actúan las hormonas sobre el hueso para regular la homeostasis del calcio?

6.8 ACTIVIDAD FÍSICA Y TEJIDO ÓSEO

■ OBJETIVO

- Describir el modo en que la actividad física y la tensión mecánica afectan el tejido óseo.

Dentro de ciertos límites, el tejido óseo tiene la capacidad de ganar o perder consistencia, en respuesta a variaciones de la tensión mecánica que soporta. Cuando se lo somete a tensión, el tejido óseo se fortalece debido al aumento del depósito de sales minerales y de la producción osteoblástica de fibras colágenas. Sin tensión mecánica, el hueso no se remodela normalmente, puesto que la velocidad de resorción ósea excede la de formación de hueso. Está demostrado que la tensión intermitente de alto impacto tiene mayor influencia sobre el hueso que la tensión constante de bajo impacto. Es decir, correr y saltar estimula el crecimiento óseo en forma mucho más contundente que caminar.

Las principales tensiones mecánicas que soporta el hueso son las consecutivas a la tracción de los músculos esqueléticos y a la tracción de la gravedad. Si una persona guarda reposo en cama o está enyesada por una fractura, el hueso no soporta tensiones y, por lo tanto, se debilita a causa de la pérdida de minerales óseos y de la disminución de fibras colágenas. Los astronautas, sometidos a la microgravedad del espacio, también pierden masa ósea. En cualquiera de estos casos, la pérdida de hueso puede ser extraordinaria: tanto como el 1% por semana. Por el contrario, el hueso de los deportistas, que está sometido a tensiones altas y repetitivas, se consolida y se fortalece notablemente en comparación con el de los astronautas y el de los individuos sedentarios. Las actividades que implican cargar peso, como caminar o levantar pesas con moderación, contribuyen a la formación y retención de masa ósea. Los adolescentes y los adultos jóvenes deben realizar actividad física regular que implique carga del propio peso antes del cierre de las placas epifisarias, como estímulo para la formación de masa ósea y antes de la reducción que inevitablemente sobreviene con la edad. En realidad, personas de todas las edades pueden y deben fortalecer sus huesos mediante cualquier tipo de actividad física que implique carga del propio peso.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Cómo fortalece el tejido óseo la tensión mecánica?
25. Los niños criados en el espacio, ¿podrían regresar a la Tierra alguna vez?
26. ¿Por qué es importante realizar actividad física que implique carga de peso antes del cierre de las placas epifisarias?

6.9 ENVEJECIMIENTO Y TEJIDO ÓSEO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el tejido óseo.

Desde el nacimiento y a lo largo de la adolescencia, se produce más tejido óseo que el que se pierde a raíz del proceso de remodelación ósea. En los adultos jóvenes, los índices de depósito y resorción ósea son aproximadamente equivalentes. Cuando los niveles de hormonas sexuales disminuyen, en la edad media de la vida, especialmente entre las mujeres y después de la menopausia, se presenta una disminución de la masa ósea, ya que la velocidad de resorción osteoclástica excede la del depósito osteoblástico. A edades avanzadas, la pérdida de hueso debida a la resorción ósea es más rápida que la formación de hueso. Dado que, en principio, los huesos femeninos son más chicos y menos consistentes que los masculinos, por lo general la pérdida de masa ósea de la vejez tiene efectos más acentuados entre las mujeres. Estos factores contribuyen a la mayor incidencia de osteoporosis que se presenta en ellas.

Los dos efectos principales del envejecimiento sobre el tejido óseo son: la pérdida de la masa ósea y la fragilidad. La pérdida de masa ósea es consecuencia de la **desmineralización**; es decir, de la pérdida de calcio y demás minerales de la matriz osteoide. Entre las mujeres, en general, esta pérdida comienza después de los 30 años, se acelera en gran medida alrededor de los 45 —cuando disminuyen los niveles de estrógenos— y continúa hasta perderse hasta el 30% del calcio óseo, alrededor de los 70 años. Una vez que las mujeres comienzan a perder hueso, cada 10 años se pierde aproximadamente el 8% de la masa ósea. Entre los varones, en general, la pérdida de calcio no se inicia antes de los 60 años, y cada 10 años se pierde alrededor del 3%. La pérdida de calcio óseo es uno de los problemas asociados con la osteoporosis (que se describe a continuación).

El segundo efecto principal del envejecimiento sobre el esqueleto óseo, la fragilidad, es consecuencia de la disminución del índice de síntesis de proteínas. Debe tenerse en cuenta que la parte orgánica de la matriz osteoide, compuesta principalmente por fibras colágenas, otorga al hueso su resistencia a la tensión. La pérdida de esta última debilita mucho los huesos, que se tornan frágiles y propensos a fracturarse. En algunas personas arias, la síntesis de fibras colágenas se enlentece, en parte debido a la disminución de la producción de la hormona de crecimiento. Además de aumentar la propensión de los huesos a fracturarse, la pérdida de masa ósea causa deformidades, dolor, pérdida de altura y pérdida de piezas dentarias.

El **Cuadro 6.2** resume los factores que influyen el metabolismo óseo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Qué es la desmineralización y cómo afecta las funciones del hueso?
28. ¿Qué cambios se presentan en la parte orgánica de la matriz osteoide al envejecer?

CUADRO 6.2	
Resumen de los factores que afectan el crecimiento óseo	
FACTORES	COMENTARIOS
MINERALES	
Calcio y fósforo	Consolidan la matriz osteoide.
Magnesio	Participa en la producción de matriz osteoide.
Flúor	Favorece la consolidación de la matriz osteoide.
Manganeso	Activa enzimas que participan en la síntesis de la matriz osteoide.
VITAMINAS	
Vitamina A	Necesaria para la remodelación osteoblástica del hueso; su deficiencia yugula el crecimiento óseo; tóxica en altas dosis.
Vitamina C	Necesaria para la síntesis de colágeno, proteína principal del hueso; su déficit conlleva una menor producción de colágeno, lo que ocasiona un enlentecimiento del crecimiento óseo y una dilación en la consolidación de las fracturas.
Vitamina D	Su forma activa (calcitriol) se produce en los riñones; participa en la formación de hueso mediante el aumento de la absorción sanguínea de calcio en el tracto gastrointestinal; su déficit causa defectos de la calcificación y enlentecimiento del crecimiento óseo; podría disminuir el riesgo de padecer osteoporosis, pero es tóxica en altas dosis.
Vitaminas K y B ₁₂	Necesaria para la síntesis de las proteínas óseas; su déficit conlleva anomalías de la producción de proteínas en la matriz osteoide y una disminución de la densidad ósea.
HORMONAS	
Hormona de crecimiento (GH)	Secretada por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis; promueve el crecimiento general de todos los tejidos, incluyendo el hueso, principalmente a través del estímulo de la producción de factores de crecimiento tipo insulina.
Factores de crecimiento tipo insulina (IGF)	Secretados por el hígado, los huesos, etc., en respuesta al estímulo de la hormona de crecimiento; promueven el crecimiento óseo normal mediante la estimulación de los osteoblastos y el aumento de las síntesis de proteínas necesarias para la formación de hueso nuevo.
Hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina)	Secretadas por la glándula tiroides, promueven el crecimiento óseo normal estimulando a los osteoblastos.
Insulina	Secretada por el páncreas; promueve el crecimiento óseo normal mediante el aumento de la síntesis de las proteínas del hueso.
Hormonas sexuales (estrógenos y testosterona)	Secretadas por los ovarios en las mujeres (estrógenos) y por los testículos en los hombres (testosterona); estimulan los osteoblastos y promueven el “pico de crecimiento” repentino que se presenta durante la adolescencia; detienen el crecimiento a nivel de la placa epifisaria alrededor de los 18-21 años, lo que detiene el alargamiento óseo; participan en la remodelación ósea en la edad adulta por medio del enlentecimiento de la resorción osteoclástica del hueso y el estímulo del depósito osteoblástico de hueso.
Hormona paratiroidea	Secretada por las glándulas paratiroides; promueven la resorción osteoclástica del hueso; favorecen la recuperación urinaria de los iones de calcio; promueven la producción de la forma activa de la vitamina D (calcitriol).
Calcitonina (CT)	Secretada por la glándula tiroides; inhibe la resorción osteoclástica del hueso.
ACTIVIDAD FÍSICA	
	Las actividades que implican la carga del propio peso estimulan los osteoblastos y, en consecuencia, promueven la formación de huesos más densos y pesados y retrasan la pérdida de masa ósea que se produce al envejecer.
ENVEJECIMIENTO	
	A medida que disminuye el nivel de las hormonas sexuales, desde la edad media de la vida, en forma progresiva hasta la ancianidad y especialmente en las mujeres luego de la menopausia, la velocidad de la resorción osteoclástica supera la del depósito osteoblástico de hueso, lo que implica una disminución de la masa ósea y un incremento del riesgo de padecer osteoporosis.

TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Osteoporosis

La **osteoporosis** (*por-*, conducto; *-osis*, trastorno), literalmente un trastorno de huesos porosos, afecta a 10 millones de personas por año en los EE.UU. (Figura 6.11). Además, 18 millones de individuos presentan escasa masa ósea (*osteopenia*), lo cual las hace susceptibles de sufrir osteoporosis. El problema básico es que la velocidad de resorción ósea (destrucción) excede la del depósito óseo (formación). En gran parte, esto obedece a la depleción de calcio del hueso: se pierde más calcio a través de la orina, las heces y la transpiración que el que se absorbe en la dieta. La masa ósea disminuye tanto que los huesos se fracturan—muchas veces, en forma espontánea—bajo la tensión mecánica regular que experimentan. Por ejemplo, puede producirse una fractura de cadera sólo por sentarse muy rápido. En los Estados Unidos, la osteoporosis causa más de un millón y medio de fracturas por año, especialmente de las caderas, las muñecas y las vértebras. Esta enfermedad afecta todo el sistema esquelético. Además de fracturas, causa achicamiento vertebral, pérdida de estatura, dorso curvo y dolor óseo.

La osteoporosis afecta fundamentalmente a las personas de la edad media de la vida y a los ancianos, del sexo femenino en un 80%. Y más a las ancianas que a los ancianos, por dos motivos: 1) Los huesos femeninos son menos consistentes que los masculinos y 2) La producción femenina de estrógenos declina enormemente durante la menopausia, mientras que la producción masculina del principal andrógeno, la testosterona, en los ancianos disminuye gradual y sólo levemente. Los estrógenos y la testosterona estimulan la actividad de los osteoblastos y la síntesis de matriz osteoide. Además del género, otros factores de riesgo para osteoporosis se relacionan con los antecedentes familiares de la enfermedad, los antepasados europeos o asiáticos, una estatura física pequeña, el sedentarismo, el tabaquismo, una dieta deficiente en calcio y vitamina D, la ingesta de “más de dos tragos de alcohol” por día y el uso de ciertos medicamentos.

Figura 6.11 Comparación del tejido esponjoso entre (a) un adulto joven normal y (b) una persona con osteoporosis.

Adviértase el debilitamiento trabecular de (b). La osteoporosis afecta en forma similar al hueso compacto.

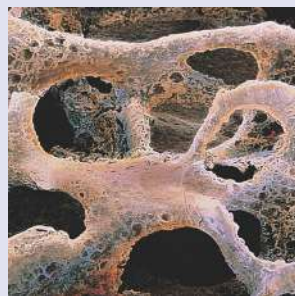


En la osteoporosis, la velocidad de resorción excede la formación ósea, por lo que la masa ósea disminuye



MEB 30x

(a) Hueso normal



MEB 30x

(b) Hueso osteoporótico

? Si se quiere elaborar un medicamento que disminuya los efectos de la osteoporosis, ¿se busca inhibir la actividad de los osteoblastos o la de los osteoclastos?

La enfermedad se diagnostica mediante los antecedentes familiares y la densitometría ósea, que, realizada al igual que las radiografías simples, determina la densidad ósea. También puede realizarse para confirmar un diagnóstico de osteoporosis, establecer el índice de pérdida ósea y controlar los efectos del tratamiento.

Las opciones terapéuticas son diversas. Respecto de la nutrición, una dieta con alto contenido de calcio es importante para disminuir el riesgo de sufrir una fractura. La vitamina D es necesaria para que el organismo aproveche el calcio. En términos de actividad física, se ha demostrado que la práctica regular de actividades que impliquen carga del propio peso mantienen y aumentan la masa ósea. Estas actividades son, por ejemplo: caminar, correr, marchar, subir escaleras, jugar al tenis y bailar. Las actividades de resistencia, como levantar pesas, también fortalecen el hueso y aumentan la masa muscular.

Los medicamentos con que se trata la osteoporosis generalmente son de dos tipos: 1) los **fármacos antiresortivos**, que enlentecen la producción de la pérdida ósea y 2) los **fármacos estimulantes de la producción ósea**, que promueven el aumento de la masa ósea. Entre los fármacos antiresortivos se encuentran 1) los *bifosfonatos*, que inhiben a los osteoclastos (Fosamax®, Actonel®, Boniva® y calcitonina); 2) los *moduladores selectivos de los receptores estrogénicos*, que mimetizan los efectos de los estrógenos sin efectos colaterales indeseables (Raloxifene®, Evista®) y 3) la *terapia de reemplazo estrogénico*, que reemplaza a los estrógenos que se pierden durante la menopausia y después de ella (Premarin®), además de la *terapia de reemplazo hormonal*, que reemplaza a los estrógenos y a la progesterona que se pierden durante la menopausia y después de ella (Pemp®). La terapia de reemplazo estrogénico sirve para mantener y aumentar la masa ósea después de la menopausia. Las mujeres que la reciben tienen un riesgo levemente aumentado de sufrir accidentes cerebrovasculares y coagulación diseminada. Esta terapia de reemplazo hormonal también sirve para mantener y aumentar la masa ósea. Entre las mujeres que la reciben, aumenta el riesgo de sufrir cardiopatías, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, coagulación diseminada y demencia.

Entre los fármacos que favorecen la producción de hueso, se encuentra la hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), que estimula los osteoblastos para producir más hueso (Forteo®). Existen otros fármacos en período de investigación.

Raquitismo y osteomalacia

El **raquitismo** y la **osteomalacia** (*-malacia*, ablandamiento) son dos formas distintas de la misma enfermedad, que se presenta a partir de una calcificación inadecuada de la matriz osteoide, generalmente causada por un déficit de vitamina D. El raquitismo es la presentación pediátrica, en la cual los huesos en crecimiento “se ablandan” o adquieren consistencia gomosa y se deforman fácilmente. Dado que el hueso nuevo formado a nivel de las placas epifisarias (placas de crecimiento) no se osifica, son frecuentes las piernas arqueadas y las deformidades del cráneo, la caja torácica y la pelvis. La osteomalacia es la contrapartida adulta del raquitismo, por lo cual a veces se la denomina *raquitismo del adulto*. El hueso nuevo formado durante la remodelación no se calcifica, y se presentan diversos grados de dolor y fragilidad ósea, especialmente, en las caderas y las piernas. También se producen fracturas ante traumatismos mínimos. La prevención del raquitismo y la osteomalacia y su tratamiento consisten en una administración adecuada de vitamina D y en la exposición moderada a los rayos del sol.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Osteoartritis (*artr-*, articulación) Degeneración del cartílago articular de tal grado que los extremos óseos se rozan entre sí; la subsecuente fricción de hueso contra hueso la empeora. En general, se asocia con la edad avanzada.

Osteomielitis Infección ósea caracterizada por fiebre, sudoración, escalofríos, dolor, náuseas, supuración, edema e hipertermia sobre el hueso afectado, además de contractura de los músculos adyacentes. Muchas veces, el agente causal es bacteriano; generalmente es el *Staphylococcus aureus*. La bacteria podría acceder al hueso desde el exterior (a través de una fractura expuesta, una herida penetrante o un procedimiento quirúrgico ortopédico); desde otras regiones corporales infectadas (piezas dentarias abscedadas, quemaduras infectadas, infecciones urinarias o del tracto respiratorio superior) por vía hemática, y desde tejidos blandos adyacentes infectados (como sucede en la diabetes mellitus).

Osteopenia (*-penia*, pobreza) Reducción de la masa ósea a partir de una disminución del índice de síntesis ósea hasta un nivel demasiado bajo como para compensar la resorción ósea normal; cualquier disminución de la masa ósea por debajo de lo normal. Un ejemplo es la osteoporosis.

Osteosarcoma (*-sarcoma*, tumor del tejido conectivo) Cáncer de hueso que afecta principalmente los osteoblastos y que se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes durante su pico de crecimiento; las localizaciones más frecuentes son las metáfisis del hueso del muslo (fémur), de la pierna (tibia) y del brazo (húmero). Las metástasis más frecuentes se producen en los pulmones; el tratamiento consiste en la administración de poliquimioterapia y la remoción quirúrgica del crecimiento maligno, cuando no en una amputación del miembro.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El hueso está compuesto por diferentes tejidos: tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso.
2. El conjunto de huesos y sus cartílagos constituyen el sistema esquelético.

6.1 Funciones del hueso y del sistema esquelético

1. El sistema esquelético cumple las funciones de sostén, protección, movimiento, homeostasis mineral, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos.

6.2 Estructura del hueso

1. Las partes características de un hueso largo son la diáfisis (cuerpo), las epífisis (extremos) proximal y distal, las metáfisis, los cartílagos articulares, el periostio, la cavidad medular y el endostio.

6.3 Histología del tejido óseo

1. El tejido óseo está formado por células ampliamente separadas y rodeadas por gran cantidad de matriz osteoide.
2. Los cuatro tipos principales de células óseas son las células osteogénicas, los osteoblastos (formación de hueso), los osteocitos (que mantienen la actividad regular del hueso) y los osteoclastos (destrucción del hueso).
3. La matriz osteoide contiene abundantes sales minerales (fundamentalmente, hidroxapatita) y fibras colágenas.
4. El tejido óseo compacto está formado por osteonas (sistemas de Havers) escasamente separadas.
5. El tejido óseo compacto recubre al tejido óseo esponjoso en las epífisis y representa la mayor parte del tejido óseo diafisario. Desde el punto de vista funcional, el tejido óseo compacto es el más resistente y cumple funciones de protección, sostén y resistencia a las tensiones.
6. El tejido óseo esponjoso no contiene osteonas. Está formado por trabéculas que rodean múltiples espacios repletos de médula ósea roja.
7. El tejido óseo esponjoso representa la mayor parte de los huesos pequeños, planos e irregulares y forma el núcleo de las epífisis de los huesos largos. Desde el punto de vista funcional, las trabéculas de tejido óseo esponjoso ofrecen resistencia a lo largo de las líneas de tensión, sostienen y protegen la médula ósea roja y alivianan los huesos para facilitar el movimiento.

6.4 Irrigación e inervación del hueso

1. Los huesos largos están irrigados por arterias periósticas, nutricias, metafisarias y epifisarias; las arterias se acompañan de venas.
2. En el hueso, los vasos sanguíneos están acompañados por nervios; el periostio contiene abundantes neuronas sensitivas.



6.5 Formación del hueso

1. El proceso mediante el cual se forma el hueso, llamado osificación, se presenta en cuatro situaciones principales: 1) la formación de los huesos embrionarios y fetales; 2) el crecimiento de los huesos durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, hasta alcanzar las dimensiones adultas. 3) la remodelación ósea (reemplazo del hueso precedente por nuevo tejido óseo, a lo largo de toda la vida) y 4) la consolidación de las fracturas (rotura ósea), a lo largo de toda la vida.
2. El hueso comienza a formarse en la sexta o séptima semana del desarrollo embrionario. Los dos tipos de osificación –intramembranosa y endocondral– suponen el remplazo de tejido conectivo preexistente por hueso. La osificación intramembranosa implica la formación de hueso directamente dentro del mesénquima dispuesto en capas delgadas similares a membranas. La osificación endocondral supone la formación de hueso dentro del cartílago hialino originado en el mesénquima. El centro primario de osificación de un hueso largo está en la diáfisis. El cartílago se destruye y produce cavidades que se fusionan para formar la cavidad medular. Los osteoblastos depositan hueso. A continuación, se osifican las epífisis, en las que el cartílago es reemplazado por hueso, excepto a nivel de las placas epifisarias (placas de crecimiento).
3. La placa epifisaria está formada por cuatro zonas: la zona de cartílago inactivo, la zona de cartílago proliferativo, la zona de cartílago hipertrófico y la zona de cartílago calcificado. La diáfisis ósea se alarga a partir de la división de las células de la placa epifisaria.
4. El diámetro óseo aumenta a partir del depósito de nuevo tejido óseo por osteoblastos periósticos que rodean la superficie externa del hueso (crecimiento por aposición).
5. La remodelación ósea es un proceso continuo mediante el cual los osteoclastos labran pequeños túneles en el tejido óseo precedente, mientras que los osteoblastos lo reconstruyen.
6. En el proceso de resorción ósea, los osteoclastos liberan enzimas y ácidos que degradan las fibras colágenas y disuelven las sales minerales.
7. Los minerales (especialmente calcio y fosfatos) y las vitaminas (A, D, K y B₁₂) de la dieta son necesarios para el crecimiento y el mantenimiento del hueso. Los factores de crecimiento tipo insulina (IGF, por su sigla en inglés), la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y la insulina estimulan el crecimiento óseo.
8. Las hormonas sexuales enlentecen la resorción ósea y promueven el depósito de hueso nuevo.

6.6 Fracturas y consolidación ósea

1. Una fractura es la rotura de un hueso. Entre los distintos tipos de fractura, figuran las fracturas cerradas, las fracturas expuestas, las fracturas conminutas, las fracturas en tallo verde, las fracturas impactadas, las fracturas de Pott y las fracturas de Pouteau-Colles.
2. La consolidación ósea supone la formación de un hematoma fracturario, un callo fibrocartilaginoso y un callo óseo, además del proceso de remodelación ósea.

6.7 Papel del hueso en la homeostasis del calcio

1. El hueso es el principal reservorio orgánico de calcio.
2. La hormona paratiroidea (PTH, por su sigla en inglés), secretada por las glándulas paratiroides, aumentan la calcemia (niveles circulantes de calcio). La calcitonina (CT), secretada por la glándula tiroides, puede disminuirla. La vitamina D favorece la absorción sanguínea gastrointestinal de calcio y fosfato y, de este modo, aumenta sus niveles circulantes.

6.8 Actividad física y tejido óseo

1. La tensión mecánica aumenta la resistencia del hueso mediante el aumento del depósito óseo de sales minerales y de la producción de fibras colágenas.
2. La remoción de la tensión mecánica debilita el hueso a partir de la desmineralización y de la reducción de fibras colágenas.

6.9 Envejecimiento y tejido óseo

1. El principal efecto del envejecimiento es la desmineralización; es decir, la pérdida ósea de calcio que sucede a la disminución de la actividad osteoblástica.
2. Otro efecto es la disminución de la producción de proteínas de la matriz osteoide (fundamentalmente, fibras colágenas), lo que debilita el hueso y, en consecuencia, lo predispone a fracturarse.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El alargamiento del hueso se denomina crecimiento _____, mientras que el aumento del diámetro del hueso se produce mediante un proceso de crecimiento _____.
2. Las sales minerales inorgánicas cristalizadas del hueso contribuyen a _____ el hueso, mientras que las fibras colágenas y demás moléculas orgánicas brindan _____ al hueso.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La resorción ósea supone el aumento de la actividad de los osteoclastos.
4. La formación de hueso a partir de cartílago se denomina osificación endocondral.
5. El crecimiento óseo está sujeto, fundamentalmente, a regulación hormonal.

Elija la respuesta correcta.

6. Ordenar los pasos de la osificación intramembranosa. 1) La matriz osteoide se fusiona y forma trabéculas. 2) La agrupación de los osteoblastos forma un centro de osificación que secreta matriz osteoide. 3) El hueso esponjoso es remplazado por hueso compacto en la superficie ósea. 4) Se forma periostio en la periferia del hueso. 5) La matriz osteoide se consolida por el depósito de calcio y de sales minerales.
a) 2, 4, 5, 1, 3 b) 4, 3, 5, 1, 2 c) 1, 2, 5, 4, 3
d) 2, 5, 1, 4, 3 e) 5, 1, 3, 4, 2.
7. Ordenar los pasos de la osificación endocondral. 1) Las arterias nutricias invaden el pericondrio. 2) Los osteoclastos forman la cavidad medular. 3) Los condrocitos se agrandan y se calcifican. 4) Aparecen en las epífisis los centros de osificación secundaria. 5) Los osteoblastos se activan en el centro primario de osificación
a) 3, 1, 5, 2, 4 b) 3, 1, 5, 4, 2 c) 1, 3, 5, 2, 4;
d) 1, 2, 3, 5, 4 e) 2, 5, 4, 3, 1.
8. El hueso esponjoso difiere del hueso compacto porque: a) está compuesto por numerosas osteonas (sistemas de Havers); b) se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos; mientras que el hueso compacto forma las epífisis de los huesos largos; c) contiene osteonas dispuestas en forma paralela a las líneas de tensión; d) no presenta osteocitos dentro de lagunas; e) está formado por trabéculas paralelas a las líneas de tensión.
9. Un efecto óseo importante de la actividad física con carga del propio peso es: a) el aumento del aporte de oxígeno para el crecimiento óseo; b) el aumento de la desmineralización del hueso; c) el aumento de la masa ósea y su mantenimiento; d) la estimulación de la liberación de las hormonas sexuales para estimular el crecimiento óseo; e) la utilización de las reservas de triglicéridos de la médula ósea amarilla.
10. Ordenar los pasos de la consolidación ósea. 1) Producción osteoclástica de trabéculas y formación del callo óseo; 2) formación del hematoma fracturario; 3) resorción de los fragmentos óseos remanentes y remodelación ósea; 4) migración de los fibroblastos al sitio de la fractura; 5) unión de los cabos fracturados de los huesos por un callo fibrocartilaginoso.
a) 2, 4, 5, 1, 3 b) 2, 5, 4, 1, 3 c) 1, 2, 5, 4, 3
d) 2, 5, 1, 3, 4 e) 5, 2, 4, 1, 3.
11. Relacionar las dos columnas:

___ a) capa en forma de columna de condrocitos en maduración	1) zona de cartílago hipertrófico
___ b) capa de condrocitos pequeños y espaciados que fijan la placa epifisaria (placa de crecimiento) al hueso	2) zona de cartílago calcificado
___ c) capa de condrocitos en división activa	3) zona de cartílago proliferativo
___ d) región de condrocitos muertos	4) zona de cartílago inactivo

12. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|---|--|
| ___ a) disminuye los niveles de calcio circulante mediante la aceleración del depósito óseo de calcio y la inhibición de los osteoclastos | 1) PTH |
| ___ b) se necesita para la síntesis de proteínas | 2) CT |
| ___ c) durante la infancia, promueve el crecimiento de la placa epifisaria; su producción se ve estimulada por la hormona de crecimiento | 3) calcitriol |
| ___ d) participa en el crecimiento óseo mediante el aumento de la actividad osteoblástica; detiene el alargamiento de los huesos largos | 4) factores de crecimiento tipo insulina |
| ___ e) se necesita para la síntesis de proteínas | 5) hormonas sexuales |
| ___ f) forma activa de la vitamina D; eleva los niveles de calcio circulante mediante el aumento de la absorción sanguínea de calcio en el tracto digestivo | 6) vitamina C |
| ___ g) eleva los niveles de calcio circulante mediante el aumento de la resorción ósea. | 7) vitamina K |

13. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| ___ a) espacio presente en la diáfisis de un hueso que contiene médula ósea amarilla | 1) cartílago articular; |
| ___ b) tejido de depósito de triglicéridos | 2) endostio |
| ___ c) tejido hemopoyético | 3) cavidad medular |
| ___ d) capa delgada de cartílago hialino que recubre los extremos de los huesos, donde se forma la articulación | 4) diáfisis |
| ___ e) extremos proximal y distal del hueso | 5) epífisis |
| ___ f) parte principal, larga y cilíndrica del hueso | 6) metáfisis |
| ___ g) en los huesos en crecimiento, la parte donde está la placa epifisaria (placa de crecimiento) | 7) periostio |
| ___ h) cubierta resistente que envuelve al hueso donde no hay cartílago | 8) médula ósea roja |
| ___ i) capa de cartílago hialino en la región límite entre la diáfisis y el extremo de un hueso en crecimiento | 9) médula ósea amarilla |
| ___ j) membrana de revestimiento de la cavidad medular | 10) fibras perforantes (fibras de Sharpey) |
| ___ k) restos de la placa epifisaria activa; signo de que el hueso ha detenido su alargamiento | 11) línea epifisaria |
| ___ l) haces de fibras colágenas que fijan el periostio al hueso | 12) placa de crecimiento (placa de crecimiento) |

14. Relacionar las dos columnas

- | | |
|--|----------------------------|
| ___ a) hueso fracturado en el cual uno de los cabos de la fractura se encaja dentro del otro | 1) fractura cerrada |
| ___ b) trastorno de huesos porosos, caracterizado por una disminución de la masa ósea y un aumento del riesgo de sufrir una fractura | 2) fractura expuesta |
| | 3) fractura impactada |
| | 4) fractura en tallo verde |
| | 5) fractura por estrés |



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| ___c) hueso astillado, con los fragmentos más pequeños dispersos entre los fragmentos principales | 6) fractura conminuta | ___c) áreas interpuestas entre las osteonas; fragmentos de osteonas precedentes | 4) canales perforantes (canales de Volkmann) |
| ___d) hueso fracturado que no protruye a través de la piel | 7) osteoporosis | ___d) células que secretan los componentes necesarios para la formación del hueso | 5) laminillas circunferenciales |
| ___e) fractura incompleta de un hueso en la cual un lado del hueso está roto mientras que el otro está doblado | 8) osteomalacia | ___e) unidad microscópica de tejido óseo compacto | 6) osteoblastos |
| ___f) hueso fracturado que protruye a través de la piel | 9) osteoartritis | ___f) canales pequeños e interconectados que contienen líquido extracelular; conectan las lagunas entre sí y con el canal central | 7) trabéculas |
| ___g) fracturas microscópicas producidas por la incapacidad de resistir impactos repetidos | 10) osteomielitis | ___g) canales que se extienden en forma paralela al eje principal del hueso acarreando vasos sanguíneos y nervios hacia el canal central | 8) laminillas intersticiales |
| ___h) degeneración del cartílago articular, que permite que los extremos óseos se rocen entre sí; se empeora a partir de la fricción entre los huesos | | ___h) grandes células formadas por numerosos monocitos; tienen a cargo la resorción ósea mediante la liberación de enzimas lisosómicas y ácidos | 9) canalículos |
| ___i) trastorno de los adultos caracterizado por la imposibilidad de calcificarse del nuevo hueso formado mediante remodelación; | | ___i) retículo irregular de finas columnas óseas presentes en el tejido óseo esponjoso | 10) osteoclastos |
| ___j) infección ósea | | ___j) anillos de matriz sólida calcificada presentes justo por debajo del periostio y que revisten la cavidad medular | 11) agujero nutricio |
| 15. Relacionar las dos columnas: | | ___k) células maduras a cargo del metabolismo regular del hueso | 12) lagunas |
| ___a) espacios pequeños presentes entre las laminillas óseas que contienen osteocitos | 1) células osteogénicas | ___l) orificio óseo diafisario que da paso a una arteria | 13) canales de Havers (centrales) |
| ___b) pequeños canales que penetran en el hueso compacto; contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios periósticos | 2) osteocitos | ___m) células madre no especializadas que derivan del mesénquima | |
| | 3) osteona (sistema de Havers) | | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Pamela es una estudiante del colegio secundario que entrena arduamente varias horas al día para clasificarse para una maratón intercolegial. Hace poco, comenzó a sentir un dolor intenso en la pierna derecha, que le impide continuar con su entrenamiento. Su médico examinó la pierna afectada y no encontró ningún indicio de lesión; entonces, solicitó una densitometría ósea. ¿Cuál es la lesión que sospecha?
- Mientras jugaba al básquetbol, Marcos, de nueve años, se cayó y se fracturó el brazo izquierdo. Fue escayolado y pareció curarse normalmente. Ya adulto, Marcos está sorprendido porque tiene la impresión de que su brazo derecho es más largo que el izquierdo. Se mide ambos brazos y comprueba que estaba en lo cierto: su brazo derecho es más largo. ¿Cómo se le puede explicar a Marcos lo que le sucedió?
- Los astronautas realizan actividad física en el espacio como parte de su rutina, aunque de todas maneras sufren fragilidad ósea vinculada con los largos períodos de permanencia en el espacio. ¿Por qué?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- El periostio es esencial para el engrosamiento del hueso, la reparación ósea y la nutrición del hueso. También sirve como punto de fijación de ligamentos y tendones.
- La resorción ósea es necesaria para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los huesos.
- Los canales centrales (canales de Havers) constituyen la principal fuente de irrigación para los osteocitos de una osteona (sistema de Havers), de modo que su bloqueo ocasiona la degeneración de la osteona.
- Las arterias periósticas acceden al tejido óseo a través de los canales perforantes (canales de Volkmann).
- Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos de la cara, la mandíbula y el tercio medio de la clavícula se desarrollan mediante osificación endomembranosa.
- Los centros de osificación secundaria aparecen en las regiones del molde cartilaginoso que darán origen a las epífisis.
- El alargamiento diafisario es consecutivo a la división celular de la zona de cartílago proliferativo y al remplazo de la zona de cartílago calcificado por hueso (nueva diáfisis).
- La cavidad medular se agranda a partir de la actividad endóstica de los osteoclastos.
- La consolidación de las fracturas puede tardar meses debido a que el depósito de calcio y fosfato es un proceso lento y a que las células óseas —en general— crecen y se dividen lentamente.
- La frecuencia cardíaca, la respiración, la actividad nerviosa, la actividad enzimática y la coagulación sanguínea dependen de que existan niveles adecuados de calcio circulante.
- Un fármaco que inhiba la actividad osteoclástica podría atenuar los efectos de la osteoporosis, dado que los osteoclastos tienen a cargo la resorción ósea.